

ระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร

Job Assignment and follow-up system for support corporate customer

นางสาวสุทธิดา ถามะพันธ์

นางสาวชลิตา คุณาพันธ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญานิพนธ์	:	ระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร Job Assignment and follow-up system for support corporate customer
โดย	:	1.นางสาวสุทธิดา ถามะพันธ์ 2.นางสาวชลิตา คุณาพันธ์
สาขาวิชา	:	วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชา	:	วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะ	:	วิทยาศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์
ปีการศึกษา	:	2564

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน)

.....กรรมการ .....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์) (รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์)

.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล)

.....หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครา ประโยชน์)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เรื่อง “ระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้กับบริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สามารถช่วยในการจัดการจ่ายงานให้กับผู้รับผิดชอบโดยตรง และการบันทึกข้อมูลการแจ้งปัญหาหรือแจ้งความต้องการของลูกค้าได้โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล เช็คสถานะของงานและภาพรวม หรือทีละงานได้ตลอดเวลา สามารถดูประวัติการแจ้งปัญหาและความต้องการของลูกค้า รวมถึงวิธีแก้ไขและ source code เพื่อเป็นแนวทางให้โปรแกรมเมอร์ได้แก้ไขได้ปัญหาได้รวดเร็ว ฝ่ายซัพพอร์ตลูกค้าสามารถดูสถานะงานของโปรแกรมเมอร์แต่ละคนได้ อีกทั้ง ระบบสามารถออกรายงานสรุปการแจ้งปัญหาของลูกค้าส่งให้ผู้บริหารดูได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานจากการนำงานวิจัยไปใช้คือสามารถให้บริการลูกค้าที่เร็วขึ้น สามารถจ่ายงานไปยังโปรแกรมเมอร์ที่เคยแก้ไขปัญหานั้นได้

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีเช่นนี้มิได้เลย หากผู้เขียนไม่ได้รับความเมตตา ความช่วยเหลือ และกำลังใจ จากผู้มีพระคุณทุกท่าน ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์ ที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้คำแนะนำแก่ผู้เขียน อีกทั้งยังเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของผู้เขียนอย่างยิ่ง ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องในโครงงานและเล่มปริญญานิพนธ์จนสำเร็จด้วยดี และขอขอบคุณคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทุกท่าน ที่ช่วยอบรม สั่งสอน แนะนำ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เขียน เพื่อให้ผู้เขียนนำมาปรับปรุงปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ จนกระทั่งจัดทำโปรแกรมระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร

เหนือสิ่งอื่นใด ขอขอบคุณพระบิดาและมารดา ที่ให้การสนับสนุนผู้เขียนในทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา ให้ความรัก และกำลังใจ ไม่เพียงแต่เฉพาะปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เท่านั้น ความสำเร็จทุกประการของผู้เขียน เกิดจากการสนับสนุนของท่านทั้งสองทั้งสิ้น นอกจากนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือทุกท่าน แม้ชื่อของท่านไม่ได้ถูกกล่าวถึงในโอกาสนี้แต่ขอให้ท่านโปรดทราบว่า ผู้เขียนได้พึงระลึกถึงความช่วยเหลือของท่านอยู่เสมอ ท้ายสุดนี้ หากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้พอจะมีส่วนดีหรือประโยชน์อยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบคุณความดีทั้งหมดนี้ให้กับผู้มีพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือตลอดโครงงานนี้สำเร็จ แต่หากมีข้อผิดพลาดหรือมีส่วนที่ทำให้เกิดการขุ่นข้องหมองใจประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ทั้งหมด

นางสาวสุทธิดา ถามะพันธ์
นางสาวชลิตา คุณาพันธ์
14 มิถุนายน 2565

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญ (ต่อ)	จ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญตาราง (ต่อ)	ช
สารบัญภาพ	ซ
สารบัญภาพ (ต่อ)	ฌ
สารบัญภาพ (ต่อ)	ญ
สารบัญภาพ (ต่อ)	ฎ
สารบัญภาพ (ต่อ)	ฏ
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงงานพิเศษ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงานพิเศษ	1
1.3 ขอบเขตของโครงงานพิเศษ	1
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	4
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 ระบบฐานข้อมูล	6
2.2 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	7
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ	9
2.4 การจัดการฐานข้อมูล	9
2.5 ภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	10
2.6 การเข้ารหัสด้วยฟังก์ชัน MD5	26
2.7 Apache Maven	29

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน	37
3.1 โครงสร้างของโปรแกรม	37
3.2 Flowchart diagram ของระบบ	38
3.3 ER diagram ของระบบ	39
3.4 Data dictionary ของระบบ	39
3.5 Use Case diagram ของระบบ	49
3.6 Use case Description	50
3.7 Activity diagram ของระบบ	59
4 การพัฒนาระบบ	61
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	61
4.2 ระบบปฏิบัติการ	61
4.3 วิธีการพัฒนาระบบ	62
5 ผลการดำเนินงาน	85
5.1 ผลการดำเนินงาน	85
6 บทสรุปและแนวทางการพัฒนาต่อ	92
6.1 สรุปผลการดำเนินงาน	92
6.2 ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน	93
6.3 แนวทางการพัฒนาต่อ	93
บรรณานุกรม	94
ภาคผนวก ก.	95

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง inform_list	39
ตารางที่ 3-2 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง inform_list_file	40
ตารางที่ 3-3 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง inform_list_image	41
ตารางที่ 3-4 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง inform_type	41
ตารางที่ 3-5 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง inform_status	41
ตารางที่ 3-6 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง coding_solve	42
ตารางที่ 3-7 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง coding_solve_file	42
ตารางที่ 3-8 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง User	43
ตารางที่ 3-9 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง product	44
ตารางที่ 3-10ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง client_product	44
ตารางที่ 3-11ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง hospital_type	44
ตารางที่ 3-12ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง user_position	45
ตารางที่ 3-13ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง group_user	45
ตารางที่ 3-14ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง pname	45
ตารางที่ 3-15ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง product_dev	46
ตารางที่ 3-16 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง client	46
ตารางที่ 3-17 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง thai_address	47
ตารางที่ 3-18 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง system_menu	48
ตารางที่ 3-19 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง system_sub_menu	48
ตารางที่ 3-20 Use case Description : เพิ่มผู้ใช้งาน	50
ตารางที่ 3-21 Use case Description : เพิ่มประเภทผู้ใช้งาน	50
ตารางที่ 3-22 Use case Description : กำหนดการเข้าถึงหน้าการใช้งาน	51
ตารางที่ 3-23 Use case Description : เพิ่มข้อมูลลูกค้าองค์กร	51

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 3-24 Use case Description : กดรับรายการที่ถูกจัดสรร	52
ตารางที่ 3-25 Use case Description : กดยกเลิกรายการที่ถูกจัดสรร	53
ตารางที่ 3-26 Use case Description : รับแจ้งเตือนเมื่อมีงานถูกจัดสรรให้	53
ตารางที่ 3-27 Use case Description : เพิ่มวิธีแก้ปัญหา หรือ Source code สำหรับงานนั้น ๆ	54
ตารางที่ 3-28 Use case Description : ค้นหาประวัติรายการปัญหา และรายการแจ้งความต้องการของลูกค้า	55
ตารางที่ 3-29 Use case Description : เพิ่มรายการความต้องการของลูกค้า	56
ตารางที่ 3-30 Use case Description : เพิ่มรายการแจ้งปัญหาของลูกค้า	56
ตารางที่ 3-31 Use case Description : รับแจ้งเตือนเมื่อมีงานเสร็จ	57
ตารางที่ 3-32 Use case Description : สั่งพิมพ์รายงานความต้องการ และปัญหาของลูกค้า	58

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างการใช้คำสั่งสร้าง component ที่ชื่อ product ที่อยู่ในโฟลเดอร์ test	11
ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างโค้ดที่การใช้งาน Ngif	11
ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างโค้ดเมื่อ informStatusId ของข้อมูลนั้นเป็น 3	12
ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างโค้ดที่ใช้งาน NgFor	12
ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างข้อมูลของตัวแปร finish ที่มีชนิดข้อมูลเป็น Array Object	14
ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างหน้า UI ที่ได้จากการใช้ NgFor	13
ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างโค้ดที่ใช้งาน NgClass	13
ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างโค้ดเมื่อ informStatusId ของข้อมูลนั้นเป็น 4	14
ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างการใส่ class CSS ในส่วน ต่าง ๆ ที่สามารถเรียกใช้งานได้	15
ภาพที่ 2.10 ผลที่ได้จากการ run หน้าเว็บด้วยข้อมูลตามภาพที่ 2.9	15
ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างการประกาศตัวแปรของ Typescript	16
ภาพที่ 2.12 ตัวอย่างการทำงานของฟังก์ชัน saveDev()	17
ภาพที่ 2.13 ตัวอย่าง Error จากการใช้งานผ่าน service เพื่อติดต่อกับทาง Back End	18
ภาพที่ 2.14 ตาราง inform_list_file ในฐานข้อมูล	20
ภาพที่ 2.15 ข้อมูลในฟล์ InformListFile.java	21
ภาพที่ 2.16 ตัวอย่างการเขียนคำสั่งใช้งานใน package Controller Class ProductController	22
ภาพที่ 2.17 ตัวอย่างการเขียนคำสั่งใช้งานใน package Service Class ProductService	23
ภาพที่ 2.18 ตัวอย่างการเขียนคำสั่งใช้งานใน package Repository interface ProductRepository	24
ภาพที่ 2.19 ตัวอย่างรูปแบบการเขียนภาษา XML	26
ภาพที่ 2.20 maven ช่วยให้ Java Developer พัฒนาระบบได้สะดวกและง่ายขึ้น	29

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 2.21 โครงสร้างของ Maven Project	30
ภาพที่ 2.22 คำอธิบายโครงสร้าง Maven Project	30
ภาพที่ 2.23 อธิบายการทำงานและส่วนประกอบใน POM file	31
ภาพที่ 2.24 ตัวอย่างไฟล์ pom.xml	32
ภาพที่ 2.25 Maven Keywords ที่จำเป็นต้องรู้	33
ภาพที่ 2.26 สรุปคำสั่งการใช้งาน Maven ที่ใช้งานบ่อยๆ	34
ภาพที่ 3.1 Flow Chart การทำงานในรูปแบบปกติของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	36
ภาพที่ 3.2 ER Diagram ของระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร [1]	37
ภาพที่ 3.3 ER Diagram ของระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร [2]	38
ภาพที่ 3.4 Use Case ของระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร	49
ภาพที่ 3.5 Activity Diagram แจ้งรายการความต้องการของลูกค้า	59
ภาพที่ 3.6 Activity Diagram แจ้งรายการปัญหาของลูกค้า	60
ภาพที่ 4.1 ข้อมูลไฟล์ Product.java ที่ได้จากการแปลงตารางในฐานข้อมูลเป็น Java class	62
ภาพที่ 4.2 ข้อมูลไฟล์ ProductController.java ที่ได้จากการแปลงตารางในฐานข้อมูลเป็น Java class	65
ภาพที่ 4.3 ข้อมูลไฟล์ ProductService.java ที่ได้จากการแปลงตารางในฐานข้อมูลเป็น Java class	68
ภาพที่ 4.4 ข้อมูลไฟล์ ProducRepository.java ที่ได้จากการแปลงตารางในฐานข้อมูลเป็น Java class	71
ภาพที่ 4.5 ข้อมูลในไฟล์ product.ts ที่ได้จากการ generate ด้วย function TypeScriptGenerator	72

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 4.6	ฟังก์ชันการบันทึกภาพประเภท Base64 แปลงเป็น LONGBLOB เพื่อเก็บลงในฐานข้อมูล	73
ภาพที่ 4.7	ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องในการบันทึกเก็บลงโฟลเดอร์ของ Server	75
ภาพที่ 4.8	ฟังก์ชันส่ง Email เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานที่ถูก Assign งานกดรับงาน	77
ภาพที่ 4.9	ฟังก์ชันส่ง Email เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานที่ Assign งานรับรู้ว่างานเสร็จแล้ว	78
ภาพที่ 4.10	Code การสร้าง API สำหรับให้หน้าเว็บเรียกดูรายงาน	79
ภาพที่ 4.11	Code การส่งข้อมูลให้ไฟล์ daily_summary.jrxml ที่สร้างจากโปรแกรม Jaspersoft	80
ภาพที่ 4.12	Service ในส่วน Angular Framework เพื่อเรียกรายงานให้มาแสดงที่หน้าเว็บ	82
ภาพที่ 4.13	function ในการแปลงตารางเป็นภาพที่มีสกุลไฟล์เป็น .jpg	84
ภาพที่ 5.1	หน้าตา tool ที่ใช้ในการแปลงตารางในฐานข้อมูลเป็น Java class	86
ภาพที่ 5.2	function TypeScriptGenerator ที่ใช้ในการ generate ตัว Entity ไปที่ส่วนหน้า UI	86
ภาพที่ 5.3	ตัวอย่างข้อมูลของตาราง inform_list_image ที่มีการบันทึกภาพลงตาราง	87
ภาพที่ 5.4	ตัวอย่างไฟล์ที่มีการบันทึกลงในโฟลเดอร์	87
ภาพที่ 5.5	ตัวอย่างข้อมูลของตาราง inform_list_file ที่มีการบันทึกไฟล์ลงตาราง	88
ภาพที่ 5.6	ตัวอย่างเนื้อหาใน Email ที่ผู้ถูก Assign ได้รับให้กด รับงาน	88
ภาพที่ 5.7	ตัวอย่างเนื้อหาใน Email ที่ผู้ Assign ได้รับให้รู้ว่างานเสร็จแล้ว	89
ภาพที่ 5.8	หน้าจอการออกแบบ template รายงานสรุปปัญหา/ความต้องการของระบบ	89

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 5.9	หน้าจอ UI ในส่วนของการเรียกดูรายงานสรุปปัญหา/ความต้องการของระบบประจำวัน	90
ภาพที่ 5.10	หน้า UI ของระบบเมื่อมีการกดพิมพ์รายงาน	90
ภาพที่ 5.11	หน้า UI เมื่อมีการกดปุ่ม 'บันทึกเป็นภาพ' จะทำการโหลดลงเครื่องผู้ใช้งาน	91
ภาพที่ 5.12	ตัวอย่างภาพที่ได้จากการดาวน์โหลด	91
ภาพที่ ก.1	ดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	96
ภาพที่ ก.2	เลือกแบบ Community	96
ภาพที่ ก.3	ดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	97
ภาพที่ ก.4	กด Download คลิกที่ “No thanks, just start my download.”	98
ภาพที่ ก.5	วิธีการเตรียม Database	98
ภาพที่ ก.6	Import from Self-Contained file	99
ภาพที่ ก.7	วิธีการเตรียม Database	99
ภาพที่ ก.8	Install support-system (backend)	100
ภาพที่ ก.9	Install support-system (backend)	100
ภาพที่ ก.10	nstall support-system (backend)	101
ภาพที่ ก.11	Install support-system (backend)	101
ภาพที่ ก.12	วิธีการ clone project install library	102
ภาพที่ ก.13	วิธีการ clone project install library	102
ภาพที่ ก.14	วิธีการ เลือก Run SupportSystemApplication.main();	103
ภาพที่ ก.15	วิธีการ เลือก Run SupportSystemApplication.main();	104
ภาพที่ ก.16	Test การเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ส่วนของ user-controller ที่ function find all	104

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ ก.17 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลไม่มี ปัญหาเมื่อกด execute เรียก api จะขึ้น code 200 และข้อมูลจากฐานข้อมูล	105
ภาพที่ ก.18 วิธีการ Install support-system-ui (frontend)	105
ภาพที่ ก.19 วิธีการ Install support-system-ui (frontend)	106
ภาพที่ ก.20 หน้าต่าง project เปิดบน http://localhost:4200/ username	106

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงงานพิเศษ

เนื่องด้วยบริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทซอร์ฟแวร์ให้บริการจัดการคิวสำหรับโรงพยาบาลเป็นหลักโดยที่การทำงานของแต่ละโรงพยาบาลไม่เหมือนกันทำให้ทางบริษัทมีบริการปรับเปลี่ยนระบบตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละวันจะมีลูกค้าส่งความต้องการ (Requirement) และแจ้งปัญหา(Problem) โดยที่ฝ่ายซัพพอร์ตลูกค้าจะทำหน้าที่จ่ายงานให้กับโปรแกรมเมอร์แต่ละคนโดยที่ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแบบเอกสาร (Hard copy) ทำให้ใบบางครั้งเมื่อมีการแจ้งปัญหาเรื่องเดิมแต่ต่างโรงพยาบาลฝ่ายซัพพอร์ตลูกค้าจะต้องไปตามหาเอกสารการแจ้งปัญหาเพื่อดูวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือแม้แต่โปรแกรมเมอร์เองก็จำไม่ได้ว่าแก้ไขแบบไหน ทำให้ต้องทำการเขียนโปรแกรมใหม่

ทางผู้เสนอโครงงานจึงได้เสนอระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กรที่สามารถดูประวัติการแจ้งปัญหาและความต้องการของลูกค้า รวมถึงวิธีแก้ไขและ source code เพื่อเป็นแนวทางให้โปรแกรมเมอร์ได้แก้ไขได้ปัญหาได้รวดเร็วฝ่ายซัพพอร์ตลูกค้าสามารถดูสถานะงานของโปรแกรมเมอร์แต่ละคนได้อีกทั้งระบบสามารถออกรายงานสรุปการแจ้งปัญหาของลูกค้าส่งให้ผู้บริหารดูได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงานพิเศษ

เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กรของบริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด

1.3 ขอบเขตของโครงงานพิเศษ

1.ระบบสามารถแบ่งประเภทผู้ใช้งานได้ 3 ระดับหลักได้แก่ Admin, Support และ Programmer

1.1 ประเภทผู้ใช้งาน Admin

1.1.1 ระบบสามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้

1.1.2 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Admin เพิ่มประเภทผู้ใช้งานได้

1.1.3 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Admin กำหนดหน้าการเข้าถึงให้กับผู้ใช้งานประเภทอื่น ๆ ได้

1.1.4 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Admin เพิ่มข้อมูลของลูกค้าองค์กรได้

1.2 ประเภทผู้ใช้งาน Support

1.2.1 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Support เพิ่มรายการความต้องการของลูกค้า (Requirement) และจัดสรรให้รายการความต้องการของลูกค้านั้นกับผู้ใช้งานระดับ Support หรือ Programmer ได้

1.2.2 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Support เพิ่มรายการแจ้งปัญหาของลูกค้า (Problem)และจัดสรรรายการปัญหาของลูกค้านั้นให้กับผู้ใช้งานระดับ Supportหรือ Programmer ได้

1.2.3 ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานที่ถูกจัดสรรว่ามีงานที่รอตอบรับอยู่ได้

1.2.4 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Support แก้ไขงานเบื้องต้นได้กรณีพิจารณาแล้วว่างานนี้ไม่จำเป็นต้องให้ Programmer แก้ไข

1.2.5 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับSupport เพิ่มข้อมูลของลูกค้าองค์กรได้

1.2.6 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Support ใส่วิธีแก้ปัญหาหรือ source code สั้นๆ สำหรับ Guide การทำงานในกรณีที่พบเจอปัญหาซ้ำๆ ได้

1.2.7 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Support ยกเลิกงานโดยจำเป็นต้องใส่เหตุผลของการยกเลิก

1.2.8 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Support ค้นหาประวัติรายการความต้องการของ ลูกค้า (Requirement) และ รายงานปัญหาของลูกค้า (Problem) เก่าๆได้

1.2.9 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับSupportพิมพ์รายงานการความต้องการของลูกค้า (Requirement) และรายงานปัญหาของลูกค้า (Problem) แบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนได้

1.2.10 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Support พิมพ์รายงานการทำงานของ Programmer ได้

1.2.11 ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานระดับ Support เมื่อมีงานเสร็จ

1.3 ประเภทผู้ใช้งาน Programmer

1.3.1 ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานระดับ Programmer เมื่อมีงานใหม่

1.3.2 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Programmer กดตอบรับงานและใส่สถานะของงาน (ยังไม่ได้ทำ, กำลังทำ, เสร็จแล้ว, ระงับการทำงานชั่วคราว, ยกเลิกงาน) ได้

1.3.3 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Programmer ใส่วิธีแก้ปัญหาหรือ source code สั้นๆ สำหรับ Guide การทำงานในกรณีที่พบเจอปัญหาซ้ำๆ ได้

1.3.4 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Programmer ยกเลิกงานโดยจำเป็นต้องใส่เหตุผลของการยกเลิก

1.3.5 ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานระดับ Programmer ค้นหาประวัติรายการความต้องการของลูกค้า (Requirement) และรายงานปัญหาของลูกค้า (Problem)

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	พ.ย 64				ธ.ค 64				ม.ค 65				ก.พ 65				มี.ค 65				เม.ย 65				พ.ค 65				มิ.ย 65			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับภาษาที่จะใช้เขียน	2 สัปดาห์																																
2	ประชุมวางแผนลำดับขั้นตอนในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและ Tools ที่จำเป็น	1 สัปดาห์																																
3	ออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่นตามที่ต้องการและออกแบบ Database	2 สัปดาห์																																
4	เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ	3 สัปดาห์																																
5	ประชุมดูความคืบหน้ากับอ.ที่ปรึกษา มีสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม นำมาปรับแก้เพิ่มเติมจาก comment ของ อ.ที่ปรึกษา	1 วัน																																
6	เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ (ต่อ)	3 สัปดาห์																																
7	ประชุมดูความคืบหน้ากับอ.ที่ปรึกษา มีสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม นำมาปรับแก้เพิ่มเติมจาก comment ของ อ.ที่ปรึกษา	1 วัน																																
8	ทำเล่มโปรเจคบทที่ 1-3	8 สัปดาห์																																
9	ประชุมวางแผนการเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบต่อไป หรือส่วนที่ต้องนำมาปรับแก้และเพิ่มเติมจากของเดิม	6 สัปดาห์																																
10	เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ (ต่อ)	6 สัปดาห์																																
11	ทดสอบระบบ 30 วัน/แก้ไขจุดที่ผิดพลาดระหว่างการทดสอบระบบทั้งหมด	4 สัปดาห์																																
12	สรุปผลและข้อเสนอแนะ	1 สัปดาห์																																
13	จัดทำเอกสารประกอบโครงงานทั้งหมด (บทที่ 1-6)	8 สัปดาห์																																

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ฝ่ายซัพพอร์ตลูกค้าสามารถให้บริการลูกค้าที่เร็วขึ้นจากความสามารถเรียกดูประวัติของปัญหาที่คล้ายกัน แล้วจ่ายงานโปรแกรมเมอร์ที่เคยแก้ไขปัญหานั้นได้

1.5.2 โปรแกรมเมอร์สามารถทำงานและส่งงานได้เร็วขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องคิดโค้ดใหม่ทั้งหมด เพราะมีวิธีแก้ปัญหาเป็น Guideline ให้ในกรณีที่เป็นปัญหาที่คล้ายเดิม

1.5.3 ฝ่ายซัพพอร์ตลูกค้าสามารถตามงานโปรแกรมเมอร์ที่จ่ายงานให้โดยที่ไม่ต้องสืบหาว่างานไหน ใครเป็นคนทำ

1.5.4 ผู้บริหารสามารถนำรายงานสรุปปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจปรับปรุงระบบหรือทำระบบใหม่โดยที่ ไม่ต้องตามหาเอกสารที่กระจัดกระจาย

1.5.5 การดูแลและช่วยเหลือลูกค้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ ได้แก่ ลูกค้า แอดมิน ซัพพอร์ต และโปรแกรมเมอร์ จำเป็นจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย ลดความผิดพลาดให้มากที่สุด อีกทั้งต้องมีแบบแผนในการดำเนินการข้อมูลที่นำมาใช้ประโยชน์องค์กรจำเป็นต้องลงทุนทั้งในด้านข้อมูล โปรแกรมระบบจัดสรร และอุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรมารองรับระบบเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการระบบข้อมูลจึงต้องคำนึงถึงปัญหาต่าง ๆ และพยายามมองปัญหาแบบที่เป็นจริงเพื่อที่จะสามารถหาวิธีการแก้ไข และจัดสรรเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนวิธีของการพัฒนาระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร มีข้อมูลที่ถูกต้อง จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หรือจากเว็บไซต์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแนวคิดทฤษฎีสำคัญที่นำมาใช้ได้ ดังนี้

1.ระบบฐานข้อมูล
2.ขั้นตอนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
3.แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ
4.การจัดการฐานข้อมูล
5.ภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
6.การเข้ารหัสลับคือการแปลงข้อความปกติให้กลายเป็นข้อความลับ MD5
7.การพัฒนาระบบได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.1 ระบบฐานข้อมูล

ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในองค์กรจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในองค์กรจัดเก็บสิทธิ์การใช้งานจัดเก็บรายการความต้องการของลูกค้าจัดเก็บรายการแจ้งปัญหาของลูกค้า จัดเก็บการทำงานของโปรแกรมเมอร์ทุกสถานะของงาน

2.2 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

สำหรับขั้นตอนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนั้นสามารถประยุกต์เอาวิธีการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ต่าง ๆ มาใช้ ซึ่งวิธีการที่นิยมนำมาใช้ในการพัฒนาระบบเรียกว่า วงจรการพัฒนาระบบ(System development Life Cycle: SDLC) ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนหลักของการพัฒนาระบบโดยสามารถอธิบายในแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้

2.2.1 การกำหนดปัญหา (Problem Definition)

ขั้นตอนนี้จะบ่งบอกทิศทางของโครงการหรือของระบบว่าจะไปในทิศทางใดโดยวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิมตั้งแต่วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานทรัพยากรที่ต้องใช้เมื่อผู้บริหารขององค์กรมีความต้องการที่จะสร้างระบบสารสนเทศขึ้นเนื่องจากความล้าหลังของระบบงานเดิมหรือการไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอของระบบงานเดิมที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันได้

2.2.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

ขั้นตอนการพิจารณาว่าระบบจะทำอย่างไรและต้องทำอะไรบ้างผู้พัฒนาระบบจะใช้เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ระบบ เช่น ผังระบบงาน (System flowchart) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram: DFD) ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของระบบโดยผู้พัฒนาระบบจะต้องวิเคราะห์เรื่องอะไรบ้าง

2.2.3 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (Users Requirement Analysis)

ประกอบด้วยความต้องการ(Requirement) รายการแจ้งปัญหา(Problem) ของลูกค้าผู้ใช้งาน และความต้องการของผู้บริหารเพื่อให้สามารถออกแบบระบบใหม่ได้ตรงกับ ความต้องการในการใช้งานภายในองค์กรของโรงพยาบาลมากที่สุดในขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบการทำงานขององค์กรซึ่งเป็น ระบบงานเดิมให้เข้าใจก่อนว่ามีลักษณะการ ทำงานอย่างไรแล้วจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ จากผู้ใช้รวมไปถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับ ต่าง ๆ ด้วยสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ได้แก่

2.2.3.1 ขอบเขตของฐานข้อมูลที่จะพัฒนาจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและองค์กรผู้ออกแบบระบบควรจะต้องทราบว่าระบบฐานข้อมูลที่จะสร้างขึ้นนั้นจะนำมาใช้ช่วยงานทางด้านใดในองค์กร และมีความสามารถทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างฐานข้อมูลนั้นจะเป็นแบบฐานข้อมูลรวมหรือเป็นฐานข้อมูลแบบกระจาย

2.2.3.2 ความสามารถของโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นจะต้องทราบว่าโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นจะมีความสามารถในการทำงานด้านใดบ้างและผู้ใช้งานคือใครบ้างนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการจัดการกับเก็บข้อมูลรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของระบบอีกด้วยเนื่องจากโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลลับของลูกค้าไม่มีการเผยแพร่ให้สถานที่สาธารณะ และบุคคลสาธารณะ

2.2.4 การออกแบบระบบ (System Design)

ขั้นตอนการออกแบบเพื่อให้ได้ระบบใหม่ ประกอบด้วยการออกแบบกระบวนการทำงาน (Procedure design) การออกแบบผลลัพธ์ (Output design) การออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input design) การออกแบบฐานข้อมูล (Database design) และการออกแบบโปรแกรม (Program design) ซึ่งการออกแบบผ่านข้อมูลจะต้องคำนึงถึงดังต่อไปนี้

2.2.4.1 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และรวบรวมกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ อันพึงมีได้แล้วอาจทำการออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะโดยการใช้ตัวแบบทางข้อมูลที่สอดคล้องกับระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ เช่น ทำการออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ตัวแบบเชิงสัมพันธ์ถ้าระบบจัดการฐานข้อมูลอิงกับตัวแบบสัมพันธ์

2.2.4.2 ออกแบบข้อมูลแบบการจัดกลุ่ม (Clustering) ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่มีการใช้งานบ่อยๆ ไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลเดียวกัน หรือการใช้เทคนิคการหา ตำแหน่งที่เก็บข้อมูลแฮชชิง (Hashing Technique) กรณีเจอปัญหาหรือความต้องการจาก ลูกค้าคล้ายๆกันในหลายๆเคส หลังจากออกแบบเรียบร้อยแล้วจะเริ่มพัฒนาโปรแกรม (Implementation) โดยเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลขึ้นมาใช้และผู้พัฒนาระบบซึ่งอาจเป็นผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะทำการออกแบบโปรแกรมว่าระบบจะต้องประกอบด้วยโปรแกรมใดบ้าง แต่ละโปรแกรมมีหน้าที่อะไร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไรการเชื่อมโยงระหว่าง โปรแกรมจะทำอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องมีการออกแบบหน้าจอการนำข้อมูลเข้ารูปแบบ รายงาน และการควบคุมความคงสภาพของฐานข้อมูลที่ปลอดภัยไม่สูญหายในการพัฒนาโปรแกรมจะต้องมีการทดสอบระบบหลังจากเขียนโปรแกรเสร็จเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามความต้องการหรือไม่ หรือมีจุดผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะเรียกว่าการทดสอบระบบ (System Testing) จะต้องมีการทดสอบข้อมูลนำเข้าเพื่อทดสอบการทำงานของระบบที่ถูกต้องตามต้องการหรือไม่ด้วย หลังการพัฒนาโปรแกรมเรียบร้อยแล้วจะต้องทำเอกสารประกอบโปรแกรม (Documentation) เพื่ออธิบายรายละเอียดของโปรแกรมว่าจุดประสงค์ของโปรแกรมคืออะไร ใช้งานด้านไหน ฯลฯ ซึ่งอาจจะเป็นการสรุปรายละเอียดของโปรแกรมและแสดงเป็นผังงาน (Flowchart) หรือ Pseudo code

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ

ระบบที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและองค์กร สามารถใช้งานได้จริงทุกระบบ การเก็บข้อมูลเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพในการแสดงผลเพื่อสรุปออกรายงาน ต่าง ๆ สามารถเพิ่มข้อมูล เพิ่มสิทธิ์ในการใช้งานแบบรายบุคคล หรือรายกลุ่มได้ สามารถแก้ไขกรณีข้อมูลที่ได้รับผิดพลาด สามารถส่งต่อปัญหา หรือความต้องการของลูกค้าไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขงานของลูกค้าสำเร็จลุล่วงโปรแกรมเป็นอันดับแรก เพื่อใช้ประสิทธิภาพเป็นตัววัดการทำงานของโปรแกรมหรือระบบที่ถูกพัฒนาออกมาว่าได้ตอบสนองความต้องการตามที่วางแผนไว้การวัดประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบดังนี้

2.3.1 การประเมินระบบด้าน Functional Requirement Test คือการประเมินด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ซึ่งเป็นการประเมินผลความถูกต้อง

2.3.2 การประเมินระบบด้าน Functional Test คือการประเมินด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ โดยเป็นการประเมินความถูกต้องและประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ

2.3.3 การประเมินระบบด้าน Usability Test คือ การประเมินด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ซึ่งเป็นการประเมินลักษณะของการออกแบบระบบว่ามีความยากง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด

2.3.4 การประเมินระบบด้าน Security Test คือ การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ โดยเป็นการประเมินระบบในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

2.4 การจัดการฐานข้อมูล

ในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ถึงแม้จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีแล้วยังต้องมีชุดคำสั่ง (Software) ที่จะควบคุมการทำงานของเครื่องอีกด้วย การทำงานโดย วิธีการจัดแฟ้มซึ่งเรียกวิธีนี้ว่า ระบบการจัดการกระทำแฟ้มข้อมูล (file handing system) จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบซึ่งทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นแฟ้มที่มีระเบียบง่ายต่อการใช้งาน และช่วยทำให้ผู้ใช้ประมวลผลข้อมูล ต่าง ๆ ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมเหล่านี้จะใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือที่เรียกว่า ดีบีเอ็มเอส (Data Base Management System : DBMS)

วิธีการฐานข้อมูลได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นจากการออกแบบและเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่เดียว การจัดการฐานข้อมูลจึงมีหลักการที่สำคัญ คือ

1.ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

2.กำหนดมาตรฐานข้อมูล

3.มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล

4.มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม

5.รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง

6.ออกรายงานสรุปผล รายวัน รายเดือน รายปี และย้อนหลัง

2.5 ภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กรมีการแบ่งการพัฒนาระบบเป็น 2 ส่วนหลักๆคือ Front End Development และ Back End Development

2.5.1 Front End Development

การพัฒนาโปรแกรมในส่วนของหน้าบ้าน (ส่วนที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้ของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน) ส่วนนี้จะแสดงหน้าตาของเว็บไซต์ให้ผู้เข้าชมเห็นการออกแบบก็เป็นส่วนที่ช่วยดึงดูดและทำให้ผู้อื่นสนใจเว็บไซต์ ทั้งความสวยงาม การใช้งานเว็บไซต์ที่เข้าใจง่ายสะดวก และทำให้ผู้เข้าชมเห็นว่าเว็บไซต์มีการพัฒนาอยู่ตลอด

ผู้พัฒนาได้เลือกใช้ Angular Framework ในการพัฒนาส่วน Front End ซึ่ง Angular พัฒนาโดย Google มีเครื่องมือครบทุกอย่างให้แล้วเพียงพอที่จะใช้สร้าง Web Application ขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องเลือกใช้อะไรเพิ่มเอง ซึ่งต่างจากแนวคิดของ Library ที่ผู้พัฒนาจะต้องเลือกเครื่องมือประกอบเองทั้งหมดซึ่งผู้พัฒนาต้องมีความเชี่ยวชาญพอที่จะเลือกของให้เหมาะกับงาน

2.5.1.1 ภาษาที่ใช้ใน Angular Framework

1. HTML (Hypertext Markup Language) เรียกได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของเว็บไซต์ มีหน้าที่ดูแลโครงสร้าง และเนื้อหาทั้งหมด เป็นภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บเพจ ใน Angular Framework ไฟล์สำหรับHTML จะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติเมื่อมีการสร้าง component ด้วยคำสั่ง ng g <ประเภทของ Component> <ชื่อ Component> ออฟชันที่ต้องการ เช่น ng g component test/product

```
PS D:\Data\senoir project\git\support-system-ui> ng g component test/product
CREATE src/app/test/product/product.component.html (22 bytes)
CREATE src/app/test/product/product.component.spec.ts (633 bytes)
CREATE src/app/test/product/product.component.ts (279 bytes)
CREATE src/app/test/product/product.component.css (0 bytes)
```

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างการใช้คำสั่งสร้าง component ที่ชื่อ product ที่อยู่ในโฟลเดอร์ test

จากภาพที่ 2.1 จะเห็นว่าเมื่อมีการใช้คำสั่ง ng g component test/product จะได้ไฟล์มา 4 ไฟล์ ไฟล์ในส่วนที่เป็น HTML นั้นจะมีการพัฒนาเหมือนการพัฒนาด้วย HTMตามปกติ แต่ส่วนที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นการเรียกใช้ Directive ของ Angular ซึ่ง Directives คือคำสั่ง ต่าง ๆ ที่ Angular มีมาให้พร้อมใช้งาน หรืออาจจะเป็นคำสั่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานเองโดยเฉพาะเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น Directive ที่ใช้งานบ่อยๆในระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กรได้แก่

1.1 NgIf ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขในการเพิ่ม หรือลบ element ออกจาก DOM

```
<td>
  <button *ngIf="item.informStatusId === 2" type="button" class="btn btn-primary btn-sm"
    (click)="confirmGetImform(item)" [disabled]="item.informStatusId === 5">กดรับเรื่อง</button>
  <button *ngIf="item.informStatusId == 3" type="button" (click)="confirmDoneInform(item)"
    class="btn btn-success btn-sm" [disabled]="item.informStatusId === 5">ยืนยันเสร็จงาน</button>
  <button *ngIf="item.informStatusId == 5" type="button" class="btn btn-success btn-sm"
    [disabled]="item.informStatusId === 5">เสร็จงานแล้ว</button>
</td>
```

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างโค้ดที่การใช้งาน Ngif

```
<td _ngcontent-nge-c73> == $0
  <!---->
  <!---->
  <button _ngcontent-nge-c73 type="button" class="btn btn-success btn-sm" disabled>ยืนยันเสร็จงาน</button>
  <!---->
</td>
```

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างโค้ดเมื่อ informStatusId ของข้อมูลนั้นเป็น 3

จากภาพที่ 2.2 จะเห็นว่ามีการใส่ nglf ไว้ที่ปุ่ม ต่าง ๆ ซึ่งถ้าหากเงื่อนไขใน nglf นั้นเป็นจริง element button นั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปใน DOM ทำให้ในหน้า UI สามารถมองเห็นปุ่มนั้น ๆ ได้เช่น เมื่อ informStatusId ของข้อมูลนั้นเป็น 3 ใน ปุ่มที่จะแสดงคือปุ่ม ‘ยืนยันเสร็จงาน’ ส่วนปุ่ม ‘กดรับเรื่อง’ และปุ่ม ‘เสร็จงานแล้ว’ จะไม่แสดงใบหน้า UI ตาม code ดังภาพที่ 2.3

1.2 NgFor ใช้สำหรับวนลูปทำซ้ำเพื่อแสดงรายการใน templateโดยส่วนมากนั้นการใช้ Ngfor จะใช้กับตารางที่ต้องดึงข้อมูลจากในฐานข้อมูลมาแสดง ดังภาพที่ 2.4 จะเห็นได้ว่าเป็นการเรียก Ngfor มาใช้งานในส่วน <tr> ของตารางซึ่งข้อมูลที่จะนำมาวนลูปแสดงนั้นคือ finish ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด Array Object ดังภาพที่ 2.5

```
<tbody>
  <tr *ngFor="let item of finish">
    <td class="text-center">{{getThaiShortDate(item.informGetDate)}}</td>
    <td>{{item.informListHead}}</td>
    <td>{{item.detail}}</td>
    <td class="text-center">{{getType(item.informTypeId)}}</td>
    <td>{{getProduct(item.productId)}}</td>
    <td>{{item.clientName}}</td>
  </tr>
</tbody>
```

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างโค้ดที่ใช้งาน NgFor

```
▸ 0: {informListId: 30, informListHead: "เปลี่ยนแถบสีปุ่มด้านข้าง", detail: null,…}
▸ 1: {informListId: 31, informListHead: "สร้าง jasper report รายงานการเตรียมผ่าตัด", detail: null,…}
▸ 2: {informListId: 32, informListHead: "สร้าง jasper report เอกสารของเจ้าพระยายมราช", detail: null,…}
▸ 3: {informListId: 39, informListHead: "test", detail: null, informGetDate: "2022-05-29",…}
▸ 4: {informListId: 36, informListHead: "เอารหัสของแพทย์ออกจากตัว slect", detail: null,…}
▸ 5: {informListId: 38, informListHead: "test123", detail: null, informGetDate: "2022-05-31",…}
▸ 6: {informListId: 40, informListHead: "dertgferdgyhtrfyh", detail: null, informGetDate: "2022-05-31",…}
▸ 7: {informListId: 37, informListHead: "test again", detail: null, informGetDate: "2022-06-14",…}
▸ 8: {informListId: 42, informListHead: "test2", detail: null, informGetDate: "2022-06-14",…}
```

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างข้อมูลของตัวแปร finish ที่มีชนิดข้อมูลเป็น Array Object

โดยข้อความ “let item of finish” หมายถึงนำ Object ใน Array ที่ชื่อ finish วนลูปแต่ละ Object มาเก็บไว้ในตัวแปร local ที่ชื่อ item แล้วนำไปใช้งานใน template ได้หน้า UI ตามที่ได้เห็นดังภาพที่ 2.6

งานที่เสร็จแล้ว

วันที่แจ้ง	ชื่อรายการ	รายละเอียด	ประเภท	ระบบที่แจ้ง	ลูกค้าที่แจ้ง
23/05/2565	เปลี่ยนแถบสีปุ่มด้านข้าง		ระบบใหม่	NeoHos IPD	
23/05/2565	สร้าง jasper report รายงานการเตรียมผ่าตัด		ระบบใหม่	NeoHos IPD	
24/05/2565	สร้าง jasper report เอกสารของเจ้าพระยายมราช		ระบบใหม่	NeoHos IPD	
29/05/2565	test		ระบบใหม่	NeoHos IPD	
31/05/2565	เอารหัสของแพทย์ออกจากตัว slect		ระบบใหม่	NeoHos IPD	
31/05/2565	test123		ระบบใหม่	NeoHos IPD	
31/05/2565	dertgferdgyhtrfyh		แจ้งปัญหา	NeoHos IPD	
14/06/2565	test again		ระบบใหม่	NeoHos IPD	
14/06/2565	test2		ระบบใหม่	NeoPay	รพ.โพนพิสัย

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างหน้า UI ที่ได้จากการใช้ NgFor

1.3 NgClass ใช้สำหรับการสลับ css ไปมา สามารถเขียนเงื่อนไขได้อิสระกว่าclassปกติโดย syntaxการเขียนจะมีลักษณะเป็นดังนี้

[ngClass]=”{nameClass:condition,nameClass : condition}” ตัวอย่างการใช้งานในระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กรเป็นดังภาพที่ 2.7

```
<td>
  <span class="badge" [ngClass]="{'badge-light': item.informStatusId === 1,
    'badge-primary': item.informStatusId === 2,
    'badge-warning': item.informStatusId === 3 ,
    'badge-success': item.informStatusId === 4,
    'badge-danger': item.informStatusId === 5 }">
    {{item.statusName}}</span>
</td>
```

ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างโค้ดที่ใช้งาน NgClass

```
▼ <td _ngcontent-pud-c74>
    <span _ngcontent-pud-c74 class="badge badge-success"> เสร็จแล้ว</span> == $0
  </td>
```

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างโค้ดเมื่อ informStatusId ของข้อมูลนั้นเป็น 4

จากโค้ด ดังภาพพที่ 2.7 จะเห็นว่ามีการสร้างเงื่อนไขที่จะเรียก css class มาใช้ 5 เงื่อนไข ถ้าหาก informStatusId ของข้อมูลนั้นมีค่าเป็น 4 ใน class ของ จะเพิ่ม class badge-success เข้าไป ดังภาพที่ 2.8

2.CSS (Cascading Style Sheets) หรือ “สไตล์ชีท” เป็นสิ่งที่ควบคุมลักษณะการแสดงผลของ HTML บนหน้าเว็บไซต์ โดย CSS สามารถกำหนดสี , แบบอักษร , ภาพพื้นหลัง และแม้กระทั่งวิธีการจัดวางตำแหน่งบนหน้าเว็บให้เกิดความสวยงาม โดยสามารถใช้ CSS เพื่อจัดเรียงองค์ประกอบ HTML บนหน้าเว็บไซต์ได้ตามต้องการ แม้ว่าจะแตกต่างจากลำดับที่จัดเรียงไว้ใน HTML ไฟล์ก็ตาม ส่วน CSS3 คือ CSS ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ และเพิ่มคุณสมบัติมากมายสำหรับสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การโต้ตอบพื้นฐาน และภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ใน Angular Framework มีส่วนที่สามารถใส่ CSS ได้ 3 ส่วนหลักๆคือ

2.1 ส่วนที่เป็น HTML เช่น หรือ <style>

2.2 ไฟล์ styles.css ในโฟลเดอร์ src ของโปรเจค

2.3 ไฟล์ component.css ของ component นั้น ๆ ดังภาพที่ 2.**1** จะเห็นว่าเมื่อมีการใช้คำสั่ง ng g component test/product จะได้ไฟล์มา 4 ไฟล์ ซึ่งมีไฟล์ในส่วนที่เป็น CSS ด้วยโดยที่การเรียกใช้ CSS นั้นจะเรียกจากส่วนที่อยู่ใกล้ HTML ที่สุด คือ ส่วนที่เป็น style ที่ถูกฝังใน tag > class ในtag style ในหน้าHTML> style ในไฟล์ component.css ของcomponent นั้น > ไฟล์ styles.css ในโฟลเดอร์ src ของโปรเจค

ข้อมูลใน product.component.html

```
<h1 style="color: chocolate;" class="green">ProductComponent</h1>

<style>

.green{       color: red;    }

</style>
```

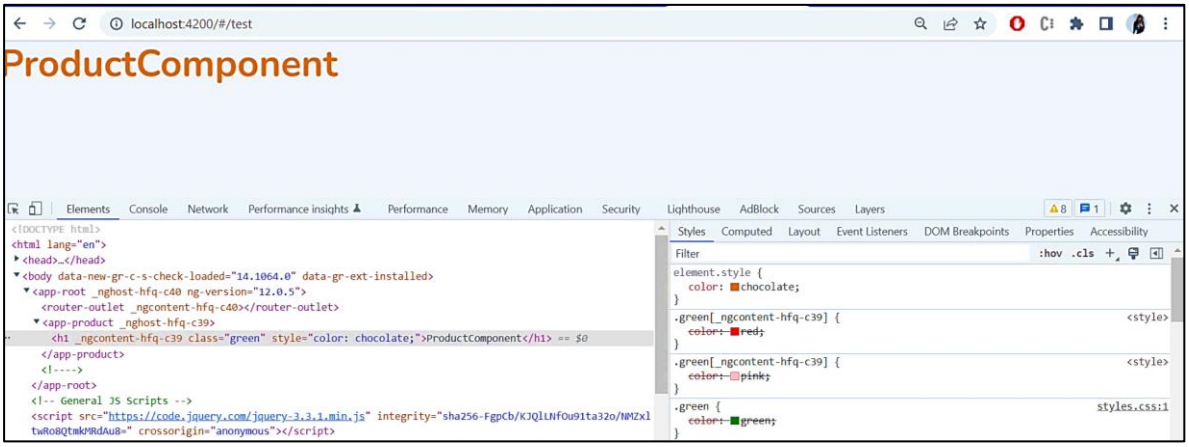
ข้อมูลใน product.component.css

```
.green{    color: pink;              }
```

ข้อมูลใน styles.css

```
.green{    color: green;             }
```

ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างการใส่ class CSS ในส่วน ต่างๆ ที่สามารถเรียกใช้งานได้



ภาพที่ 2.10 ผลที่ได้จากการ run หน้าเว็บด้วยข้อมูลตามภาพที่ 2.9

จากภาพที่ 2.10 จะเห็นลำดับการใช้ style ที่ tab Element > Styles เมื่อมีการ inspect หน้า UI ซึ่ง style ที่ถูกนำมาใช้กับ h1 คือ style ที่ถูกฝังลงบน tag h1 ดังภาพที่ 2.9

3.Typescript เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็น open-sourceที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นภาษาที่เป็นแบบ High-Levelสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือสนับสนุนTypeSystem รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นเช่น Enumและความสามารถที่เพิ่มขึ้นของการโปรแกรมเชิงวัตถุเป็นภาษาที่แตกต่างจากภาษาอื่น ๆ ที่จะCompileเป็นMachineCode แต่ TypeScriptcompile เป็นภาษา JavaScript จึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะสามารถใช้งานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไป

ใน Angular Framework Typescript มีบทบางเป็นอย่างมากในการจัด การส่วนต่าง ๆ ของระบบ Front End เพราะใช้ในการสร้าง service สำหรับสื่อสารกับทาง Back End ซึ่ง Typescript มีไวยากรณ์การเขียนค่อนข้างคล้ายกับภาษา Java ทำให้เขียนง่ายสำหรับคนที่มีพื้นฐานด้านการเขียนภาษา Java แล้ว ตัวอย่างการประกาศตัวแปรของ Typescript จะมีการเขียนเป็นดังนี้คือ <ชื่อตัวแปร> : <data type> = <ค่า default ที่ กำหนดให้กับตัวแปร> โดยมีตัวอย่าง เป็นไป ดังภาพที่ 2.11

```
showDateStart: string = new Date().toISOString().substring(0, 10);
showDateEnd: string = new Date().toISOString().substring(0, 10);
informTypes: InformType[] = [];
status: InformStatus[] = [];
informList = new PageManager<InformList>(100);
pageNo: number = 1;
typeSearch: number = null;
statusSearch: number = null;
userId: number;
typeSelect: number[] = [1,2];
```

ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างการประกาศตัวแปรของ Typescript

จากภาพที่ 2.11 จะเห็นได้ว่าการประกาศตัวแปรของ Typescript จำเป็นที่จะต้องใส่ data type ให้กับตัวแปร แต่ถ้าหากเป็นตัวแปรที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้ datatype ที่ชื่อ any ในการประกาศได้ เช่นvariable: any;

สำหรับค่าเริ่มต้น ในกรณีที่ตัวแปรถูกเรียกใช้ทันทีที่มีการรันหน้าเว็บขึ้น จำเป็นที่จะต้องใส่ค่า default ให้กับตัวแปร ในกรณีที่ตัวแปรมี data type เป็น Object และยังไม่ต้องการใส่ค่า สามารถ

ใส่ค่าว่างสำหรับ Object ได้เช่น currentUser: User = {} as User;เป็นต้น ในส่วนของฟังก์ชันที่เขียนด้วย Typescript ก็คล้ายกับภาษา Java อยู่มาก



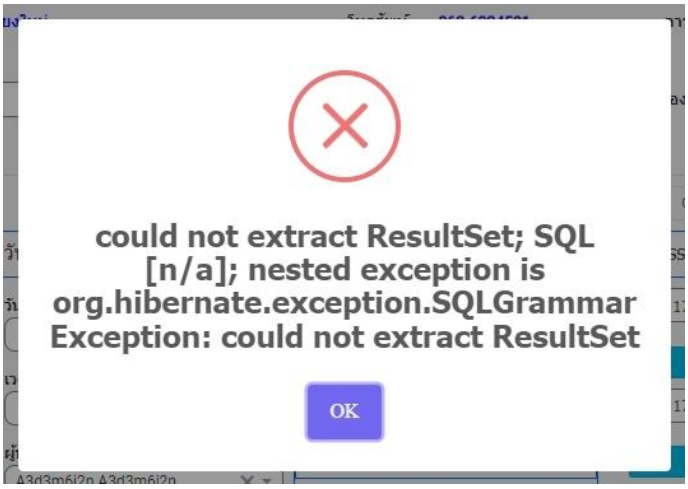
```
@Input() productInput: Product;
devInput: ProductDev = {} as ProductDev;
constructor(
  private productDevService: ProductDevService,
) { }

async saveDev() {
  try {
    if (!this.devInput.userId) throw new Error('กรุณาระบุผู้พัฒนา');
    this.devInput.productId = this.productInput.productId;
    const us = await this.productDevService.save(this.devInput).toPromise();
    Swal.fire({
      icon: 'success',
      title: 'บันทึกสำเร็จ',
      timer: 1500
    });
    this.loadData();
  } catch (e) {
    ErrorMessage.alert(e);
  }
}
```

ภาพที่ 2.12 ตัวอย่างการทำงานของฟังก์ชัน saveDev()

จากภาพที่ 2.12 เป็นการทำงานของฟังก์ชัน saveDev() ซึ่งเมื่อเข้าฟังก์ชันมาจะเป็นการตรวจสอบตัวแปร this.devInput.userId ว่ามีข้อมูลหรือไม่ ถ้าหากไม่มีข้อมูลจะถูกส่งเป็น Error ให้แสดงข้อความว่า “กรุณาระบุผู้พัฒนา” และการทำงานของฟังก์ชันจะจบลงถ้าหากdevInput.userId มีข้อมูลตัวแปรthis.devInput.productId จะเก็บthis.productInput.productId จากนั้นจะทำการส่งตัวแปรthis.devInput เข้าฟังก์ชัน save() ที่อยู่ในProductDevService ซึ่งเป็น service สำหรับติดต่อกับฝั่ง Back End ถ้าหากการส่งข้อมูลผ่าน service มีปัญหา Error จะถูกส่งมาแสดงที่หน้า UI มีตัวอย่าง Error ดังภาพที่ 2.13

แต่ถ้าหากการส่งข้อมูลสำเร็จ หน้าจอ UI จะแจ้งการบันทึกสำเร็จ และทำการเรียกฟังก์ชัน this.loadData() เพื่อ reload ข้อมูลใหม่



ภาพที่ 2.13 ตัวอย่าง Error จากการใช้งานผ่าน service เพื่อติดต่อกับทาง Back End

4.JavaScript คือภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะ "แปลความและดำเนินงานไปทีละคำสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอรีเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานร่วมกับ ภาษาHTML และภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server)ใน Angular Framework JavaScript มีใช้บ้างเพื่อจัดการแก้ไขสคริปต์ของ plugin ต่าง ๆ ที่โหลดมาใช้ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นตัว Typescript เป็นหลักมากกว่า ซึ่ง JavaScript มีความแตกต่างจาก Typescript ดังนี้

4.1 JavaScript เป็นเพียง scripting language เท่านั้น ในขณะที่TypeScript จะมีความเหนือกว่า คือเป็น Object-Oriented programming (OOP)

4.2 TypeScript มีคุณลักษณะ Static Typing ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ Type ได้ในระหว่างที่ Compile แต่ JavaScript ไม่มีคุณลักษณะนี้

4.3 TypeScript รองรับ Modules แต่ JavaScript ไม่รองรับ Modules

4.4 TypeScript มี Interface ในขณะที่ JavaScript ไม่มี

2.5.2 Back End Development

การพัฒนาโปรแกรมในส่วนของหลังบ้าน (ส่วนของการทำงานเบื้องหลังจำพวก ฐานข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้ง username password ข้อมูลเว็บไซต์ ต่าง ๆ หาก backend มีการupdate ก็ต้องทำการ backup ข้อมูลเดิมเก็บไว้ และตรวจสอบให้ดีก่อนทำการ update รวมไปถึงการทำงานของเว็บไซต์ ความเร็วในการแสดงผล

ผู้พัฒนาได้เลือกใช้ Spring Boot Framework ในการพัฒนาส่วน Back End ซึ่ง Spring Bootเป็น framework package ที่ต่อยอดมาจาก spring framework ช่วยให้เราสามารสร้างแอพพลิเคชั่น (application) แบบ stand-alone แบบรวดเร็ว และง่ายดาย เนื่องจาก Spring Boot มี Java Web Server ที่ built-in มาให้แล้ว ก็คือ Tomcat ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยมี Port default คือ 8080 ซึ่งสามารถแก้ไขเปลี่ยน Port ได้ที่ไฟล์ application.Properties Features ต่าง ๆ ที่มีมาใน Spring boot

1.การสร้างแอพพลิเคชั่นแบบ stand-alone

2.embed Tomcat, Jetty web server ยอดนิยมมาให้เรียบร้อยแล้วหรือแม้แต่Underflow ก็มีมาให้แล้ว

3.มีการกำหนดdependencies starter (POM) สำหรับพัฒนาไม่ต้องเพิ่มหลาย dependenciesเหมือน spring framework แบบแต่ก่อน

4.มี auto configuration มาให้พร้อม ไม่ต้องยุ่งวุ้นวายกับการ config project เหมือนแต่ก่อน

5.ให้ feature monitoring, metrics, health checks มาพร้อมแล้วเรียกใช้งานได้เลย

6.ไม่มีการสร้าง XML configuration file อีกต่อไปเพราะทุกอย่างจะ code บน java (kotlin) ทั้งหมด

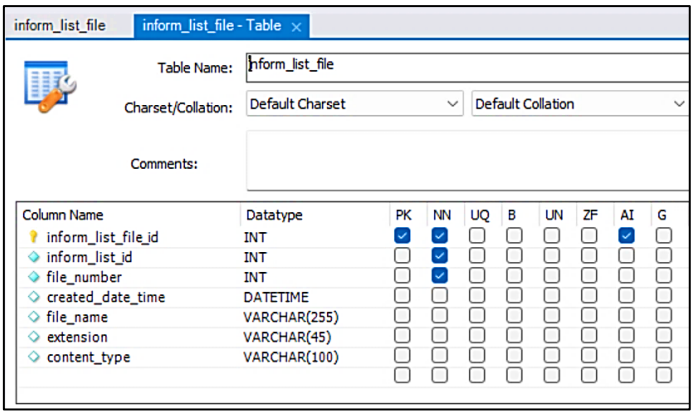
2.5.3 ภาษาที่ใช้ใน Spring Boot Framework

2.5.3.1 Java หรือ Java programming language คือภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ พัฒนาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอื่น ๆ ที่บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ภาษานี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนภาษาซีพลัสพลัส C++ โดยรูปแบบที่เพิ่มเติมขึ้นคล้ายกับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิมภาษานี้เรียกว่า ภาษาโอ๊ก (Oak) ซึ่งตั้งชื่อตามต้นโอ๊กใกล้ทีทำงานของ เจมส์ กอสลิง แล้วภายหลังจึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อ "จาวา" ซึ่งเป็นชื่อกาแฟแทน จุดเด่นของภาษา Java อยู่ที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถ

ใช้ชหลักการของ Object-oriented programming Programming มาพัฒนาโปรแกรมของตนด้วย Java ได้

การสร้างโฟลเดอร์มาเพื่อใช้งานในแต่ละโมดูลนั้น สำหรับระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กรส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามฐานข้อมูล โดยที่ 1 ตารางจะเก็บเป็น 1 โมดูล และ 1 โมดูลจะประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ Entity, Controller, Service และ Repository

1.package Entity หรือ Model เก็บ class โครงสร้างข้อมูลตาม schema(@Entity) คือส่วนที่ทำหน้าที่เป็นรูปร่างลักษณะข้อมูลของเราว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงมีฟิลด์อะไรบ้างซึ่งจะอิงกับฟิลด์ในตาราง



ภาพที่ 2.14 ตาราง inform_list_file ในฐานข้อมูล

```
package com.support_system.support.system.api.inform_list_file;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonFormat;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
import javax.persistence.*;
import java.util.Date;

@NoArgsConstructor
@Data
@Entity
public class InformListFile {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
    @Column(nullable = false)
    private int informListFileId;

    @Column(nullable = false)
    private int informListId;

    @Column(nullable = false)
    private int fileNumber;

    @JsonFormat(shape=JsonFormat.Shape.STRING, pattern="yyyy-MM-dd HH:mm:ss" , timezone = "GMT+7")
    @Basic
    private Date createdDateTime;

    @Column(length = 255)
    private String fileName;

    @Column(length = 45)
    private String extension;

    @Column(length = 100)
    private String contentType;

    public InformListFile(int informListId, int fileNumber,Date createdDateTime,
                          String fileName, String extension,
                          String contentType){
        this.informListId = informListId;
        this.fileNumber = fileNumber;
        this.createdDateTime = createdDateTime;
        this.fileName = fileName;
        this.extension = extension;
        this.contentType = contentType;
    }
}
```

ภาพที่ 2.15 ข้อมูลในฟล์ InformListFile.java

จากภาพที่ 2.15 จะเห็นได้ว่าข้อมูลใน Class InformListFile จะมีข้อมูลตัวแปรและ data tyอ้างอิงมาจากตาราง inform_list_file ในฐานข้อมูล ดังภาพที่ 2.14

2.package Controller เก็บ class Controller (@Controller) สำหรับส่วนที่ทำหน้าที่เป็นสมองส่วนกลางทำหน้าที่รับคำสั่ง เช่น คำสั่งค้นหา, คำสั่งลบข้อมูล เป็นต้น เมื่อมีคำสั่ง (หรือ Request) เข้ามาจากผู้ใช้ (User) ออบเจกต์ตัวนี้จะทำหน้าที่รับคำสั่งและเรียกใช้ออบเจกต์ตัวอื่น ๆ ให้ทำงานร่วมกัน



```java
@RestController
@RequestMapping(value ="product")
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
public class ProductController {

    private final ProductService productService;

    public ProductController(ProductService productService) { this.productService = productService; }

    @GetMapping(value ="findAllProduct")
    public List<Product> findAll() { return productService.findAll(); }

    @GetMapping(value ="findByProductId/{productId}")
    public Optional<Product> findByProductId(@PathVariable int productId) {
        return productService.findByProductId(productId);
    }
```

ภาพที่ 2.16 ตัวอย่างการเขียนคำสั่งใช้งานใน package Controller ClassProductController

จากภาพที่ 2.14 จะอธิบายได้ว่า @GetMapping คือ Annotation ตัวกำหนด Path ที่รับ Request ในรูปแบบ get นอกจากนี้ยังมีคือตัวกำหนด Path ในรูปแบบอื่น ๆ คือ @PostMapping คือการรับ Request ในรูปแบบ post

@PutMapping คือการรับ Request ในรูปแบบ put

@DeleteMapping คือการรับ Request ในรูปแบบ delete

@PatchMapping คือการรับ Request ในรูปแบบ patch

ยกตัวอย่างฟังก์ชัน findByProductId(@PathVariable int productId) ดังภาพที่ 2.16 เป็นการ รับ Request ในรูปแบบ get ซึ่งรับค่าผ่าน URL มาเก็บในตัวแปรที่ชื่อ productid จากนั้นส่งเข้าฟังก์ชัน findByProductId ()ใน service class productService ที่ทำการ import เข้ามาและ return ค่าที่ส่งจาก productService.findByProductId() กลับไปให้ทาง client

3.package Service เก็บ class Service (@Service) ส่วนที่ทำหน้าที่จัดการBusiness Logic ทั้งหมด เป็นตัวกำหนดวิธีการที่ดึงและประมวลข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล (Validation) อัพเดตข้อมูลอัติโนมัติ เช่น เปลี่ยนค่าใน dateOfBirth จะต้องมีการเปลี่ยนค่าของ age ด้วย ซึ่งไม่เกี่ยวกับการแสดงผลข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล

```java
@Service
public class ProductService {

    private final ProductRepository productRepository;
    private final ProductDevRepository productDevRepository;

    public ProductService(ProductRepository productRepository, ProductDevRepository productDevRepository
        this.productRepository = productRepository;
        this.productDevRepository = productDevRepository;
    }

    public List<Product> findAll() { return productRepository.findAll(); }

    public Optional<Product> findByProductId(int productId) {
        Optional<Product> optResultProduct;
        optResultProduct = productRepository.findById(productId);
        return optResultProduct;
    }
```

ภาพที่ 2.17 ตัวอย่างการเขียนคำสั่งใช้งานใน package Service Class ProductService

ยกตัวอย่างฟังก์ชัน findByProductId(int productId) ดังภาพที่ 2.17 รับค่าเป็น productId ในฟังก์ชันจะทำการสร้างตัวแปร optResultProduct ที่มีชนิดข้อมูลเป็น Product จากนั้นจะเรียกใช้ findById ()ใน repository class ProductRepository แล้วส่งข้อมูล optResultProduct กลับไป

4.package Repository เก็บ interface Repository (@Repository) คือ ส่วนที่เชื่อมต่อ Database ให้เรา จะมี method query ต่าง ๆ ใน class Repository จะมีการกำหนดการดำเนินการพื้นฐานสำหรับฐานข้อมูล Create, Read, Update, Delete ซึ่งมี method ที่สำคัญดังนี้

<S extends T> S save(S entity);
<S extends T> Iterable<S> saveAll(Iterable<S> entities);
Optional<T> findById(ID id);
Iterable<T> findAllById(Iterable<ID> ids);
void deleteById(ID id);
void delete (T entity);
void deleteAll(Iterable<? extends T> entities);
void deleteAll();
boolean existsById(ID id);
long count();

ซึ่งคำสั่งพวกนี้สามารถเรียกใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเขียนเองใน interface Repository แต่นอกเหนือจากนี้จำเป็นที่จะต้องเขียนเอง ดังภาพที่ 2.18

```java
package com.support_system.support.system.api.product;

import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.PageRequest;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;

public interface ProductRepository extends JpaRepository<Product,Integer> {

    @Query("select p from Product p where ?1 is null or p.productName like %?1%")
    Page<Product> findByKeywordAsPaging(String keyword, Pageable pageable);
}
```

ภาพที่ 2.18 ตัวอย่างการเขียนคำสั่งใช้งานใน package Repository interface ProductRepository

2.5.3.2 MySQL

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โอเพนซอร์สบนพื้นฐานของ SQL ซึ่ง MySQL ได้รับการออกแบบและปรับให้เหมาะสมสำหรับเว็บแอปพลิเคชันและสามารถ ทำงานบนแพลตฟอร์มใดก็ได้ MySQL ทำงานเป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ และอนุญาตให้ผู้ใช้ หลายคนจัดการและสร้างฐานข้อมูลจำนวนมาก มันเป็นองค์ประกอบ สำคัญใน LAMP (LAMP ย่อมาจาก Linux, Apache, MySQL และ PHP) เมื่อความต้องการใหม่และแตกต่างกันเกิดขึ้นกับอินเทอร์เน็ต MySQL กลายเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน เนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อประมวลผลการค้นหานับล้าน และในการติดตั้ง WordPress ส่วนใหญ่ใช้ LAMP stack เพราะเป็นโอเพ่นซอร์สและทำงานร่วมกับ WordPress ได้อย่างราบรื่น MySQL เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ต้องการจัดการการโอนเงินหลายครั้ง ซึ่งมีความยืดหยุ่นตามความต้องการตามคุณสมบัติหลักของMySQL

ใน Spring Boot Framework ผู้พัฒนาจำเป็นที่จะต้องใช้การเขียนคำสั่ง MySQL ดังภาพที่ 2.18 ซึ่งเป็นการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลตารางที่อิงกับ class Product ซึ่งคือตาราง product โดยดึงข้อมูลทั้งหมดในตารางเมื่อตัวแปร keyword มีค่าเป็น null หรือดึงข้อมูลที่ในฟิลด์ product_name มีข้อมูล keyword อยู่ในนั้นด้วย

2.5.3.3 XML (Extensible Markup Language)

เป็นภาษาที่ใช้เน้น (มาร์กอัป) ส่วนที่เป็นข้อมูล โดยสามารถกำหนดชื่อแท็ก (Element) และชื่อแอตทิบิวต์ ได้ตามความต้องการของผู้สร้างเอกสาร xml โดยเอกสารนั้นจะต้องมีความเป็น Well-formed ส่วน DTD และ Schema จะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่ามีผู้ใช้เอกสารนั้นมากน้อยแค่ไหน เอกสาร xml จึงเป็นแค่เท็กซ์ไฟล์ชนิดหนึ่ง ที่มีแท็กเปิดและเท็กปิดครอบข้อมูลไว้ตรงกลางเท่านั้น ทำให้เอกสาร xml ถูกใช้ในการติดต่อกับระบบที่ต่างกันเนื่องจากความง่ายในการสร้างเอกสารการนำเอกสาร xml ไปใช้งานจะสนใจแต่ ข้อมูลที่ถูกเน้นด้วยแท็กมากกว่า

Well-formed เป็นไวยากรณ์พื้นฐานของเอกสาร xml อย่างเช่น เอกสาร xml ต้องเริ่มต้นด้วย <?xml version="1.0”?> เอกสาร xml 1 เอกสาร จะต้องมีแท็กรูทเพียงแท็กเดียวหมายความว่าแท็กและข้อมูล ต่าง ๆ จะต้องอยู่ภายในแท็กแรกสุดเพียงแท็กเดียว การเปิดและปิดแท็กจะต้องไม่มีการคร่อมกัน เช่น ตัวหนาและเอียง จะไม่ Well-formed

เนื่องจากเอกสาร xml สามารถกำหนดชื่อแท็ก และชื่อแอตทิบิวต์ได้ตาม ความต้องการของผู้สร้างเอกสาร ทำให้ในการเน้นข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง สามารถมีเอกสาร xml หลายรูปแบบ (ผู้เขียนอาจใช้ชื่อแท็กต่างกัน ทั้งที่สื่อความหมายไปที่สิ่งเดียวกัน) หากว่าเอกสาร xml นั้น ถูกนำไปใช้ติดต่อกับระบบอื่น ๆ อาจทำให้สื่อความหมายไม่ตรงกัน ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดรูปแบบที่เป็นมาตรฐานขึ้น (ตกลงรูปแบบระหว่างกัน) โดย DTD และ Schema จะเป็นตัวกำหนดว่าเอกสาร xml นั้นจะต้องมีแท็กอะไรบ้าง ภายในแท็กนั้นจะมีแท็ก แอตทิบิวต์ หรือข้อมูลอะไรได้บ้าง โดย DTD จะต่างกับ Schema ตรงที่ Schema เป็นเอกสาร xml ด้วย รูปแบบการเขียน ดังภาพที่ 2.19

```
<studentsList>
    <student id="1">
        <firstName>Greg</firstName>
        <lastName>Dean</lastName>
        <certificate>True</certificate>
        <scores>
            <module1>70</module1>
            <module12>80</module12>
            <module3>90</module3>
        </scores>
    </student>
    <student ind="2">
        <firstName>Wirt</firstName>
        <lastName>Wood</lastName>
        <certificate>True</certificate>
        <scores>
            <module1>80</module1>
            <module12>80.2</module12>
            <module3>80</module3>
        </scores>
    </student>
</studentsList>
```

ภาพที่ 2.19 ตัวอย่างรูปแบบการเขียนภาษา XML

ใน Spring Boot Framework มีการใช้ XML ที่ไฟล์ pom.xml ซึ่งคือ ส่วนสำคัญที่สุดของ maven project เราจะต้องระบุการเรียกใช้งาน dependency, plugin จะถูกเขียนไว้ที่ไฟล์นี้ ในรูปแบบ xml และในส่วนการสร้างรายงานจากโปรแกรม TIBCO Jaspersoft Studio ซึ่งจะได้ไฟล์มาในสกุล .jrxml

2.6 การเข้ารหัสด้วยฟังก์ชัน *MD5*

เอ็มดี5 (Message-Digest algorithm 5: MD5) เป็นฟังก์ชันแฮชในวิทยาการเข้ารหัสลับ เช่น การเก็บรหัสผ่าน และนอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ (Md5sum) แต่ถึงกระนั้นก็มีการพบว่า MD5 นั้นไม่เป็นแฮชฟังก์ชันที่ป้องกันการทับซ้อน (collision resistant) จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในแอปพลิเคชันบางอย่างเช่น SSL หรือ Digital Signature

2.6.1 ขั้นตอนวิธี

เราจะเริ่มจากการสมมติให้มีอินพุตเป็นข้อความ M ขนาด b-bit ซึ่ง b เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ติดลบ ไม่จำเป็นต้องหาร 8 ลงตัว และมีความยาวได้ไม่จำกัด ซึ่งจะเขียนใหม่ได้เป็น m_0 m_1 m_2 ... m_b-1 จากนั้นจะทำการหา MD5 โดยการผ่านขั้นตอนต่อไปนี้

2.6.2 เติมบิตท้าย

เติม “ 10 ” ท้ายข้อความแล้ว เติม “ 0 ” ไปเรื่อยๆ จนกว่าข้อความจะมีขนาดที่คอ น ก ลู เอนกับ 448 (mod 512)

2.6.3 เติมขนาดข้อความ

เติมขนาดของข้อความความยาว 64 บิต ท้ายข้อความ หากขนาดของข้อความใหญ่เกินที่ 64 บิตจะเก็บได้ก็ให้ใช้ 64 บิตหลังของขนาดเท่านั้น สุดท้ายจะได้ข้อความที่แต่งเติมแล้วมีขนาดที่สามารถหาร 512 ลงตัวพอดี นั่นคือจะสามารถแบ่งข้อความได้เป็นชุด ชุดละ 512 บิต หรือ 32 ไบต์ หรือ 16-word block

2.6.4 กำหนดค่าเริ่มต้นของ MD Buffer

ตั้งค่าเริ่มต้นของ buffer ขนาด 32 บิต 4 ตัวดังนี้ A = 0x67452301, B = 0xEFCDAB89, C =0x98BADCFE, D = 0x76543210

2.6.5 คำนวณข้อความใน 16-word block

ลำดับแรกเราจะกำหนดฟังก์ชันรับอินพุต 32 บิต และเอาต์พุต 32 บิต ดังนี้แทนการดำเนินการ XOR, AND, OR และ NOT ในขั้นตอนนี้ยังต้องใช้ ตารางขนาด 64 ช่อง T[1...64] ซึ่ง T[i] สามารถหาค่าได้จาก ⌊ 2^32 x |sin i| ⌋ โดย i มีค่าเป็นเรเดียน จากนั้นทำตามขั้นตอนวิธีดังนี้

```
//ดำเนินการทุก 16-word block
  For i = 0 to N/16-1 do
   //คัดลอก block ที่ i เก็บไว้ที่ X
   For j = 0 to 15 do
     Set X[j] to M[i*16+j].
   end /* of loop on j */
    // เก็บ A ใน AA, B ใน BB, C ใน CC, และ D ใน DD
   AA = A
   BB = B
   CC = C
   DD = D
   // รอบที่ 1
   /* ให้ [abcd k s i] แทน
        a = b + ((a + F (b,c,d) + X[k] + T[i]) <<< s)
        สัญลักษณ์ <<< แทน left rotate
   */
   // ดำเนินการ 16 ครั้งดังนี้
   [ABCD  0  7  1]  [DABC  1 12  2]  [CDAB  2 17  3]  [BCDA  3 22  4]
   [ABCD  4  7  5]  [DABC  5 12  6]  [CDAB  6 17  7]  [BCDA  7 22  8]
   [ABCD  8  7  9]  [DABC  9 12 10]  [CDAB 10 17 11]  [BCDA 11 22 12]
   [ABCD 12  7 13]  [DABC 13 12 14]  [CDAB 14 17 15]  [BCDA 15 22 16]
    // รอบที่ 2
   /* ให้ [abcd k s i] แทน
        a = b + ((a + G (b,c,d) + X[k] + T[i]) <<< s) */
   // ดำเนินการ 16 ครั้งดังนี้
   [ABCD  1  5 17]  [DABC  6  9 18]  [CDAB 11 14 19]  [BCDA  0 20 20]
   [ABCD  5  5 21]  [DABC 10  9 22]  [CDAB 15 14 23]  [BCDA  4 20 24]
   [ABCD  9  5 25]  [DABC 14  9 26]  [CDAB  3 14 27]  [BCDA  8 20 28]
   [ABCD 13  5 29]  [DABC  2  9 30]  [CDAB  7 14 31]  [BCDA 12 20 32]
    // รอบที่ 3
   /* ให้ [abcd k s i] แทน
        a = b + ((a + H (b,c,d) + X[k] + T[i]) <<< s) */
```

2.6.6 แสดงเอาต์พุต

ค่ารหัสที่ได้จะเก็บอยู่ในสมารถแสดงได้โดยนำเลขฐาน 16 ของ A, B, C, D มาต่อกัน

2.7 Apache Maven

เป็น Project Management Tools ที่ช่วยให้ Java Developer พัฒนาระบบได้สะดวกและง่ายขึ้น โดยสามารถช่วยจัดการ Library ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ config และยังช่วยในเรื่องการทำ Build/Compile/Test/Deploy/Documentation ได้อีกด้วย อีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวว่า Maven เป็น Build Tools ตัวหนึ่งก็ว่าได้



ภาพที่ 2.20 maven ช่วยให้ Java Developer พัฒนาระบบได้สะดวกและง่ายขึ้น

2.7.1 การ Setup Maven สามารถทำได้ 2 แบบ *ต้องลง JDK version 1.5 ขึ้นไปก่อน

2.7.1.1 download Apache Maven มาแตกไฟล์ที่เครื่อง และ setup Environment ของ OS ก็สามารถใช้งานผ่านการรันคำสั่งใน Window Command Prompt ได้ (รายละเอียดยิบย่อยในการ Setup จะไม่ได้กล่าวถึงในนี้เน้อ)

2.7.1.2 ใช้งานผ่าน Plugin ของ IDE

- Eclipse จะมี plugin maven ชื่อ m2eclipse สามารถติดตั้งได้ผ่าน eclipse market place

- NetBeans ตั้งแต่ version 6.7 จะมี maven ติดมากับตัว IDE อยู่แล้ว

- IntelliJ IDEA จะมี maven ติดมากับตัว IDE อยู่แล้ว

2.7.2 การสร้าง Maven Project ทำได้ 2 แบบ

1.ผ่าน cmd ด้วยคำสั่ง mvn archetype: generate

2.สร้างผ่าน IDE ทั้งหลาย

โดยจะมี Project Template (Archetype) เช่น webapp หรือ j2ee เป็นตัวเลือกให้เราในขั้นตอนการสร้างทั้ง 2 รูปแบบ

1.1 โครงสร้างของ Maven Project

```
my-app
|-- pom.xml
`-- src
    |-- main
    |   `-- java
    |       `-- com
    |           `-- mycompany
    |               `-- app
    |                   `-- App.java
    `-- test
        `-- java
            `-- com
                `-- mycompany
                    `-- app
                        `-- AppTest.java
```

ภาพที่ 2.21 โครงสร้างของ Maven Project

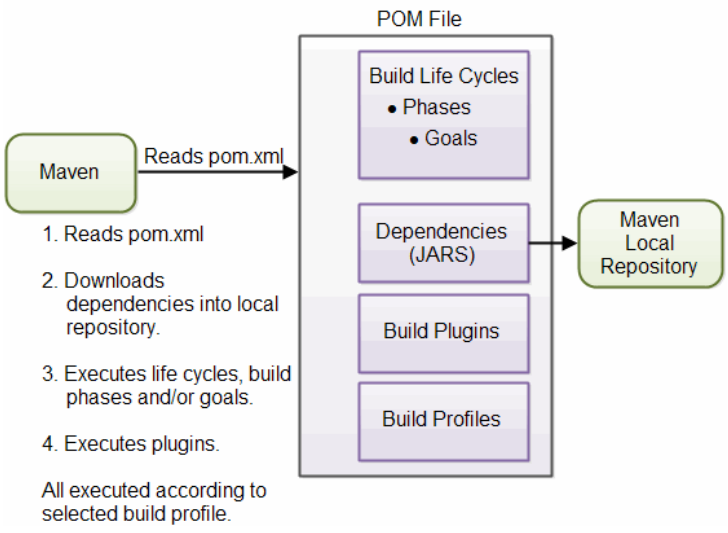
1.2 โครงสร้าง Maven Project

Folder Structure	Description
my-app	ประกอบด้วยโฟลเดอร์ src และไฟล์ pom.xml
src/main/java	ประกอบด้วยไฟล์ java code package
src/main/test	ประกอบด้วยไฟล์ test java code package
src/main/resources	ประกอบด้วยไฟล์ images/properties files

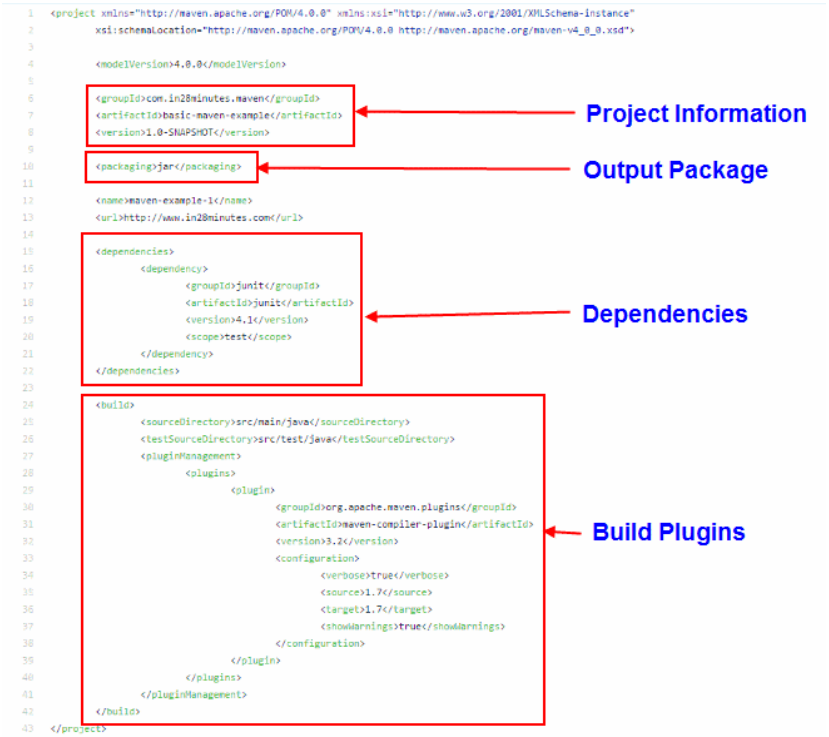
ภาพที่ 2.22 คำอธิบายโครงสร้าง Maven Project

2.7.3 หัวใจของ Maven Project คือไฟล์ pom.xml

POM (Project Object Model) เป็น XML Configuration File ที่ใช้สำหรับ config การทำงาน/Library Dependencies ต่าง ๆ ของProject (1MavenProject จะมี pom.xml เพียงแค่ 1 ไฟล์เท่านั้น)



ภาพที่ 2.23 อธิบายการทำงานและส่วนประกอบใน POM file



ภาพที่ 2.24 ตัวอย่างไฟล์ pom.xml

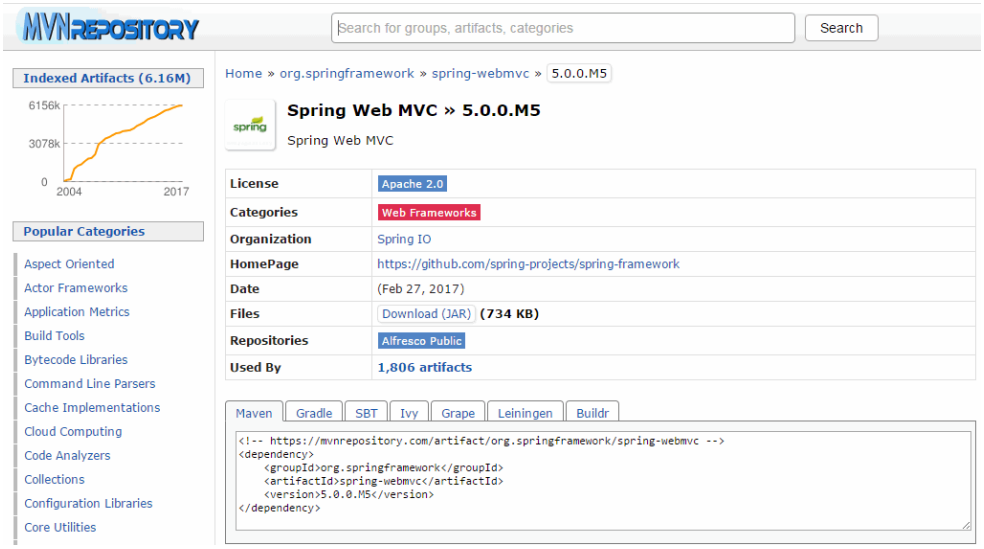
2.7.4 Maven Keywords ที่จำเป็นต้องรู้

2.7.4.1 groupId: เป็นเหมือนชื่อ source code package hierarchy ที่ปกติเราสร้างขึ้นมาเอง แต่ maven จะให้เราตั้งชื่อ groupId ในขั้นตอนการสร้าง project ตัวอย่างการตั้งค่าเช่น com.mycompany.app เป็นต้น

2.7.4.2 artifactId: เป็นการตั้งชื่อ app ของเรา โดยต้องกำหนดเป็นค่า unique

2.7.4.3 version: เป็นการตั้งค่า version ของ app เรา

2.7.4.4 Dependency: เป็นการนำ concept DI (Dependency Injection) มาใช้งาน โดยเราอยากใช้งาน



ภาพที่ 2.25 Maven Keywords ที่จำเป็นต้องรู้

2.7.4.5 Repository: เป็นเหมือนถังไว้เก็บ Library ต่าง ๆ โดย Maven จะมี Repository 3 ประเภท ได้แก่

1.Local ⟶ถัง Library ที่เก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของ developerโดย default จะเก็บไว้ที่ User Home Directory เช่น C:\Users\Dev**.m2** ซึ่งสามารถแก้ไขได้ที่ไฟล์ <maven_home> /conf/setting.xml

2.Central ⟶ ถัง Library กลางที่เก็บอยู่บน internet ไว้สำหรับให้ developer สามารถดึงมาใช้งานผ่านการ config dependency ในไฟล์ pom.xml ได้

3.Remote ⟶ ถัง Library กลางที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อแชร์และใช้กันภายในองค์กร

2.7.5 Maven Build LifeCycle หลักๆ

เรียงลำดับตามขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

1.validate: เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่ config ไว้ในไฟล์ pom.xml

2.compile: เป็นขั้นตอนการ load Library ตามที่อ่านค่า config จาก pom.xml มาเก็บไว้ที่ local repository แล้ว compile source code ต่าง ๆ ให้เป็น binary class เมื่อ compile สำเร็จจะสร้างเป็น folder อยู่ภายใต้ src ชื่อ target สำหรับเก็บ binary class ที่ได้

3.เป็นขั้นตอนการ Run Test Case ต่าง ๆ

4.เป็นขั้นตอนการ pack binary source code ให้อยู่ในรูป jar/war/ear เก็บไว้ที่ foldertarget

5.install: เป็นขั้นตอนการนำ jar/war/ear ที่ได้ไปเก็บไว้ที่ local maven repository

6.เป็นขั้นตอนการ deploy jar/war/ear ขึ้น Server

คำสั่ง	คำอธิบาย
mvn archetype:generate	ใช้สร้าง Maven Project
mvn compile	ใช้ compile source code ทุกไฟล์ใน folder src/main/
mvn test	ใช้ run test class ทุกไฟล์ใน folder src/test
mvn package	ใช้สร้างไฟล์ jar/war/ear
mvn clean	ใช้เพื่อ clean ไฟล์ที่ได้จากการ compile ทั้งหมด โดยจะลบทิ้งทั้งโฟลเดอร์ target

ภาพที่ 2.26 สรุปคำสั่งการใช้งาน Maven ที่ใช้งานบ่อยๆ

บทที่ 3
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

ระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร ที่สามารถดูประวัติการแจ้งปัญหาและความต้องการของลูกค้า รวมถึงวิธีแก้ไขและ source code เพื่อเป็นแนวทางให้โปรแกรมเมอร์ได้แก้ไขได้ปัญหาได้รวดเร็วฝ่ายซัพพอร์ตลูกค้าสามารถดูสถานะงานของโปรแกรมเมอร์แต่ละคนได้ อีกทั้งระบบสามารถออกรายงานสรุปการแจ้งปัญหาของลูกค้าส่งให้ผู้บริหารดูได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือนได้ ขั้นตอนวิธีการทำงาน ดังนี้

1.ผู้ใช้งานระดับ Support ประเมินสิ่งที่ลูกค้าแจ้งผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ว่าเป็นความต้องการหรือเป็นปัญหา

2.ผู้ใช้งานระดับ Support พิมพ์รายการดังกล่าวเข้าระบบและเลือกผู้ใช้งานที่จะจัดสรรงาน

3.ระบบจะทำการแจ้งเตือนผู้ที่ถูกจัดสรรงาน

4.ผู้ถูกจัดสรรงานกดรับงาน

5.เมื่อดำเนินการเสร็จผู้ถูกจัดสรรงานใส่รายการวิธีแก้ปัญหาของงาน

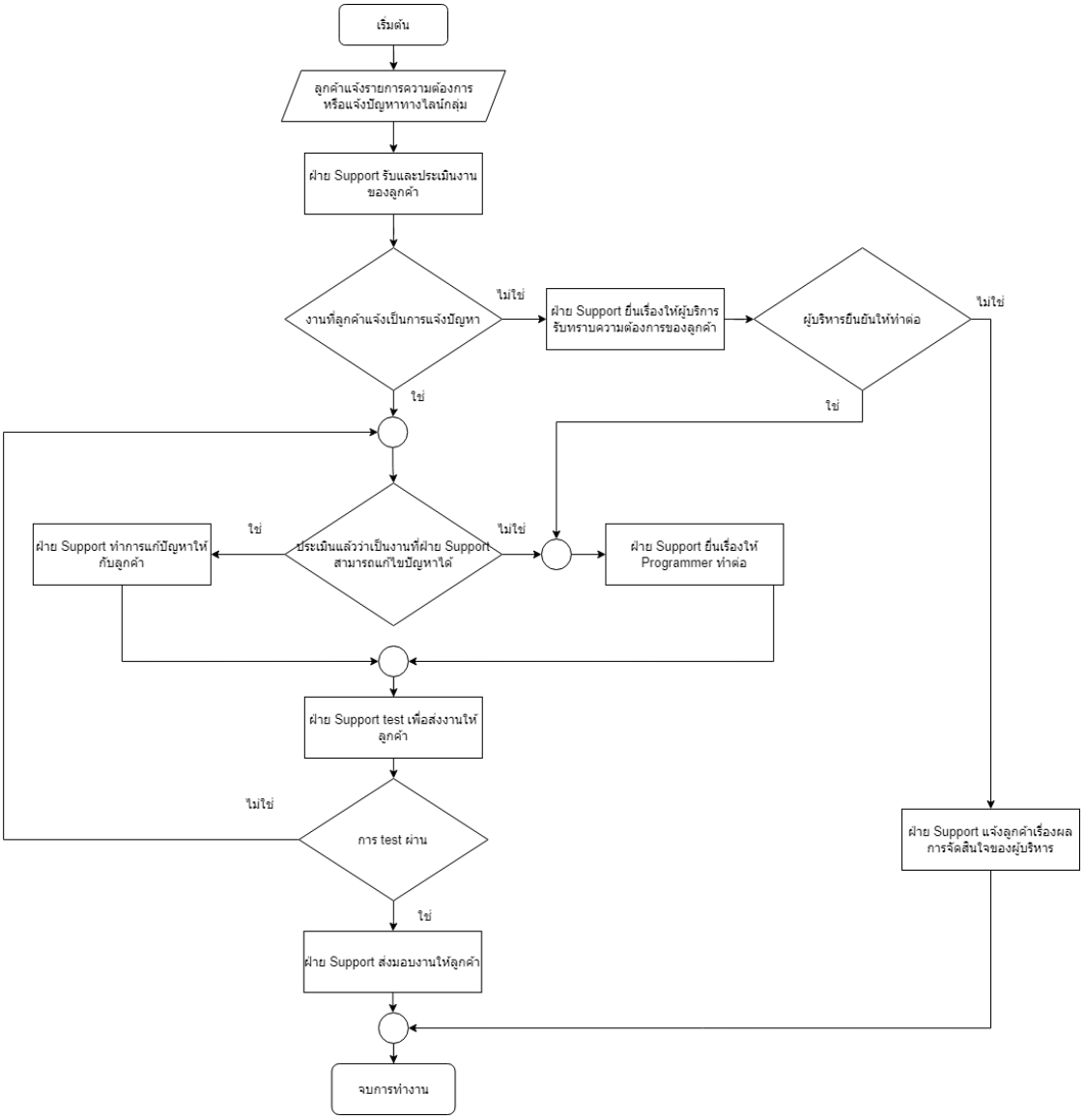
6.ผู้ถูกจัดสรรกดเสร็จงาน

7.ผู้ใช้งานระดับ Support สั่งพิมพ์รายงานการแจ้งปัญหาของลูกค้าส่งผู้บริหาร

3.1 โครงสร้างของโปรแกรม

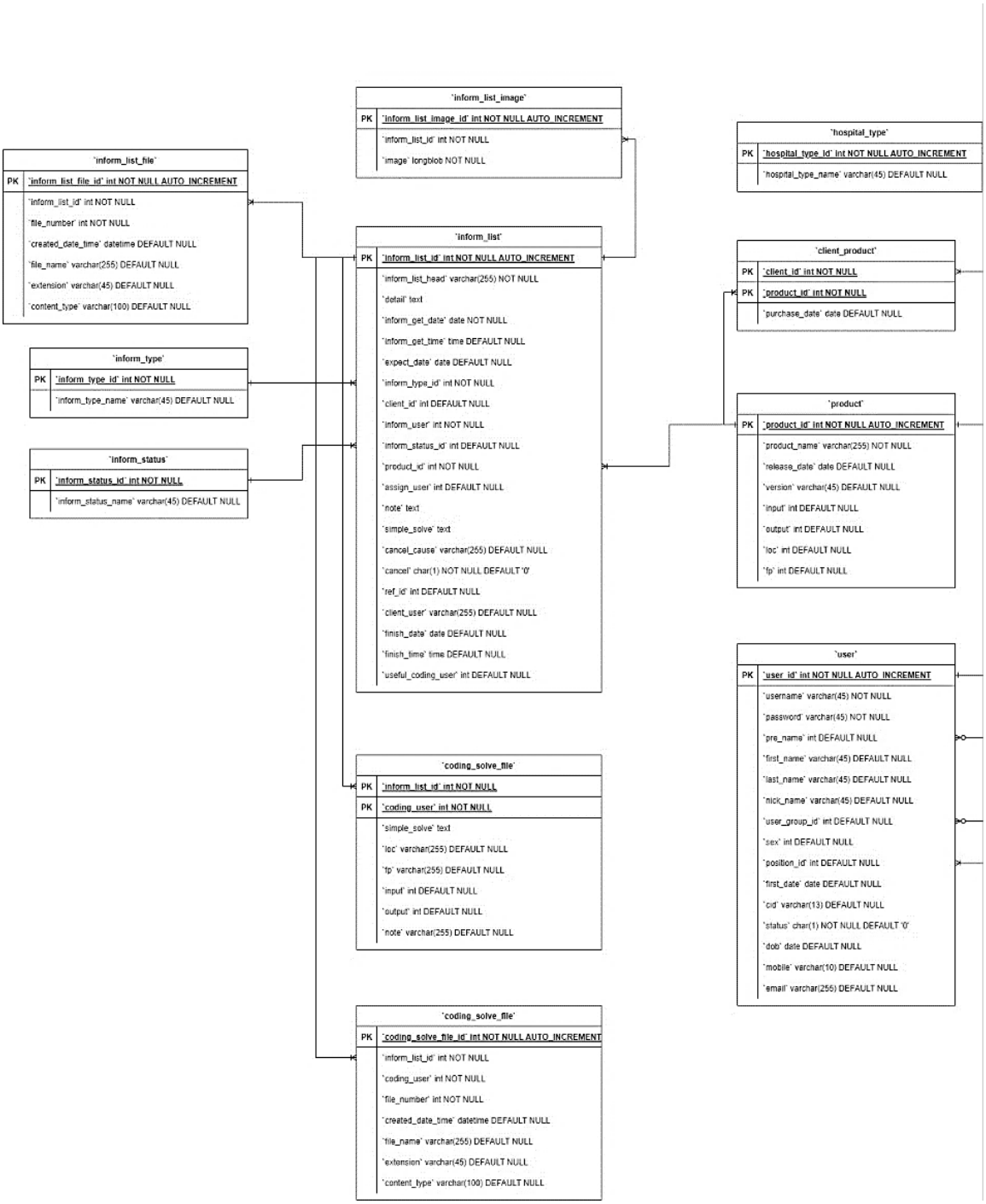
ลูกค้าส่งความต้องการ (Requirement) และแจ้งปัญหา (Problem) มาจากไลน์กลุ่ม ฝ่ายซัพพอร์ตรับงานและทำการประเงินงานว่างานเป็นของฝ่ายซัพพอร์ตที่สามารถแก้ไขเองได้ก็จะทำการแก้ไขแล้วทดสอบงาน หากทดสอบแล้วสำเร็จจึงค่อยส่งมอบงานให้กับลูกค้า แต่ถ้าเป็นงานของโปรแกรมเมอร์ฝ่ายซัพพอร์ตก็จะยื่นเรื่องไปให้โปรแกรมเมอร์รับผิดชอบ(ต่อ) เมื่อแก้ไขงานเสร็จส่งงานให้กับฝ่ายซัพพอร์ตทดสอบ หากทดสอบไม่ผ่านก็จะทำการตีกลับไปให้โปรแกรมเมอร์ หากทดสอบผ่านฝ่ายซัพพอร์ตสามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ ระบบจะทำการเก็บประวัติของลูกค้าทั้งหมด

3.2 Flowchart diagram ของระบบ

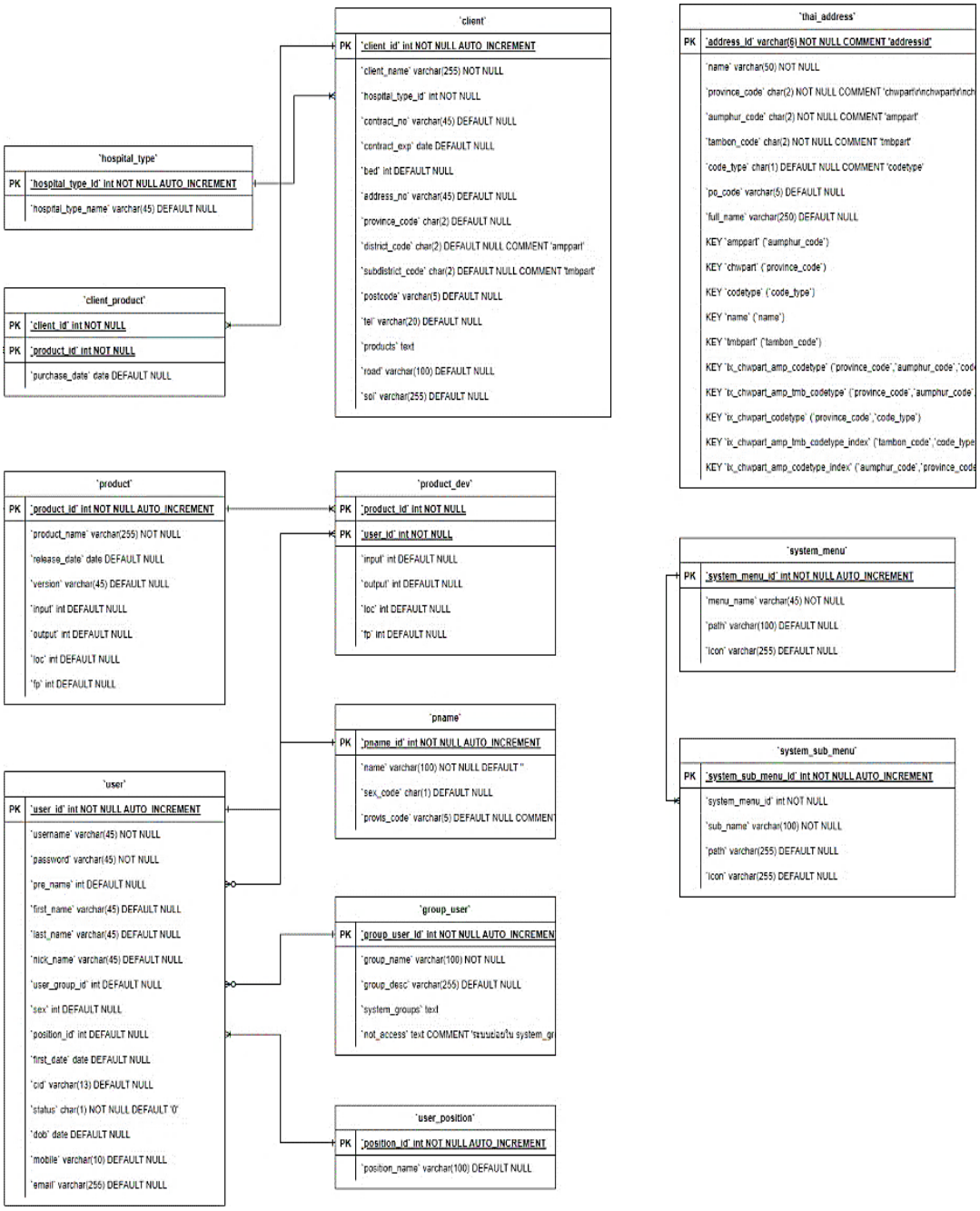


ภาพที่ 3.1 Flow Chart การทำงานในรูปแบบปกติของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3.3 ER diagram ของระบบ



ภาพที่ 3.2 ER Diagram ของระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร [1]



ภาพที่ 3.3 ER Diagram ของระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร [2]

3.4 Data dictionary ของระบบ

ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง inform_list

ชื่อ	ชนิด	คีย์	คำอธิบาย
inform_list_id	int	PK	รหัสการแจ้งปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
inform_list_head	varchar		หัวข้อการแจ้งปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
detail	text		ข้อมูลเพิ่มเติมของการแจ้งปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
inform_get_date	date		วันที่รับเรื่อง
inform_get_time	time		เวลาที่รับเรื่อง
expect_date	date		วันที่คาดว่าผู้รับเรื่องจะทำการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าเสร็จ
inform_type_id	int		รหัสประเภทของการแจ้ง (ปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า)
client_id	int		รหัสลูกค้าที่แจ้งปัญหาหรือความต้องการ
inform_user	int		รหัสผู้ใช้งานที่รับเรื่อง
inform_status_id	int		รหัสสถานะของงาน
product_id	int		รหัสสินค้า(ซอร์ฟแวร์ของบริษัท)ที่ลูกค้าแจ้ง
assign_user	int		รหัสผู้ใช้งานที่รับผิดชอบงาน

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง inform_list

note	text		หมายเหตุเพิ่มเติม
simple_solve	text		การแก้ไขแบบง่ายของงาน
cancel_cause	varchar		เหตุผลของการยกเลิกงาน
cancel	char		สถานนะการยกเลิกงาน
ref_id	int		รหัสการแจ้งปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าที่คล้ายกันเพื่ออ้างอิง
client_user	varchar		ชื่อลูกค้าที่แจ้ง(บุคคล)
finish_date	date		วันที่งานเสร็จ
finish_time	time		เวลาที่งานเสร็จ
useful_coding_user	int		รหัสของผู้รับผิดชอบงานที่แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด

ตารางที่ 3-2 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง inform_list_file

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
inform_list_ file_id	int	PK	รหัสเอกสารสำหรับการแจ้งปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
inform_list_id	int		รหัสการแจ้งปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
file_number	int		เลขเอกสารของการแจ้งปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
created_date_time	datetime		วันเวลาที่เพิ่มเอกสาร

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง inform_list_file

file_name	varchar		ชื่อเดิมของเอกสาร
extension	varchar		นามสกุลไฟล์
content_type	varchar		ประเภทของเอกสาร

ตารางที่ 3-3 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง inform_list_image

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
inform_list_image_id	int	PK	รหัสรูปสำหรับการแจ้งปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
inform_list_id	int		รหัสการแจ้งปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
image	longblob		ข้อมูลไบนารีของรูปสำหรับการแจ้งปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า

ตารางที่ 3-4 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง inform_type

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
inform_type_id	int	PK	รหัสประเภทของการแจ้ง
inform_type_name	varchar		ชื่อประเภทของการแจ้ง (ปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า)

ตารางที่ 3-5 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง inform_status

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
inform_status_id	int	PK	รหัสสถานะของงาน
inform_status_name	varchar		ชื่อสถานะของงาน

ตารางที่ 3-6 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง coding_solve

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
inform_list_id	int	PK	รหัสการแจ้งปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
coding_user	int	PK	รหัสผู้ใช้งานที่รับผิดชอบงาน
simple_solve	text		คำอธิบายการแก้ไขงาน
loc	varchar		จำนวนแถวของโค้ดที่เพิ่มมาแก้ไข
fp	varchar		จำนวนฟังก์ชันที่แก้ไข
input	int		จำนวน input ของโค้ดที่เพิ่มมาแก้ไข
output	int		จำนวน output ของโค้ดที่เพิ่มมาแก้ไข
note	varchar		หมายเหตุการแก้ไข

ตารางที่ 3-7 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง coding_solve_file

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
coding_solve_file_id	int	PK	รหัสเอกสารสำหรับการแก้ไขงาน
inform_list_id	int		รหัสการแจ้งปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
coding_user	int		รหัสผู้ใช้งานที่รับผิดชอบงาน
file_number	int		เลขเอกสารของการแจ้งปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
created_date_time	datetime		วันเวลาที่เพิ่มเอกสาร
file_name	varchar		ชื่อเดิมของเอกสาร
extension	varchar		นามสกุลไฟล์
content_type	varchar		ประเภทของเอกสาร

ตารางที่ 3-8 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง User

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
user_id	int	PK	รหัสผู้ใช้งาน
username	varchar		ชื่อผู้ใช้งานสำหรับ login เข้าระบบ
password	varchar		รหัสผู้ใช้งานสำหรับ login เข้าระบบ
pre_name	int		รหัสคำนำหน้าชื่อ
first_name	varchar		ชื่อผู้ใช้งาน
last_name	varchar		นามสกุลผู้ใช้งาน

ตารางที่ 3-8 (ต่อ) ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง User

nick_name	varchar		ชื่อเล่นผู้ใช้งาน
user_group_id	int		รหัสกลุ่มผู้ใช้งาน
sex	int		รหัสเพศ
position_id	int		รหัสตำแหน่งของผู้ใช้งาน
first_date	date		วันที่เริ่มทำงาน
cid	varchar		เลขบัตรประจำตัวประชาชน
status	char		สถานะของผู้ใช้งาน
dob	date		วันเกิด
mobile	varchar		เบอร์มือถือ
email	varchar		อีเมล

ตารางที่ 3-9 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง product

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
product_id	int	PK	รหัสสินค้า (ซอร์ฟแวร์ของบริษัท)
product_name	varchar		ชื่อสินค้า
release_date	date		วันที่ปล่อยขายสินค้า
version	varchar		เวอร์ชั่นของสินค้า
input	int		จำนวน input ของระบบ
output	int		จำนวน output ของระบบ
loc	int		จำนวนแถวของโค้ดของระบบ
fp	int		จำนวนฟังก์ชันของระบบ

ตารางที่ 3-10 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง client_product

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
client_id	int	PK	รหัสลูกค้าที่ซื้อสินค้า
product_id	int	PK	รหัสสินค้า (ซอร์ฟแวร์ของบริษัท)
purchase_date	date		วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า

ตารางที่ 3-11 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง hospital_type

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
hospital_type_id	int	PK	รหัสประเภทโรงพยาบาล
hospital_type_name	varchar		ชื่อประเภทโรงพยาบาล

ตารางที่ 3-12 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง user_position

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
position_id	int	PK	รหัสตำแหน่ง
position_name	varchar		ชื่อตำแหน่ง

ตารางที่ 3-13 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง group_user

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
group_user_id	int	PK	รหัสกลุ่มผู้ใช้งาน
group_name	varchar		ชื่อกลุ่มผู้ใช้งาน
group_desc	varchar		คำอธิบายกลุ่มผู้ใช้งาน
system_groups	text		รหัสระบบที่สามารถเข้าใช้งานได้ เก็บเป็น array.toString()
not_access	text		ระบบย่อยใน system_groups ที่กลุ่มผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เก็บเป็น array.toString()

ตารางที่ 3-14 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง pname

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
pname_id	int	PK	รหัสคำนำหน้า
name	varchar	PK	ชื่อคำนำหน้า
sex_code	char		รหัสเพศ

ตารางที่ 3-15 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง product_dev

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
product_id	int	PK	รหัสสินค้า (ซอร์ฟแวร์ของบริษัท)
user_id	int	PK	รหัสผู้ใช้งานที่ร่วมพัฒนาสินค้า

ตารางที่ 3-15 (ต่อ) ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง product_dev

input	int		จำนวน input ของระบบที่ผู้ใช้งานเป็นผู้พัฒนา
output	int		จำนวน output ของระบบที่ผู้ใช้งานเป็นผู้พัฒนา
loc	int		จำนวนแถวของโค้ดของระบบที่ผู้ใช้งานเป็นผู้พัฒนา
fp	int		จำนวนฟังก์ชันของระบบที่ผู้ใช้งานเป็นผู้พัฒนา

ตารางที่ 3-16 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง client

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
client_id	int	PK	รหัสลูกค้า
client_name	varchar		ชื่อลูกค้า
hospital_type_id	int		รหัสประเภทโรงพยาบาล
contract_no	varchar		เลขที่สัญญา
contract_exp	date		วันที่สัญญาสิ้นสุด
bed	int		จำนวนเตียง
address_no	varchar		เลขที่อยู่
province_code	char		รหัสจังหวัด
district_code	char		รหัสอำเภอ
subdistrict_code	char		รหัสตำบล

ตารางที่ 3-16 (ต่อ) ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง client

postcode	varchar		รหัสไปรษณีย์
tel	varchar		เบอร์โทรติดต่อ
products	text		ระบบสินค้าของบริษัทที่ลูกค้าซื้อ เก็บเป็น array.toString()
road	varchar		ชื่อถนน
soi	varchar		ชื่อซอย

ตารางที่ 3-17 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง thai_address

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
address_id	varchar	PK	รหัสที่อยู่
name	varchar		ชื่อที่อยู่
province_code	char		รหัสจังหวัด
aumphur_code	char		รหัสอำเภอ
tambon_code	char		รหัสตำบล
code_type	char		รหัสประเภทที่อยู่ (1=จังหวัด, 2=อำเภอ, 3=ตำบล)
po_code	varchar		รหัสไปรษณีย์
full_name	varchar		ชื่อเต็มของที่อยู่ (เฉพาะกรณีที่มีรหัสประเภทเป็น 3)

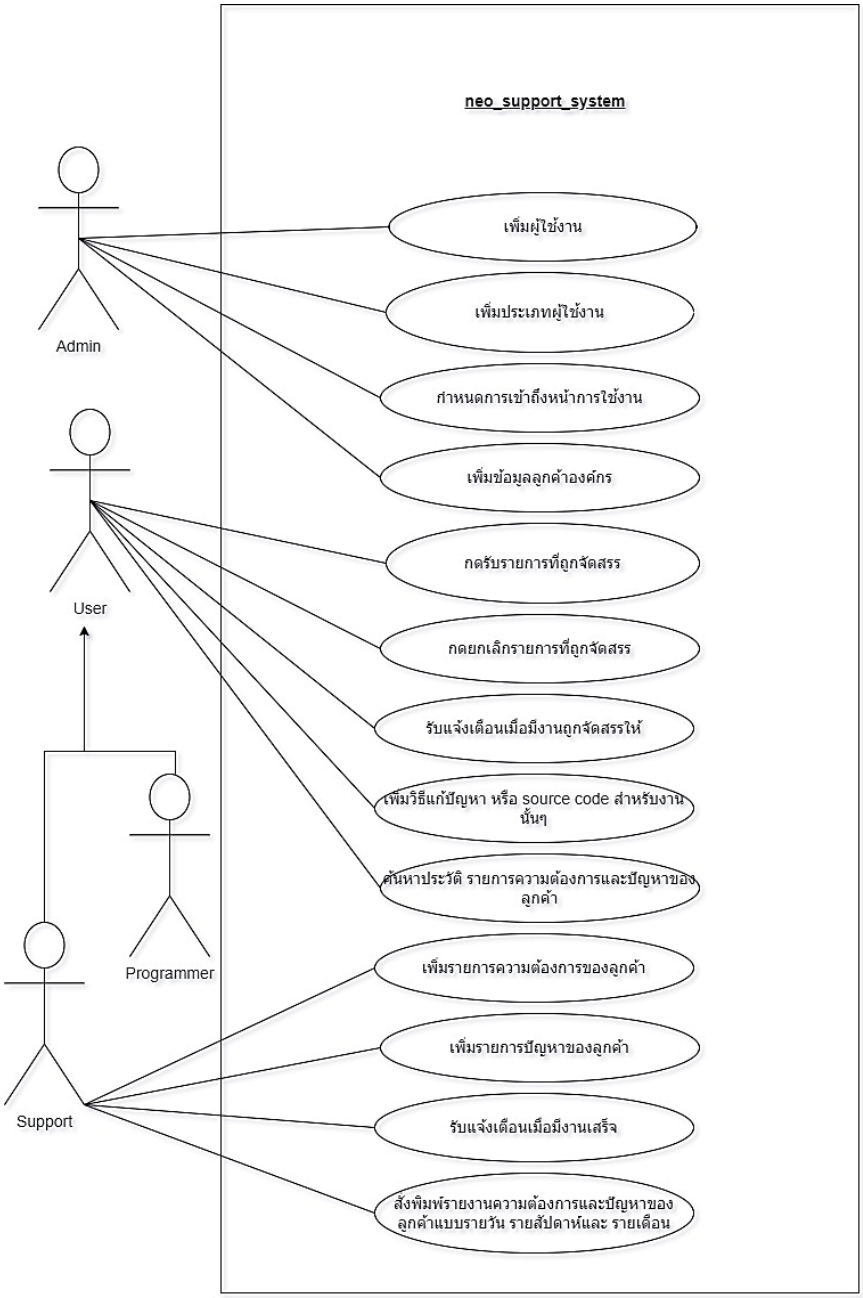
ตารางที่ 3-18 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง system_menu

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
system_menu_id	int	PK	รหัสเมนูหลักของระบบ
menu_name	varchar		ชื่อเมนูหลักของระบบ
path	varchar		Path Url ของเมนูหลักของระบบ
icon	varchar		ชื่อ class ของไอคอนเมนูหลักของระบบ

ตารางที่ 3-19 ตารางแสดง รายละเอียดของตาราง system_sub_menu

ชื่อ	**ชนิด**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
system_sub_menu_id	int	PK	รหัสเมนูย่อยของระบบ
system_menu_id	int		รหัสเมนูหลักของระบบ
sub_name	varchar		ชื่อเมนูย่อยของระบบ
icon	varchar		ชื่อ class ของไอคอนเมนูย่อยของระบบ
icon	varchar		ชื่อ class ของไอคอนเมนูย่อยของระบบ

3.5 Use Case diagram ของระบบ



ภาพที่ 3.4 Use Case ของระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร

3.6 Use case Description

ตารางที่ 3-20 Use case Description : **เพิ่มผู้ใช้งาน**

Use Case Name	เพิ่มผู้ใช้งาน	
Actor	Admin	
Related Use Cases	เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้	
Post-Conditions	เข้าหน้าเพิ่มผู้ใช้งานจากหน้าเว็บ ใส่รายละเอียดผู้ใช้งาน (Text) กดบันทึก	
Flow of Event	User 1.กรอกรายละเอียดผู้ใช้งาน	System 1.แสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน
Exception	1.ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึก หรือเกิดความคลาดเคลื่อน	

ตารางที่ 3-21 Use case Description : **เพิ่มประเภทผู้ใช้งาน**

Use Case Name	เพิ่มประเภทผู้ใช้งาน
Actor	Admin
Related Use Cases	เพื่อแบ่งประเภทตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
Post-Conditions	เข้าหน้าเพิ่มประเภทผู้ใช้งานจากหน้าเว็บ ใส่รายละเอียดประเภทผู้ใช้งาน (Text) กดบันทึก

ตารางที่ 3-21 (ต่อ) Use case Description : เพิ่มประเภทผู้ใช้งาน

Flow of Event	User 1.กรอกรายละเอียดประเภทผู้ใช้งาน	System 1.แสดงรายละเอียดประแภทผู้ใช้งาน
Exception	1.ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึก หรือเกิดความคลาดเคลื่อน	

ตารางที่ 3-22 Use case Description : กำหนดการเข้าถึงหน้าการใช้งาน

Use Case Name	กำหนดการเข้าถึงหน้าการใช้งาน	
Actor	Admin	
Related Use Cases	การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน	
Post-Conditions	กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงบนหน้าเว็บ กดบันทึก	
Flow of Event	User 1.เลือกสิทธ์การเข้าถึงใช้งานให้กับผู้ใช้งาน	System 1.แสดงหน้าระบบที่สามารถเข้าถึงได้
Exception	1.ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึก หรือเกิดความคลาดเคลื่อน	

ตารางที่ 3-23 Use case Description : **เพิ่มข้อมูลลูกค้าองค์กร**

Use Case Name	เพิ่มข้อมูลลูกค้าองค์กร	
Actor	Admin	
Related Use Cases	การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน	
Post-Conditions	กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงบนหน้าเว็บ กดบันทึก	
Flow of Event	User 1.เลือกสิทธ์การเข้าถึงใช้งานให้กับผู้ใช้งาน	System 1.แสดงหน้าระบบที่สามารถเข้าถึงได้
Exception	1.ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึก หรือเกิดความคลาดเคลื่อน	

ตารางที่ 3-23 (ต่อ) Use case Description : **เพิ่มข้อมูลลูกค้าองค์กร**

Related Use Cases	เพิ่มข้อมูลลูกค้าองค์กรเพื่อรับรายการแจ้งปัญหาและรายการแจ้งความต้องการ	
Post-Conditions	เข้าหน้าเพิ่มข้อมูลลูกค้าองค์กรจากหน้าเว็บ ใส่รายละเอียดลูกค้า (Text) กดบันทึก	
Flow of Event	User 1.กรอกรายละเอียดผู้ใช้งาน	System 1.แสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน
Exception	1.ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึก หรือเกิดความคลาดเคลื่อน	

ตารางที่ 3-24 Use case Description : กดรับรายการที่ถูกจัดสรร

Use Case Name	กดรับรายการที่ถูกจัดสรร	
Actor	Support และ Programmer	
Related Use Cases	เมื่อมีงานใหม่เข้ามาจะมีการแจ้งเตือนบน Account ของหน้าเว็บและ Emailของผู้ถูกจัดสรร	
Post-Conditions	กดรับงานใหม่จากหน้าเว็บ หรือ Email ของผู้ถูกจัดสรร	
Flow of Event	User 1.กดรับงาน	System 1.แสดงรายละเอียดรายการแจ้งปัญหา หรือรายการแจ้งความต้องการ
Exception	1.ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึก หรือเกิดความคลาดเคลื่อน	

ตารางที่ 3-25 Use case Description : กดยกเลิกรายการที่ถูกจัดสรร

Use Case Name	กดยกเลิกรายการที่ถูกจัดสรร	
Actor	Support และ Programmer	
Related Use Cases	สามารถกดยกเลิกงานได้ โดยใส่เหตุผลของการยกเลิก	
Post-Conditions	กดยกเลิกงานบนหน้าเว็บ	
Flow of Event	User 1.กดยกเลิกงาน	System 1.แสดงรายละเอียดรายการแจ้งปัญหา หรือรายการแจ้งความต้องการ
Exception	1.ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึก หรือเกิดความคลาดเคลื่อน	

ตารางที่ 3-26 Use case Description : รับแจ้งเตือนเมื่อมีงานถูกจัดสรรให้

Use Case Name	รับแจ้งเตือนเมื่อมีงานถูกจัดสรรให้
Actor	Support และ Programmer
Related Use Cases	เพื่อให้ Support หรือ Programmer แก้ไขปัญหาของลูกค้า
Post-Conditions	เข้าหน้าเพิ่มรายการแจ้งปัญหาจากหน้าเว็บ ใส่รายละเอียดปัญหา (Text) อัพโหลดรูปปัญหาจากลูกค้าเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) กดบันทึก
Flow of Event	User 1.กดเปิดดูที่ Email หรือหน้าเว็บของผู้ถูกจัดสรร
Exception	1.ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึก หรือเกิดความคลาดเคลื่อน

ตารางที่ 3-27 Use case Description : เพิ่มวิธีแก้ปัญหา หรือ Source code สำหรับงานนั้น ๆ

Use Case Name	เพิ่มวิธีแก้ปัญหา หรือ Source code สำหรับงานนั้น ๆ
Actor	Support และ Programmer
Related Use Cases	เพื่อให้ Support หรือ Programmer แก้ไขงานของลูกค้าได้รวดเร็วและไม่ทำงานซ้ำซ้อน หากมีงานคล้ายเดิม สามารถเรียกมาใช้งานได้เลย

ตารางที่ 3-27 (ต่อ) Use case Description : เพิ่มวิธีแก้ปัญหา หรือ Source code สำหรับงานนั้น ๆ

Post-Conditions	เข้าหน้ารายการแจ้งปัญหา หรือรายการแจ้งความต้องการลูกค้าจากหน้าเว็บ ใส่รายละเอียดปัญหา (Text) ใส่ source code สั้นๆ (ถ้ามี) กดบันทึก	
Flow of Event	User 1.กรอกวิธีแก้ปัญหา หรือ Source code สำหรับงานนั้น ๆ	System 1.แสดงรายละเอียดวิธีแก้ปัญหา หรือ Source code สำหรับงานนั้น ๆ
Exception	1.ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึก หรือเกิดความคลาดเคลื่อน	

ตารางที่ 3-28 Use case Description : ค้นหาประวัติรายการปัญหาและรายการแจ้งความต้องการของลูกค้า

Use Case Name	ค้นหาประวัติรายการปัญหาและรายการแจ้งความต้องการของลูกค้า
Actor	Support และ Programmer
Related Use Cases	เพื่อให้ Support หรือ Programmer ทำงานรวดเร็วขึ้นโดยการค้นหาประวัติรายการปัญหาและรายการแจ้งความต้องการของลูกค้าเก่าๆ ของลูกค้าก่อนแก้ไขงาน
Post-Conditions	เข้าหน้าประวัติรายการปัญหาและรายการแจ้งความต้องการของลูกค้าจากหน้าเว็บ

ตารางที่ 3-28 (ต่อ) Use case Description : ค้นหาประวัติรายการปัญหาและรายการแจ้งความต้องการของลูกค้า

	ใส่ Keyword ของรายการปัญหาและรายการแจ้งความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเพื่อค้นหา	
Flow of Event	User 1.พิมพ์ Keyword ของรายการปัญหาและรายการแจ้งความต้องการของลูกค้าในช่องค้นหา	**Flow of Event**
Exception	1.ไม่พบประวัติรายการปัญหาและรายการแจ้งความต้องการในฐานข้อมูล จึงไม่สามารถนำมาแสดงผลได้ 2.ค้นหาประวัติรายการปัญหาและรายการแจ้งความต้องการเดิม ไม่จำเป็นต้องสร้างงานใหม่ สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาเดิมได้	

ตารางที่ 3-29 Use case Description : เพิ่มรายการความต้องการของลูกค้า

Use Case Name	เพิ่มรายการแจ้งความต้องการของลูกค้า
Actor	Support
Related Use Cases	เพื่อให้ Support หรือ Programmer แก้ไขปัญหาของลูกค้า
Post-Conditions	เข้าหน้าเพิ่มรายการแจ้งความต้องการจากหน้าเว็บ ใส่รายละเอียดรายการแจ้งความต้องการของลูกค้า (Text) อัพโหลดรูปจากลูกค้าเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) กดบันทึก

ตารางที่ 3-29 (ต่อ) Use case Description : เพิ่มรายการความต้องการของลูกค้า

Flow of Event	User 1.กรอกรายการแจ้งความต้องการของลูกค้าลงในระบบ 2.อัพโหลดรูป (ถ้ามี) 3.ส่งรายการแจ้งความต้องการไปยังผู้บริหารเพื่อพิจารณา	System 1.ทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ถูกจัดสรรงาน 2.แสดงรายการแจ้งความต้องการ
Exception	1.ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึก หรือเกิดความคลาดเคลื่อน	

ตารางที่ 3-30 Use case Description : เพิ่มรายการแจ้งปัญหาของลูกค้า

Use Case Name	เพิ่มรายการแจ้งปัญหาของลูกค้า	
Actor	Support	
Related Use Cases	เพื่อให้ Support หรือ Programmer แก้ไขปัญหาของลูกค้า	
Post-Conditions	เข้าหน้าเพิ่มรายการแจ้งปัญหาจากหน้าเน็บ ใส่รายละเอียดรายการแจ้งปัญหาของลูกค้า (Text) อัพโหลดรูปจากลูกค้าเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) กดบันทึก	
Flow of Event	User 1.กรอกรายการแจ้งปัญหาของลูกค้าลงในระบบ 2.อัพโหลดรูป (ถ้ามี)	System 1.แสดงรายละเอียดรายการแจ้งปัญหาของลูกค้า
Exception	1.ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึก หรือเกิดความคลาดเคลื่อน	

ตารางที่ 3-31 Use case Description : รับแจ้งเตือนเมื่อมีงานเสร็จ

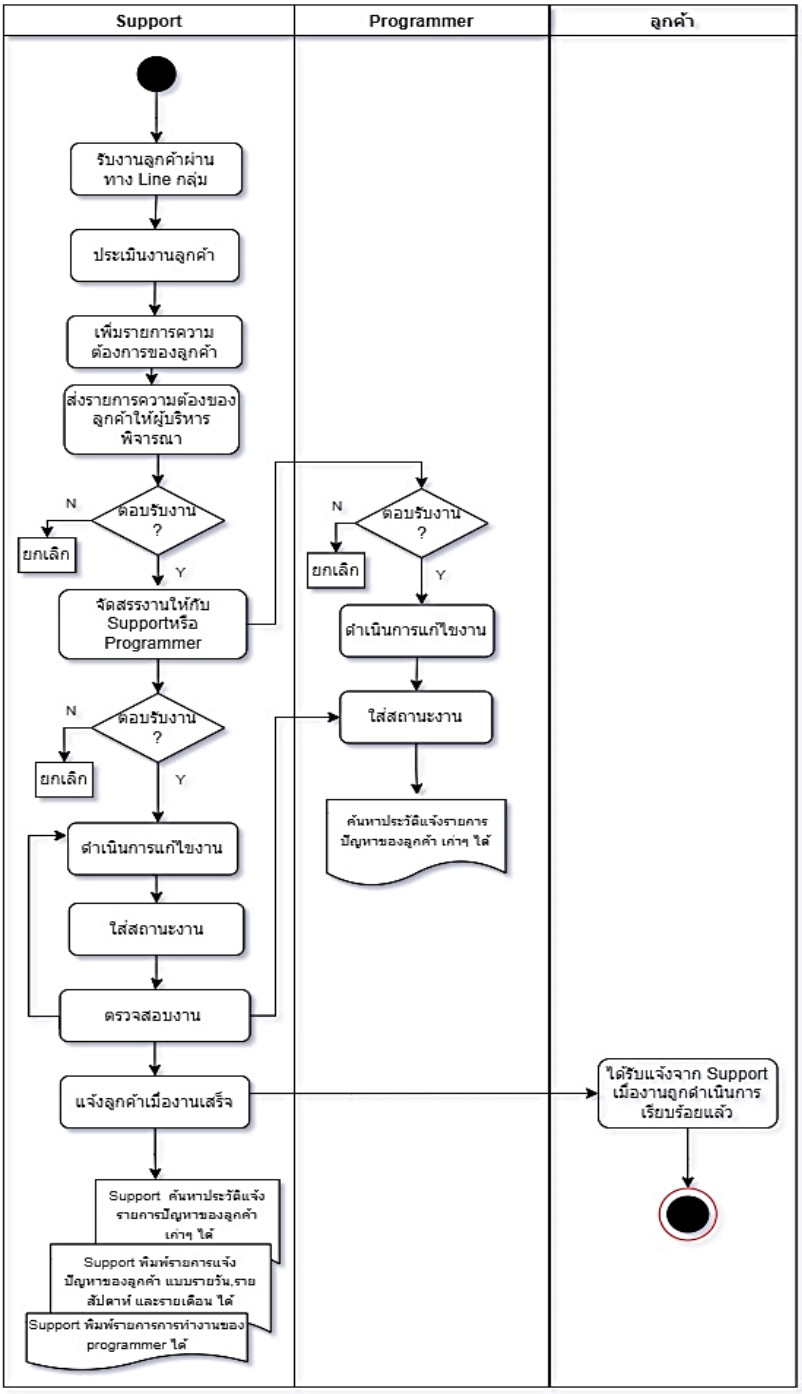
Use Case Name	รับแจ้งเตือนเมื่อมีงานเสร็จ	
Actor	Support	
Related Use Cases	Programmer จะจัดสรรงานที่เสร็จแล้วให้กับ Support เพื่อให้ Support เทสระบบ	
Post-Conditions	Support กดดูงานที่เสร็จแล้วที่หน้า Emaill หรือบนหน้าเว็บ	
Flow of Event	User 1.กดเปิดดูที่ Email หรือบนหน้าเว็บ	System 1.แสดงรายละเอียดงานที่เสร็จแล้ว
Exception	1.ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึก หรือเกิดความคลาดเคลื่อน	

ตารางที่ 3-32 Use case Description : สั่งพิมพ์รายงานความต้องการและปัญหาของลูกค้า

Use Case Name	สั่งพิมพ์รายงานความต้องการและปัญหาของลูกค้า	
Actor	Support	
RelatedUse Cases	เพื่อให้ Support สามารถพิมพ์รายการความต้องการและรายการแจ้งปัญหาของลูกค้าแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน	
Post-Conditions	เข้าหน้าประวัติรายสรุป เลือกประเภทรายงานคือปัญหา หรือความต้องการของลูกค้า เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงานสรุป กดพิมพ์รายงาน	
Flow of Event	User 1.เลือกช่วงวันที่ ประเภท ที่ต้องการพิมพ์รายงาน	System 1.แสดงรายงานสรุปแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
Exception	1.ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึก หรือเกิดความคลาดเคลื่อน	

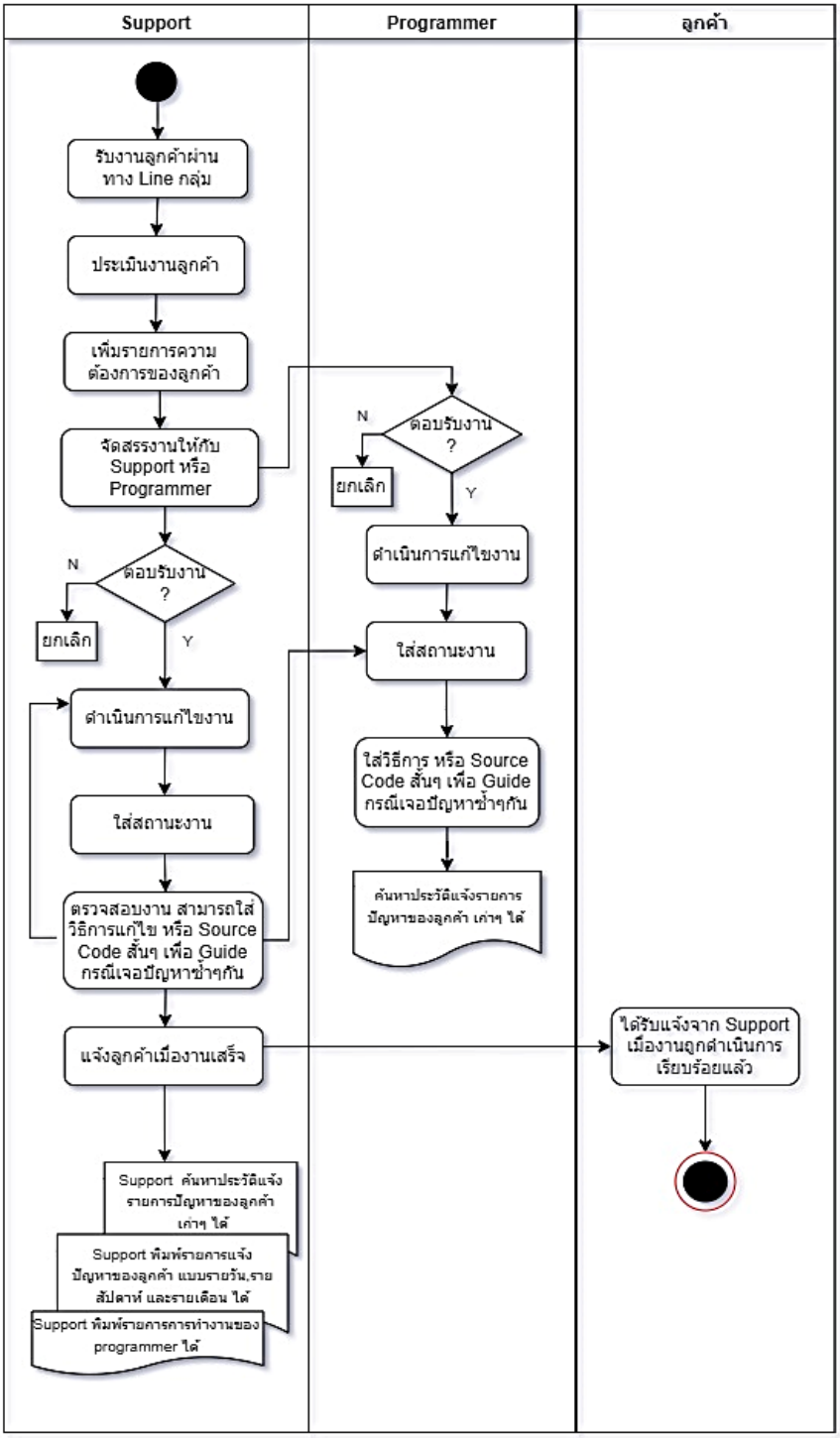
3.7 Activity diagram ของระบบ

3.7.1 Activity Diagram แจ้งรายการความต้องการของลูกค้า



ภาพที่ 3.5 Activity Diagram แจ้งรายการความต้องการของลูกค้า

3.7.2 Activity Diagram แจ้งรายการปัญหาของลูกค้า



ภาพที่ 3.6 Activity Diagram แจ้งรายการปัญหาของลูกค้า

บทที่ 4
การพัฒนาระบบ

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาระบบสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในบทนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาระบบและวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาระบบโดยจะแสดงถึงรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้

4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

4.1.1 ภาษาที่ใช้

4.1.2 HTML (Angular framework)

4.1.3 Typescript (Angular framework)

4.1.4 CSS (Angular framework)

4.1.5 JavaScript (Angular framework)

4.1.6 MySQL

4.1.7 Java (Spring Boot framework)

4.1.8 XML

4.2 ระบบปฏิบัติการ

4.2.1 Windows 10 64 bit

4.2.2 รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาระบบ

4.2.3 รายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาเครื่องที่ 1

Processor (CPU) Intel(R) Core (TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz

Memory (RAM) 4GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

System Type 64-bit

Storage 733.90 GB

4.2.4 รายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาเครื่องที่ 2

Processor (CPU) Intel(R) Core (TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz
1.80GHz

Memory (RAM) 8GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

System Type 64-bit

Storage 560.90 GB

4.3 วิธีการพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการพัฒนาหน้าเว็บสำหรับเก็บข้อมูลการแจ้งปัญหาและความต้องการของลูกค้า และ การออกรายงานประจำวันสำหรับสรุปผลการแจ้งปัญหาและความต้องการของลูกค้าให้กับผู้บริหาร โดยในการพัฒนาในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

4.3.1 ไฟล์สำหรับ Entity

```
1.  package com.support_system.support.system.api.product;
2.  import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonFormat;
3.  import lombok.Data;
4.  import lombok.NoArgsConstructor;
5.  import javax.persistence.*;
6.  import java.util.Date;
7.  @NoArgsConstructor
8.  @Data
9.  @Entity
10. public class Product {
11. @Id
12. @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
13. @Column(nullable = false)
14.  private int productId;
15. @Column(length = 255,nullable = false)
16. private String productName;
17. @JsonFormat(shape=JsonFormat.Shape.STRING, pattern="yyyy-MM-dd" , timezone = "GMT+7")
18.  @Basic
19.  @Temporal(TemporalType.DATE)
20.  private Date releaseDate;
21. @Column(length = 45)

22.  private String version;
23.  private Integer input;
24.  private Integer output;

25. private Integer loc;
26. private Integer fp;
27. }
```

ภาพที่ 4.1 ข้อมูลไฟล์ Product.java ที่ได้จากการแปลงตารางในฐานข้อมูลเป็น Java class

อธิบายภาพที่ 4-1

บรรทัดที่	คำอธิบาย
บรรทัดที่ 1	ประกาศ package ปัจจุบันของไฟล์ ซึ่งอยู่ใน com.support_system.support.system.api.product;
บรรทัดที่ 2-6	Import library ที่จำเป็นต้องใช้
บรรทัดที่ 7-9	@NoArgsConstructor คือ annotation ที่ช่วยสร้าง constructor ที่ไม่มี argumentให้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเขียน constructor @Data คือ annotation ที่ช่วยลดการใส่ @Setter, @Getter @Entity คือ annotation ที่ช่วยบอกกับทาง spring boot ว่า class นี้เป็น class ของ entity
บรรทัดที่ 10	ประกาศชื่อ class Product ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public
บรรทัดที่ 11	@Id คือ annotation ที่ช่วยบอกกับทาง spring boot ว่า ตัวแปรต่อไปนี้คือ primary key
บรรทัดที่ 12	@GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY) คือ annotation ที่ช่วยบอกกับทาง spring boot ว่า ตัวแปรต่อไปนี้มีฟิลด์ในฐานข้อมูลเป็น auto-increment
บรรทัดที่ 13	@Column(nullable = false) คือ annotation ที่ช่วยบอกกับทาง spring boot ว่า ตัวแปรต่อไปนี้มีฟิลด์ในฐานข้อมูลเป็น not null ไม่สามารถเป็นค่าว่างได้
บรรทัดที่ 14	ประกาศตัวแปรชื่อ productid มีชนิดข้อมูลเป็น int มีระดับในการเข้าถึงแบบ private
บรรทัดที่ 15	@Column(length = 255,nullable = false) คือ annotation ที่ช่วยบอกกับทาง spring boot ว่า ตัวแปรต่อไปนี้มีฟิลด์ในฐานข้อมูลที่จำกัดตัวอักษรเพียงแค่ 255 ตัวอักษร และไม่สามารถเป็นค่าว่างได้

บรรทัดที่ 16	ประกาศตัวแปรชื่อ productName มีชนิดข้อมูลเป็น String มีระดับในการเข้าถึงแบบ private
บรรทัดที่ 17	@JsonFormat(shape=JsonFormat.Shape.STRING, pattern="yyyy-MM-dd" , timezone = "GMT+7") คือ annotation ที่ช่วยบอกกับทาง spring boot ว่า ตัวแปรต่อไปนี้เมื่อมีการส่งข้อมูลให้ส่งไปเป็นแบบ String โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-MM-dd และมีการ set timezone เป็นเวลาของประเทศไทยเมื่อมีการใส่ค่าเวลาปัจจุบัน
บรรทัดที่ 18	@Basic คือ annotation ที่ช่วยบอกกับทาง spring boot ว่า ตัวแปรต่อไปนี้สามารถใช้ data type พื้นฐานได้
บรรทัดที่ 19	@Temporal(TemporalType.DATE) คือ annotation ที่ช่วยบอกกับทาง spring boot ว่า ตัวแปรต่อไปนี้มีฟิลด์ในฐานข้อมูลเป็นแบบ DATE
บรรทัดที่ 20	ประกาศตัวแปรชื่อ releaseDate มีชนิดข้อมูลเป็น Date มีระดับในการเข้าถึงแบบ private
บรรทัดที่ 21	@Column(length =45) คือ annotation ที่ช่วยบอกกับทาง spring boot ว่า ตัวแปรต่อไปนี้มีฟิลด์ในฐานข้อมูลที่จำกัดตัวอักษรเพียงแค่ 45 ตัวอักษร
บรรทัดที่ 22	ประกาศตัวแปรชื่อ version มีชนิดข้อมูลเป็น String มีระดับในการเข้าถึงแบบ private
บรรทัดที่ 23	ประกาศตัวแปรชื่อ input มีชนิดข้อมูลเป็น Integer มีระดับในการเข้าถึงแบบ private
บรรทัดที่ 24	ประกาศตัวแปรชื่อ output มีชนิดข้อมูลเป็น Integer มีระดับในการเข้าถึงแบบ private
บรรทัดที่ 25	ประกาศตัวแปรชื่อ loc มีชนิดข้อมูลเป็น Integer มีระดับในการเข้าถึงแบบ private
บรรทัดที่ 26	ประกาศตัวแปรชื่อ loc มีชนิดข้อมูลเป็น Integer มีระดับในการเข้าถึงแบบ private
บรรทัดที่ 27	สิ้นสุดการทำงานของ class Product

4.3.2 ไฟล์สำหรับ Controller

```
1.  package com.support_system.support.system.api.product;
2.  import org.springframework.data.domain.Page;
3.  import org.springframework.web.bind.annotation.*;
4.  import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
5.  import java.util.List;
6.  import java.util.Optional;
7.  @RestController
8.  @RequestMapping(value ="product")
9.  @Transactional(rollbackFor = Exception.class)
10. public class ProductController {
11. private final ProductService productService;
12. public ProductController(ProductService productService) {
13. his.productService = productService;
14.    }
15. @GetMapping(value ="findAllProduct")
16.  public List<Product> findAll() {
17. return productService.findAll();
18.   }
19. @GetMapping(value ="findByProductId/{productId}")
20. public Optional<Product> findByProductId(@PathVariable int productId) {
21.        return productService.findByProductId(productId);
22.    }
23.    @PutMapping(value ="saveProduct")
24.    public Product save(@RequestBody Product product) throws Exception {
25.       return productService.save(product);
26.    }
27.    @DeleteMapping(value ="deleteByProductId/{productId}")
28.    public void deleteByProductId(@PathVariable int productId) {
29.       productService.deleteByProductId(productId);
30.    }
31. }
```

ภาพที่ 4.2 ข้อมูลไฟล์ ProductController.java ที่ได้จากการแปลงตารางในฐานข้อมูลเป็น Java class

อธิบายภาพที่ 4-2

บรรทัดที่	คำอธิบาย
บรรทัดที่ 1	ประกาศ package ปัจจุบันของไฟล์ ซึ่งอยู่ใน com.support_system.support.system.api.pro\uct;
บรรทัดที่ 2-6	Import library ที่จำเป็นต้องใช้
บรรทัดที่ 7	@RestController คือ annotation ที่ใช้สำหรับสร้าง RESTful API

บรรทัดที่ 8	@RequestMapping(value ="product") คือ annotation ที่ใช้กำหนด pattern ของ URL เมื่อมีการเรียก API ภายใต้ path “product” จะเข้ามาตรวจสอบใน class นี้
บรรทัดที่ 9	@Transactional(rollbackFor = Exception.class) คือ annotation ที่ใช้บอกทาง spring boot ว่าถ้าหากมีการ error checked exception ให้ทำการ rollback
บรรทัดที่ 10	ประกาศชื่อ class ProductController ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public
บรรทัดที่ 11	ประกาศตัวแปร productService เพื่อเรียกใช้ class ProductService
บรรทัดที่ 12-14	ประกาศตัวแปร productService ใน constructor
บรรทัดที่ 16	ฟังก์ชันต่อไปนี้จะรับ Request ในรูปแบบ get ด้วย path “findAllProduct”
บรรทัดที่ 17-19	ประกาศฟังก์ชันชื่อ findAll ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public ส่งค่ากลับในรูปแบบ List<Product> หลังจากเรียกใช้งานฟังก์ชัน findAll() ใน class ProductService
บรรทัดที่ 20	ฟังก์ชันต่อไปนี้จะรับ Request ในรูปแบบ get ด้วย path findByProductId/ {productId} โดยจะรับค่า productId ที่มากับ path ด้วย
บรรทัดที่ 21-23	ประกาศฟังก์ชันชื่อ findByProductId ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการรับค่า productId ที่มากับ path ในชนิดข้อมูลที่เป็น int ส่งค่ากลับในรูปแบบ Optional <Product> หลังจากเรียกใช้งานฟังก์ชัน findByProductId(int productId) ใน class ProductService
บรรทัดที่ 24	ฟังก์ชันต่อไปนี้จะรับ Request ในรูปแบบ put ด้วย path saveProduct
บรรทัดที่ 25-27	ประกาศฟังก์ชันชื่อ save ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการรับค่า product ในชนิดข้อมูลที่เป็น class Product ส่งค่ากลับในรูปแบบ Product หลังจากเรียกใช้งานฟังก์ชัน save(Product product)ใน class ProductService

บรรทัดที่ 28	ฟังก์ชันต่อไปนี้จะรับ Request ในรูปแบบ delete ด้วย path deleteByProductId/{productId} โดยจะรับค่า productId ที่มากับ path ด้วย
บรรทัดที่ 29-31	ประกาศฟังก์ชันชื่อ deleteByProductId ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการรับค่า productId ในชนิดข้อมูลที่เป็น int ไม่มีการส่งค่ากลับ หลังจากเรียกใช้งานฟังก์ชัน deleteByProductId(int productId) ใน class ProductService

4.3.3 ไฟล์สำหรับ Service

```
1.  package com.support_system.support.system.api.product;
2.  import com.support_system.support.system.api.product_dev.ProductDev;
3.  import com.support_system.support.system.api.product_dev.ProductDevRepository;
4.  import org.springframework.data.domain.Page;
5.  import org.springframework.data.domain.PageRequest;
6.  import org.springframework.stereotype.Service;
7.  import java.util.List;
8.  import java.util.Optional;
9.  @Service
10. public class ProductService {
11. private final ProductRepository productRepository;
12.  public ProductService(ProductRepository productRepository) {
13.   this.productRepository = productRepository;
14.    }
15.
16.    public List<Product> findAll() {
17.    return productRepository.findAll();
18.    }
19.
20.    public Optional<Product> findByProductId(int productId) {
21.    Optional<Product> optResultProduct;
22.    optResultProduct = productRepository.findById(productId);
23.     return optResultProduct;
24.    }
25.
26.    public Product save(Product product) {
27.        return productRepository.save(product);
28.    }
29.
30.    public void deleteByProductId(int productId) {
31.        List<ProductDev> devs = productDevRepository.findByProductId(productId);
32.        productDevRepository.deleteAll(devs);
33.        productRepository.deleteById(productId);
34.    }
35. }
```

ภาพที่ 4.3 ข้อมูลไฟล์ ProductService.java ที่ได้จากการแปลงตารางในฐานข้อมูลเป็น Java class

อธิบายภาพที่ 4-3

บรรทัดที่	คำอธิบาย
บรรทัดที่ 1	ประกาศ package ปัจจุบันของไฟล์ ซึ่งอยู่ใน com.support_system.support.system.api.product;
บรรทัดที่ 2-8	Import library ที่จำเป็นต้องใช้

บรรทัดที่ 9	@Service คือ annotation ที่ช่วยบอกกับทาง spring boot ว่า class นี้เป็น class ของ service
บรรทัดที่ 10	ประกาศชื่อ class ProductService ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public
บรรทัดที่ 11	ประกาศตัวแปร productRepository เพื่อเรียกใช้ interface ProductRepository
บรรทัดที่ 12	ประกาศตัวแปร productDevRepository เพื่อเรียกใช้ interface ProductDevRepository
บรรทัดที่ 13-15	ประกาศตัวแปร productRepository และ productDevRepository ใน constructor
บรรทัดที่ 16-19	ประกาศฟังก์ชันชื่อ findAll ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public ส่งค่ากลับในรูปแบบ List<Product> หลังจากเรียกใช้งานฟังก์ชัน findAll() ใน interface ProductRepository
บรรทัดที่ 20-25	ประกาศฟังก์ชันชื่อ findByProductId ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการรับค่า productid ในฟังก์ชันจะทำการสร้างตัวแปร optResultProduct ที่มีชนิดข้อมูลเป็น Product จากนั้นจะเรียกใช้ findById (ID id) ใน repository interface ProductRepository แล้วส่งข้อมูล optResultProduct กลับไป
บรรทัดที่ 26-29	ประกาศฟังก์ชันชื่อ save ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการรับค่า product ในชนิดข้อมูลที่เป็น class Product ส่งค่ากลับในรูปแบบ Product หลังจากเรียกใช้งานฟังก์ชัน save(S entity)ใน interface ProductRepository
บรรทัดที่ 30	ประกาศฟังก์ชันชื่อ deleteByProductId ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการรับค่า productId ในชนิดข้อมูลที่เป็น int ไม่มีการส่งค่ากลับ
บรรทัดที่ 31	สร้างตัวแปร devs ที่มีชนิดข้อมูลเป็น List<ProductDev เก็บค่าที่ได้จากการเรียกฟังก์ชัน findByProductId(int productId) ใน interface ProductDevRepository

บรรทัดที่ 32	ส่งตัวแปร devs เข้าในฟังก์ชัน deleteAll(Iterable<? extends T> entities) ใน interface ProductDevRepository เพื่อลบรายการ devs ในฐานข้อมูล โดยไม่มีการส้งค่ากลับ
บรรทัดที่ 33	ส่งค่า productId เข้าในฟังก์ชัน deleteById(ID id) ใน interface ProductRepository เพื่อลบรายการที่มี product_id ตามค่า productId ในฐานข้อมูล
บรรทัดที่ 34	สิ้นสุดการทำงานของฟังก์ชัน deleteByProductId(int productId)
บรรทัดที่ 35	สิ้นสุดการทำงานของ class ProductService

4.3.4 ไฟล์สำหรับ Repository

```
1.  package com.support_system.support.system.api.product;
2.  import org.springframework.data.domain.Page;
3.  import org.springframework.data.domain.PageRequest;
4.  import org.springframework.data.domain.Pageable;
5.  import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
6.  import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
7.
8.  public interface ProductRepository extends JpaRepository<Product,Integer> {
9.
10. }
```

ภาพที่ 4.4 ข้อมูลไฟล์ ProducRepository.java ที่ได้จากการแปลงตารางในฐานข้อมูลเป็น Java class

อธิบายภาพที่ 4-4

บรรทัดที่	คำอธิบาย
บรรทัดที่ 1	ประกาศ package ปัจจุบันของไฟล์ ซึ่งอยู่ใน com.support_system.support.system.api.product;
บรรทัดที่ 2-6	Import library ที่จำเป็นต้องใช้
บรรทัดที่ 8	ประกาศชื่อ interface ProductRepository ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการ extends interface JpaRepository<Product,Integer>
บรรทัดที่ 10	สิ้นสุดการทำงานของ interface ProductRepository

4.3.5 ข้อมูลในไฟล์ product.ts

```
1.  // java-package: com.support_system.support.system.api.product
2.  /**
3.   * table: product
4.   */
5.  export interface Product {
6.      productId: number;
7.      productName: string;
8.      releaseDate: string;
9.      version: string;
10.     input: number;
11.     output: number;
12.     loc: number;
13.     fp: number;
14. }
```

ภาพที่ 4.5 ข้อมูลในไฟล์ product.ts ที่ได้จากการ generate ด้วย function TypeScriptGenerator

อธิบายภาพที่ 4-5

บรรทัดที่	คำอธิบาย
บรรทัดที่ 1	Comment บอก java package ว่า interface นี้คือ class ที่อยู่ใน package com.support_system.support.system.api.product
บรรทัดที่ 2-4	Comment บอกชื่อ table interface นี้อ้างอิงถึง
บรรทัดที่ 5	ประกาศ interface ชื่อ Product
บรรทัดที่ 6	ประกาศตัวแปรชื่อ productId มีชนิดข้อมูลเป็น number
บรรทัดที่ 7	ประกาศตัวแปรชื่อ productName มีชนิดข้อมูลเป็น string

บรรทัดที่ 8	ประกาศตัวแปรชื่อ releaseDate มีชนิดข้อมูลเป็น string
บรรทัดที่ 9	ประกาศตัวแปรชื่อ version มีชนิดข้อมูลเป็น string
บรรทัดที่ 10	ประกาศตัวแปรชื่อ input มีชนิดข้อมูลเป็น number
บรรทัดที่ 11	ประกาศตัวแปรชื่อ output มีชนิดข้อมูลเป็น number
บรรทัดที่ 12	ประกาศตัวแปรชื่อ loc มีชนิดข้อมูลเป็น number
บรรทัดที่ 13	ประกาศตัวแปรชื่อ fp มีชนิดข้อมูลเป็น number

4.3.6 ฟังก์ชันการบันทึกภาพประเภท Base64 แปลงเป็น LONGBLOB

```
1.      public InformListImage save(InformListImage informListImage) throws Exception {
2.          if(!isNull(informListImage.getImageString())){
3.              String pictureBase64Url = informListImage.getImageString();
4.              String pictureDataBytes = pictureBase64Url.substring(pictureBase64Url.indexOf(",")+1);
5.              String pictureExt = pictureBase64Url.substring(pictureBase64Url.indexOf("/")+1,
6.   pictureBase64Url.indexOf(";"));
7.              byte[] pictureDecodedBytes = Base64.getDecoder().decode(pictureDataBytes);
8.              final BufferedImage picture = ImageUtils.toBufferedImage(pictureDecodedBytes);
9.              if(isNull(picture)) throw new Exception("cannot read image");
10.             if(!pictureExt.equalsIgnoreCase("png") && !pictureExt.equalsIgnoreCase("jpeg")){
11.                 byte[] pngBytes = ImageUtils.toByteArray(picture,"png");
12.                 if(isNull(pngBytes) || pngBytes.length == 0)
13.                     throw new Exception("cannot convert image to png");
14.                 informListImage.setImage(pngBytes);
15.             } else {
16.                 informListImage.setImage(pictureDecodedBytes);
17.             }
18.         }
19.         return informListImageRepository.save(informListImage);
20.     }
```

ภาพที่ 4.6 ฟังก์ชันการบันทึกภาพประเภท Base64 แปลงเป็น LONGBLOB เพื่อเก็บลงในฐานข้อมูล

อธิบายภาพที่ 4-6

บรรทัดที่	คำอธิบาย
บรรทัดที่ 1	ประกาศฟังก์ชันชื่อ save ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการรับค่า informListImage ในชนิดข้อมูลที่เป็น class InformListImage ส่งค่ากลับในรูปแบบ InformListImage
บรรทัดที่ 2	ตรวจสอบว่าตัวแปร informListImage.imageString ไม่เป็นค่า null
บรรทัดที่ 3	ประกาศตัวแปรชื่อ pictureBase64Url มีชนิดข้อมูลเป็น String เก็บค่า informListImage.imageString
บรรทัดที่ 4	ประกาศตัวแปรชื่อ pictureDataBytes มีชนิดข้อมูลเป็น String เก็บค่าที่ได้จากการตัดข้อความ “” ของ pictureBase64Url
บรรทัดที่ 5	ประกาศตัวแปรชื่อ pictureExt มีชนิดข้อมูลเป็น String เก็บค่า file extension ที่ได้จากการตัดข้อความ “data:image/” และ “base64,” ของ pictureBase64Url
บรรทัดที่ 6	ประกาศตัวแปรชื่อ pictureDecodedBytes มีชนิดข้อมูลเป็น byte[] เก็บค่าที่ได้จากการ decode ด้วย Base64.getDecoder() ของตัวแปร pictureDataBytes
บรรทัดที่ 7	ประกาศตัวแปรชื่อ picture มีชนิดข้อมูลเป็น BufferedImage เก็บค่าที่ได้จากการแปลง byte[] เป็น BufferedImage
บรรทัดที่ 8	ตรวจสอบว่าตัวแปร picture มีค่าเป็น null หรือไม่ ถ้าเป็น null จะ throw Exception และสิ้นสุดการทำงานของฟังก์ชัน
บรรทัดที่ 10	ตรวจสอบว่าถ้า file extension ไม่ใช่ “png” และ file extension ไม่ใช่ “jpeg”
บรรทัดที่ 11	ประกาศตัวแปรชื่อ pngBytes มีชนิดข้อมูลเป็น byte[] เก็บค่าที่ได้จากการนำตัวแปร picture มาแปลงเป็น byte[]

บรรทัดที่ 12	ตรวจสอบว่าตัวแปร pngBytes มีค่าเป็น null หรือ ตัวแปร pngBytes มีขนาดเท่ากับ 0 หรือไม่
บรรทัดที่ 13	throw Exception และสิ้นสุดการทำงานของฟังก์ชัน
บรรทัดที่ 14	ให้ตัวแปร informListImage.image เก็บค่า pngBytes
บรรทัดที่ 15-17	ถ้า file extension เป็น “png” หรือ “jpeg” ให้ตัวแปร informListImage.image เก็บค่า pictureDecodedBytes
บรรทัดที่ 19	นำตัวแปร informListImage เซฟลงฐานข้อมูล

4.3.7 ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องในการบันทึกเก็บลงโฟลเดอร์ของ Server

```
1.  public InformListFile uploadFileByInformListId(int informListId, MultipartFile file) {
2.      int fileNumber = informListFileRepository.getMaxFileNumberByInformListId(informListId) + 1;
3.      String extension = FilenameUtils.getExtension(file.getOriginalFilename());
4.      storageService.store("informList", toFileName(informListId, fileNumber,extension), file); //
5.      InformListFile informListFile = new InformListFile(informListId, fileNumber, new
    Date(),file.getOriginalFilename(),extension,file.getContentType());
6.      return informListFileRepository.save(informListFile);
7.  }
8.
9.  private String toFileName(InformListFile informListFile) {
10.     return toFileName(informListFile.getInformListId(),
    informListFile.getFileNumber(),informListFile.getExtension());
11. }
12.
13. private String toFileName(int informListId,  int fileNumber, String extension) {
14.     return "inform-" +  informListId + "-" + fileNumber + "." + extension;
15. }
```

ภาพที่ 4.7 ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องในการบันทึกเก็บลงโฟลเดอร์ของ Server

อธิบายภาพที่ 4-7

บรรทัดที่	คำอธิบาย
บรรทัดที่ 1	ประกาศฟังก์ชันชื่อ uploadFileByInformListId ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการรับค่า informListId ในชนิดข้อมูลที่เป็น int และ file ในชนิด

	ข้อมูลที่เป็น class MultipartFile ส่งค่ากลับในรูปแบบ class InformListFile
บรรทัดที่ 2	ประกาศตัวแปรชื่อ fileNumber มีชนิดข้อมูลเป็น int เก็บค่าที่ได้จากการเรียกใช้ฟังก์ชัน getMaxFileNumberByInformListId(int informListId) ใน interface InformListFileRepository และบวกเพิ่ม 1
บรรทัดที่ 3	ประกาศตัวแปรชื่อ extension มีชนิดข้อมูลเป็น String เก็บ file extension ที่ได้จากการเรียกใช้ฟังก์ชัน FilenameUtils.getExtension(final String fileName) โดยส่งค่าตัวแปร file.originalFilename เป็นพารามิเตอร์
บรรทัดที่ 4	ทำการจัดเก็บไฟล์ลง folder บน server
บรรทัดที่ 5	สร้างตัวแปร informListFile ที่มีชนิดข้อมูลเป็น class InformListFile ใส่ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดเก็บลงฐาน
บรรทัดที่ 6	บันทึกเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล และส่งค่ากลับในรูปแบบ class InformListFile
บรรทัดที่ 7	สิ้นสุดการทำงานของฟังก์ชัน uploadFileByInformListId (int informListId, MultipartFile file)
บรรทัดที่ 9-11	ประกาศฟังก์ชันชื่อ toFileName ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการรับค่า informListFileในชนิดข้อมูลที่เป็น class InformListFile ส่งค่ากลับในรูปแบบ class String หลังจากเรียกใช้งานฟังก์ชัน toFileName(int informListId, int fileNumber, String extension)
บรรทัดที่ 12-15	ประกาศฟังก์ชันชื่อ toFileName ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการรับค่า informListId ในชนิดข้อมูลที่เป็น int fileNumber ในชนิดข้อมูลที่เป็น int และ extension ในชนิดข้อมูลที่เป็น String ส่งค่ากลับในรูปแบบ class String ที่ได้จากการเรียง String ในรูปแบบ "inform-" + informListId + "-" + fileNumber + "." + extension;

4.3.8 ฟังก์ชันส่ง Email เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานที่ถูก Assign งานกดรับงาน

```
1.  public void sendAlertToAssignUser(String toEmail,String body){
2.      String senderEmail = env.getProperty("spring.mail.username");
3.      SimpleMailMessage message = new SimpleMailMessage();
4.      message.setFrom(senderEmail);
5.      message.setTo(toEmail);
6.      message.setText(body);
7.      message.setSubject("แจ้งเตือนงานใหม่เพื่อกดรับ");
8.      mailSender.send(message);
9.  }
```

ภาพที่ 4.8 ฟังก์ชันส่ง Email เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานที่ถูก Assign งานกดรับงาน

อธิบายภาพที่ 4-8

บรรทัดที่	คำอธิบาย
บรรทัดที่ 1	ประกาศฟังก์ชันชื่อ sendAlertToAssignUser ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการรับค่า toEmail ในชนิดข้อมูลที่เป็น String และ body ในชนิดข้อมูลที่เป็น Strring ไม่มีการส่งค่ากลับ
บรรทัดที่ 2	ประกาศตัวแปรชื่อ senderEmail เพื่อเก็บ Email ของ server ที่มีการตั้งเอาไว้ใน application.properties ส่วน spring.mail.username
บรรทัดที่ 3-7	สร้างตัวแปร message ที่มีชนิดข้อมูลเป็น SimpleMailMessage แล้วใส่ข้อมูลที่จำเป็นลงไปได้แก่ อีเมลผู้ส่ง, อีเมลผู้รับ, ข้อความด้านใน, และข้อความตัวข้อเรื่องที่จะส่ง
บรรทัดที่ 8	เรียกใช้ฟังก์ชัน send() ซึ่งเป็น method ของ class JavaMailSender ที่ import มาใช้

4.3.9 ฟังก์ชันส่ง Email เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานที่ Assign งานรับรู้ว่างานเสร็จแล้ว

```
1.  public void sendAlertToInformUser(String toEmail,String body){
2.      String senderEmail = env.getProperty("spring.mail.username");
3.      SimpleMailMessage message = new SimpleMailMessage();
4.      message.setFrom(senderEmail);
5.      message.setTo(toEmail);
6.      message.setText(body);
7.      message.setSubject("แจ้งเตือนงานเสร็จ");
8.      mailSender.send(message);
9.  }
```

ภาพที่ 4.9 ฟังก์ชันส่ง Email เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานที่ Assign งานรับรู้ว่างานเสร็จแล้ว

อธิบายภาพที่ 4-9

บรรทัดที่	คำอธิบาย
บรรทัดที่ 1	ประกาศฟังก์ชันชื่อ sendAlertToInformUser ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการรับค่า toEmail ในชนิดข้อมูลที่เป็น String และ body ในชนิดข้อมูลที่เป็น Strring ไม่มีการส่งค่ากลับ
บรรทัดที่ 2	ประกาศตัวแปรชื่อ senderEmail เพื่อเก็บ Email ของ server ที่มีการตั้งเอาไว้ใน application.properties ส่วน spring.mail.username
บรรทัดที่ 3-7	สร้างตัวแปร message ที่มีชนิดข้อมูลเป็น SimpleMailMessage แล้วใส่ข้อมูลที่จำเป็นลงไปได้แก่ อีเมลผู้ส่ง, อีเมลผู้รับ, ข้อความด้านใน, และข้อความตัวข้อเรื่องที่จะส่ง
บรรทัดที่ 8	เรียกใช้ฟังก์ชัน send() ซึ่งเป็น method ของ class JavaMailSender ที่ import มาใช้

4.3.10 สร้างฟังก์ชันสำหรับออกรายงานในส่วน Spring Boot Framework

```
1. @GetMapping(value = "summary/getReport")
2. public void getReport(Integer informTypeId, Integer informStatusId, String startDate,
   String endDate, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)throws
   Exception {
3.
   summaryReportService.getReport(informTypeId,informStatusId,startDate,endDate,
   request,response);
4. }
```

ภาพที่ 4.10 Code การสร้าง API สำหรับให้หน้าเว็บเรียกดูรายงาน

อธิบายภาพที่ 4-10

บรรทัดที่	คำอธิบาย
บรรทัดที่ 1	ฟังก์ชันต่อไปนี้จะรับ Request ในรูปแบบ get ด้วย path summary/getReport
บรรทัดที่ 2	ประกาศฟังก์ชัน getReport ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการรับค่าจาก parameter informTypeIdในชนิดข้อมูลที่เป็น Integer, informStatusId ในชนิดข้อมูลที่เป็น Integer, startDate ในชนิดข้อมูลที่เป็น String, endDateในชนิดข้อมูลที่เป็น String, request ในชนิดข้อมูลที่เป็น HttpServletRequest และ responseในชนิดข้อมูลที่เป็น HttpServletResponse
บรรทัดที่ 3	มีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน getReport(Integer informTypeId, Integer informStatusId, String startDate, String endDate, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) ใน class SummaryReportService
บรรทัดที่ 4	สิ้นสุดการทำงานของฟังก์ชัน getReport

4.3.11 Code การส่งข้อมูลให้ไฟล์ daily_summary.jrxml

```
1.  @Service
2.  public class SummaryReportService {
3.      private final InformListRepository informListRepository;
4.
5.      public SummaryReportService(InformListRepository informListRepository) {
6.          this.informListRepository = informListRepository;
7.      }
8.
9.      @Value(REPORT_ROOT_PATH + "summary/daily_summary.jrxml")
10.     private Resource dailySummaryResource;
11.
12.     public void getReport(Integer informTypeId, Integer informStatusId, String startDate, String
    endDate, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
13.         List<ReportObject> reports = new ArrayList<>();
14.         final Map<String, Object> parameters = new HashMap<>();
15.         Date sd = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd", Locale.ENGLISH).parse(startDate);
16.         Date ed = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd", Locale.ENGLISH).parse(endDate);
17.         List<InformList> list =
    informListRepository.findForReport(informTypeId,informStatusId,startDate,endDate);
18.         parameters.put("startDate" , DateUtil.toThaiShortDateMin(sd));
19.         parameters.put("endDate" , DateUtil.toThaiShortDateMin(ed));
20.         List<Object> dataRows = new ArrayList<>(list);
21.         reports.add(new ReportObject(dataRows,dailySummaryResource,parameters));
22.         ReportManager.transmitReport(request,response,reports);
23.     }
24. }
```

ภาพที่ 4.11 Code การส่งข้อมูลให้ไฟล์ daily_summary.jrxml ที่สร้างจาก โปรแกรม Jaspersoft

อธิบายภาพที่ 4-11

บรรทัดที่	คำอธิบาย
บรรทัดที่ 1	@Service คือ annotation ที่ช่วยบอกกับทาง spring boot ว่า class นี้เป็น class ของ service
บรรทัดที่ 2	ประกาศชื่อ class SummaryReportService ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public
บรรทัดที่ 3	ประกาศตัวแปร informListRepository เพื่อเรียกใช้ interface InformListRepository
บรรทัดที่ 5-7	ประกาศตัวแปร informListRepository ใน constructor

บรรทัดที่ 9-10	ประกาศตัวแปรชื่อ dailySummaryResource ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ private มีชนิดข้อมูลเป็น interface Resource โดย assign value เป็น path destination เข้าถึงไฟล์ที่เป็น Jrxml ชื่อ summary/daily_summary.jrxml
บรรทัดที่ 12	ประกาศฟังก์ชัน getReport ที่มีระดับในการเข้าถึงแบบ public มีการรับค่าจาก parameter informTypeIdในชนิดข้อมูลที่เป็น Integer, informStatusId ในชนิดข้อมูลที่เป็น Integer, startDate ในชนิดข้อมูลที่เป็น String, endDateในชนิดข้อมูลที่เป็น String, request ในชนิดข้อมูลที่เป็น HttpServletRequest และ responseในชนิดข้อมูลที่เป็น HttpServletResponse
บรรทัดที่ 13	สร้างตัวแปร reports ที่มีชนิดข้อมูลเป็น List<ReportObject>
บรรทัดที่ 14	สร้างตัวแปร parameters ที่มีชนิดข้อมูลเป็น Map<String, Object>
บรรทัดที่ 15	ประกาศตัวแปร sd ที่มีชนิดข้อมูลเป็น Date เก็บค่าการแปลงจาก String เป็น Date ของตัวแปรชื่อ startDate
บรรทัดที่ 16	ประกาศตัวแปร ed ที่มีชนิดข้อมูลเป็น Date เก็บค่าการแปลงจาก String เป็น Date ของตัวแปรชื่อ endDate
บรรทัดที่ 17	ประกาศตัวแปร list มีชนิดข้อมูลเป็น List<InformList> เก็บค่าที่เรียกใช้งานฟังก์ชัน findForReport(Integer informTypeId, Integer informStatusId, String startDate, String endDate) ของ interface InformListRepository
บรรทัดที่ 18	ใส่ข้อมูลชื่อ startDate และเก็บค่าที่ได้จากการใช้งานฟังก์ชัน DateUtil.toThaiShortDateMin() ของตัวแปรชื่อ sd ลงในตัวแปรที่ชื่อ parameter
บรรทัดที่ 19	ใส่ข้อมูลชื่อ endDate และเก็บค่าที่ได้จากการใช้งานฟังก์ชัน DateUtil.toThaiShortDateMin() ของตัวแปรชื่อ ed ลงในตัวแปรที่ชื่อ parameter

บรรทัดที่ 20	ประกาศตัวแปร dataRows มีชนิดข้อมูลเป็น List<Object> เก็บค่าตัวแปรชื่อ list
บรรทัดที่ 21	นำตัวแปร dataRows,dailySummaryResource,parameters ใส่เข้าไปในตัวแปร reports
บรรทัดที่ 22	ใช้งานฟังก์ชัน ReportManager.transmitReport โดยการส่งตัวแปร request,response,reports เข้าไปให้ spring boot จัดการแสดงหน้าจอการพิมพ์เอกสารบนหน้า UI
บรรทัดที่ 24	สิ้นสุดการทำงานของฟังก์ชัน getReport

4.3.12 Service ในส่วน Angular Framework

```
1.  import { HttpParams } from '@angular/common/http';
2.  import { Injectable } from '@angular/core';
3.  import { BaseReport } from '../../base/base.report';
4.  @Injectable({
5.    providedIn: 'root'
6.  })
7.  export class SummaryReportService extends BaseReport {
8.    url = this.baseReportUrl + "/summary";
9.    async getReportByData(informTypeId: number, informStatusId: number, startDate: string, endDate:
    string) {
10.     let param = new HttpParams()
11.       .set('startDate', startDate)
12.       .set('endDate', endDate);
13.     if (informTypeId != null) {
14.       param = param.set('informTypeId', informTypeId);
15.     }
16.     if (informStatusId != null) {
17.       param = param.set('informStatusId', informStatusId);
18.     }
19.     const req = this.url + '/getReport?' + param;
20.     return this.showAsync$(req);
21.   }
22. }
```

ภาพที่ 4.12 Service ในส่วน Angular Framework เพื่อเรียกรายงานให้มาแสดงที่หน้าเว็บ

อธิบายภาพที่ 4-12

บรรทัดที่	คำอธิบาย
บรรทัดที่ 1-3	Import library ที่ต้องใช้เข้ามาใน class
บรรทัดที่ 4-5	@Injectable เป็นการบอก Injector ว่า Class นี้สามารถถูก Inject ได้
บรรทัดที่ 3	ประกาศ class SummaryReportService ที่มีการ extends class BaseReport
บรรทัดที่ 4-6	Set ตัวแปรชื่อ url ให้ใช้ path “/summary”
บรรทัดที่ 7	ประกาศฟังก์ชัน getReportByData ที่มีการรับค่าจาก informTypeIdใน ชนิดข้อมูลที่เป็น number, informStatusId ในชนิดข้อมูลที่เป็น number, startDate ในชนิดข้อมูลที่เป็น string และ endDateในชนิดข้อมูลที่เป็น string
บรรทัดที่ 10-12	สร้างตัวแปรชื่อ param เพื่อเก็บ parameter ที่จะส่งเข้าไปให้กับทาง back end โดยจะมีการบังคับส่งข้อมูลที่เป็น startDate และ endDate
บรรทัดที่ 13-15	ตรวจสอบว่า ตัวแปรชื่อ informTypeId มีข้อมูลหรือไม่ ถ้ามีการก็สร้าง parameter ชื่อinformTypeId ถ้าไม่มีก็ไม่สร้าง
บรรทัดที่ 16-18	ตรวจสอบว่า ตัวแปรชื่อ informStatusId มีข้อมูลหรือไม่ ถ้ามีการก็สร้าง parameter ชื่อ informStatusId ถ้าไม่มีก็ไม่สร้าง
บรรทัดที่ 19	สร้างตัวแปร req เพื่อเก็บ path สำหรับส่งข้อมูลไปเรียกรายงาน
บรรทัดที่ 21	ส่งตัวแปร req เข้าฟังก์ชัน showAsync$(url: string): Promise<void> เพื่อเรียกรายงาน

4.3.13 function ในการแปลงตารางเป็นภาพที่มีสกุลไฟล์เป็น .jpg

```
1.    generateImage() {
2.      var node: any = document.getElementById('image-section');
3.      htmlToImage.toJpeg(node)
4.        .then(function (dataUrl) {
5.          let showDateStart = (document.getElementById('showDateStart') as
      HTMLInputElement).value;
6.          var img = new Image();
7.          img.width = 800;
8.          img.src = dataUrl;
9.          const a = document.createElement('a');
10.         a.href = img.src;
11.         a.download = "summary" + showDateStart;
12.         a.click();
13.       })
14.       .catch(function (error) {
15.         console.error('oops, something went wrong!', error);
16.       });
17.   }
```

ภาพที่ 4.13 function ในการแปลงตารางเป็นภาพที่มีสกุลไฟล์เป็น .jpg

อธิบายภาพที่ 4-13

บรรทัดที่	คำอธิบาย
บรรทัดที่ 1	ประกาศฟังก์ชันชื่อ generateImage() สำหรับบันทึกภาพ
บรรทัดที่ 2	ประกาศตัวแปรชื่อ node เพื่อเก็บ element ของ id image-section
บรรทัดที่ 3-4	ใช้ฟังก์ชัน htmlToImage.toJpeg ของ library htmlToImage ให้ทำการ generate ภาพจากหน้าจอ UI
บรรทัดที่ 5	ประกาศตัวแปรชื่อ showDateStart เพื่อเก็บวันที่สำหรับตั้งชื่อไฟล์ในการเซฟ
บรรทัดที่ 6	สร้างตัวแปร img ที่มีชนิดข้อมูลเป็น Image
บรรทัดที่ 7-8	ใส่ข้อมูลที่จำเป็นลงในตัวแปร img
บรรทัดที่ 9-12	สร้างปุ่มขึ้นมาเพื่อทำการ download ภาพลงเครื่อง local
บรรทัดที่ 14-16	ถ้าหากเกิดความผิกพลาดในการแปลงภาพจะ log แจ้ง error และสิ้นสุดการทำงาน
บรรทัดที่ 17	จบการทำงานของฟังก์ชัน generateImage()

บทที่ 5
ผลการดำเนินงาน

ปริญญานิพนธ์เรื่องระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กรให้กับบริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทซอร์ฟแวร์ให้บริการจัดการคิวสำหรับโรงพยาบาล มีพนักงาน 50 คนโดยประมาณและมีผู้ใช้งานระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กรซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ใช้งานระดับ Admin 2 คน Support 4 คน และProgrammer 15 คน รวม 21 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

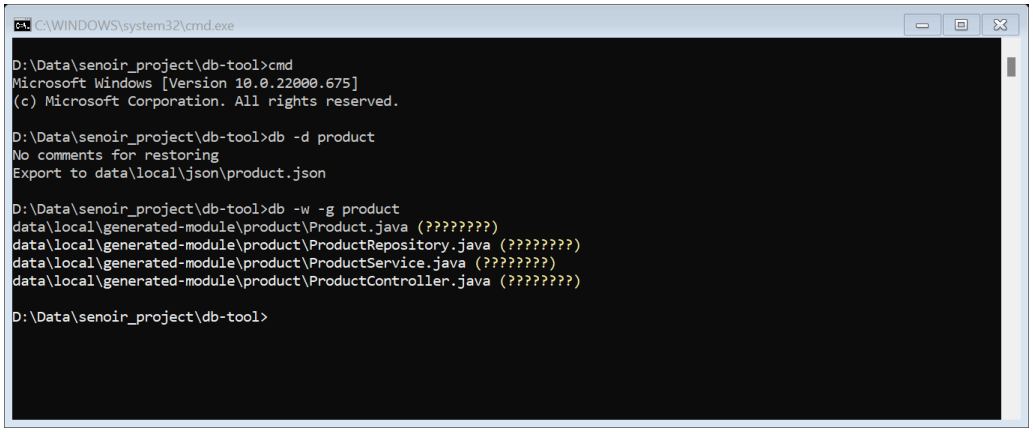
5.1 ผลการดำเนินงาน

5.1.1 การพัฒนาหน้าเว็บสำหรับเก็บข้อมูลการแจ้งปัญหาและความต้องการของลูกค้าในการพัฒนาหน้าเว็บสำหรับเก็บข้อมูลการแจ้งปัญหาและความต้องการของลูกค้าคือ

5.1.2 ออกแบบหน้าการใช้งาน (User Interface) ให้กับทางผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานจริงตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการที่จะใช้งานหรือไม่

5.1.3 ออกแบบระบบฐานข้อมูลของเว็บสำหรับเก็บข้อมูลการแจ้งปัญหาและความต้องการของลูกค้าโดยอิงจาก Flow การทำงานของผู้ใช้งานในรูปแบบเดิม

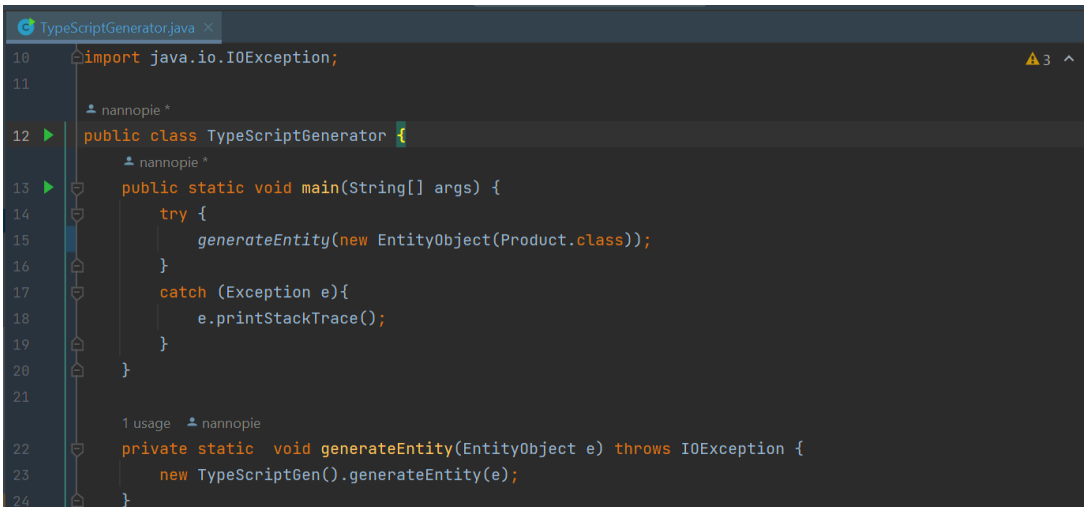
5.1.4 นำฐานข้อมูลที่ออกแบบมาแปลงเป็น Java class เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บสำหรับเก็บข้อมูลการแจ้งปัญหาและความต้องการของลูกค้า โดยใช้ tool แปลงตารางในฐานข้อมูลเป็น Java class เพื่อใช้งาน Spring Boot Framework เป็นระบบBackend ของเว็บสำหรับเก็บข้อมูลการแจ้งปัญหาและความต้องการของลูกค้า



ภาพที่ 5.1 หน้าตา tool ที่ใช้ในการแปลงตารางในฐานข้อมูลเป็น Java class

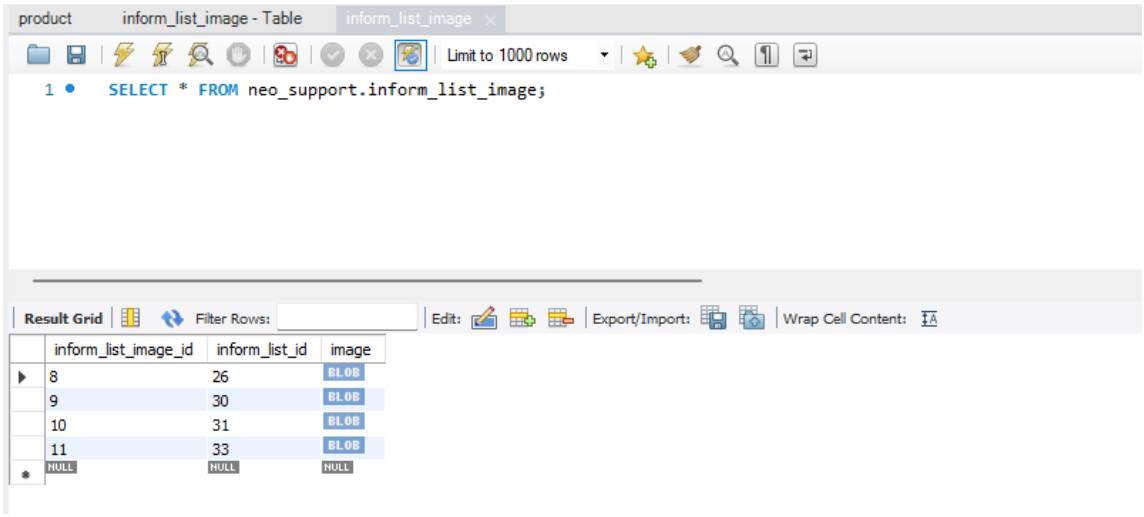
5.1.5 จากนั้นนำไฟล์ที่ได้มาตามลักษณะการใช้งาน Spring Boot Framework เข้าสู่โปรเจคโดยไฟล์ที่ได้มาจากการใช้ tool จะมี 4 ไฟล์ ดังภาพที่ [ภาพที่ 4-1,], [ภาพที่ 4-2], [ภาพที่ 4-3], [ภาพที่ 4-4]

5.1.6 จากนั้นจะทำการ generateตัว Entityไปที่ส่วนหน้า UI ของเว็บสำหรับเก็บข้อมูลการแจ้งปัญหาและความต้องการของลูกค้าซึ่งใช้Angular Framework โดยใช้functionTypeScriptGenerator ของทางฝั่ง Spring Boot Framework



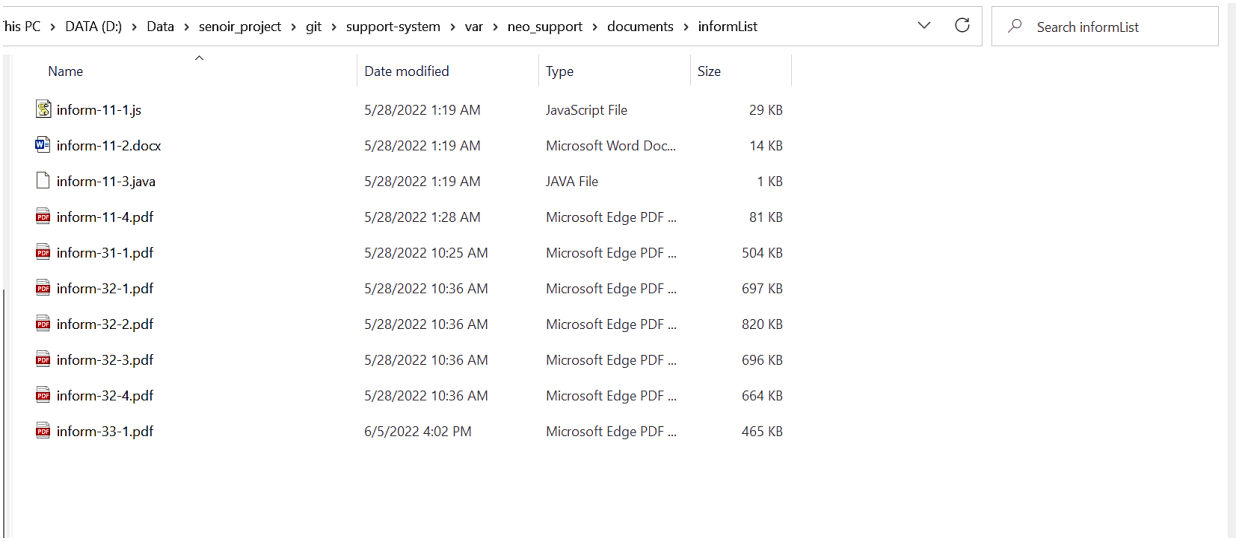
ภาพที่ 5.2 bfunction TypeScriptGenerator ที่ใช้ในการ generateตั Entityไปที่ส่วนหน้า UI

5.1.7 ในส่วนของการใส่ข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งปัญหาหรือความต้องการนั้นระบบจะทำการเก็บข้อมูลทีเป็นภาพและไฟล์ ต่าง ๆ แยกกันโดยที่ไฟล์ภาพจะเก็บเป็นประเภท Base64 แปลงเป็น LONGBLOB เพื่อเก็บลงในฐานข้อมูลที่ตารางชื่อ inform_list_image

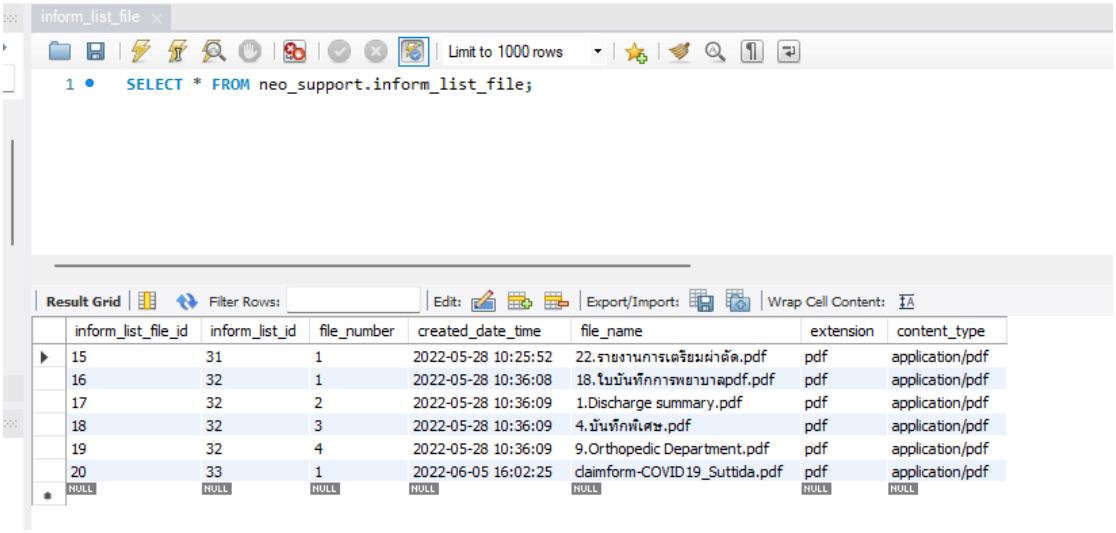


ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างข้อมูลของตาราง inform_list_image ที่มีการบันทึกภาพลงตาราง

และไฟล์ประเภทอื่น ๆ เช่น .pdf , .docx เป็นต้น จะทำการบันทึกเก็บลงโฟลเดอร์ของ Server และข้อมูลอื่น ๆ ของไฟล์จะถูกเก็บลงในฐานข้อมูลที่ตารางชื่อ inform_list_file

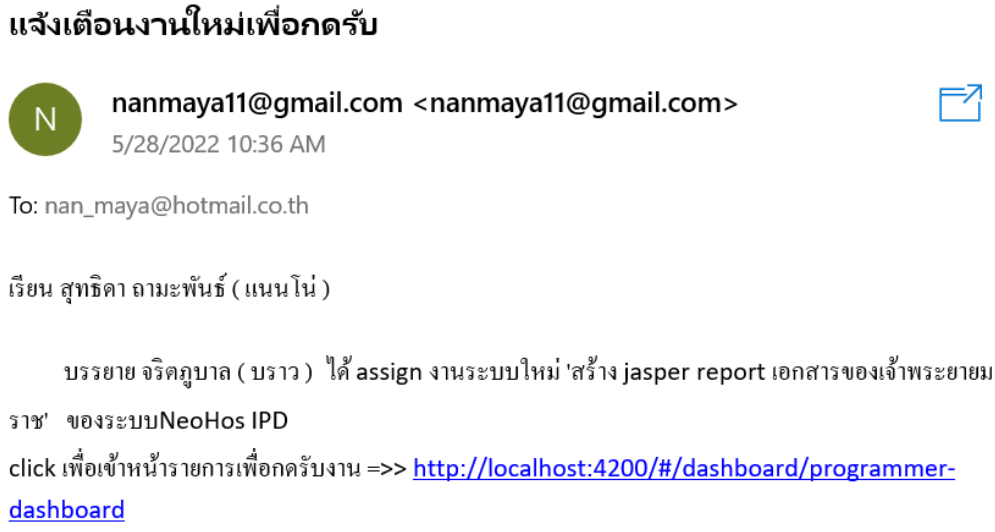


ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างไฟล์ที่มีการบันทึกลงในโฟลเดอร์



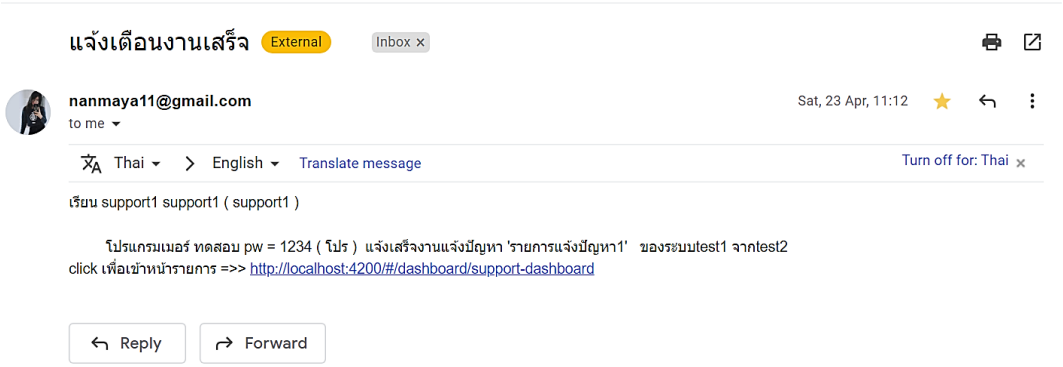
ภาพที่ 5.5 ตัวอย่างข้อมูลของตาราง inform_list_file ที่มีการบันทึกไฟล์ลงตาราง

5.1.8 เมื่อมีการเลือกผู้แก้ปัญหาจะมีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ให้กับผู้ที่ถูก Assignงาน โดยทางผู้พัฒนาได้เพิ่ม dependency spring-boot-starter-mail เพื่อให้ระบบสามารถส่ง email ไปแจ้งเตือนผู้ถูก assign งาน



ภาพที่ 5.6 ตัวอย่างเนื้อหาใน Email ที่ผู้ถูก Assign ได้รับให้กดรับงาน

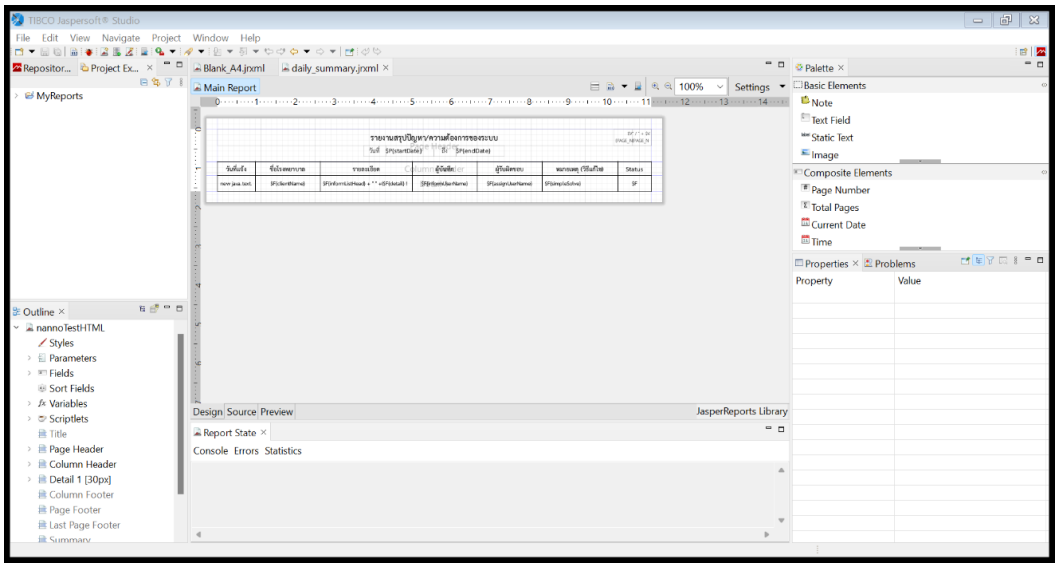
5.1.9 เมื่อผู้แก้ปัญหากดจบงานแล้ว สถานะงานเป็น ‘เสร็จแล้ว’ จะมีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ให้กับผู้ที่ Assign งาน



ภาพที่ 5.7 ตัวอย่างเนื้อหาใน Email ที่ผู้ Assign ได้รับให้รู้ว่างานเสร็จแล้ว

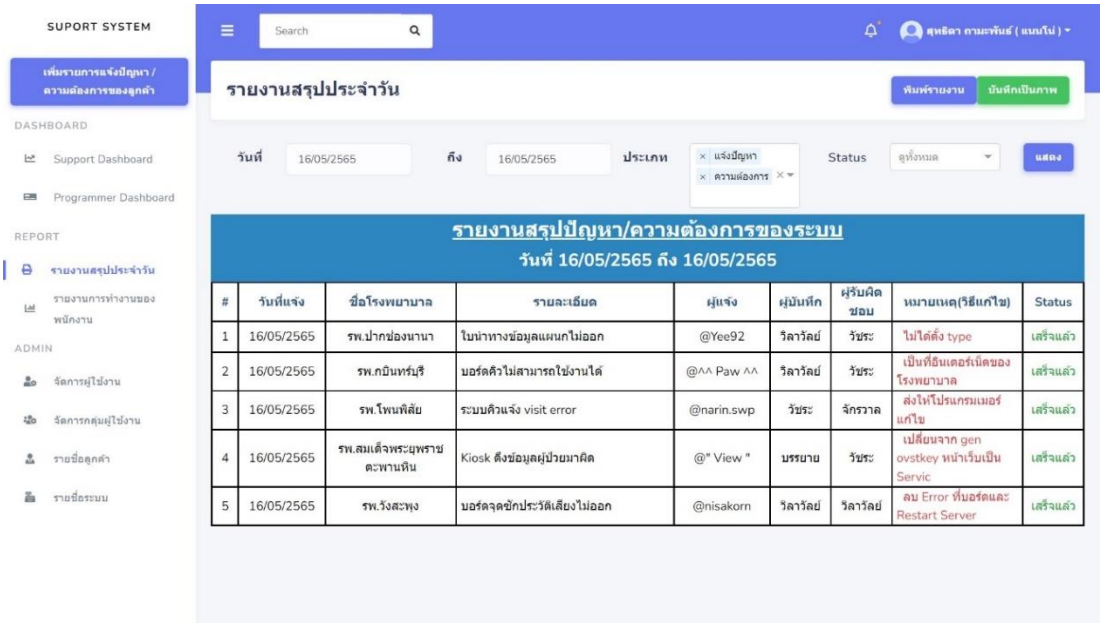
5.1.10 การออกรายงานประจำวันสำหรับสรุปผลการแจ้งปัญหาและความต้องการของลูกค้าให้กับผู้บริหารการออกรายงานประจำวันสำหรับสรุปผลการแจ้งปัญหาและความต้องการของลูกค้าให้กับผู้บริหารคือ

5.1.10.1 สร้าง Template การออกรายงานโดยการใช้โปรแกรม TIBCOJaspersoft Studio

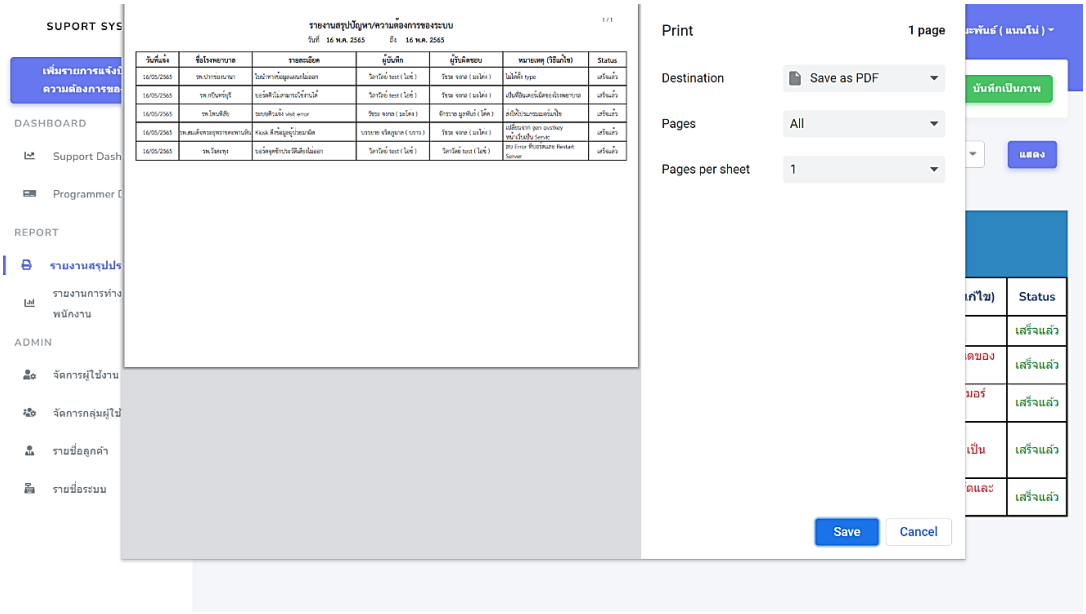


ภาพที่ 5.8 หน้าจอการออกแบบ template รายงานสรุปปัญหา/ความต้องการของระบบ

5.1.10.2 สร้าง Serviceในส่วนAngular Frameworkเพื่อเรียกรายงานให้มาแสดงที่หน้าเว็บ

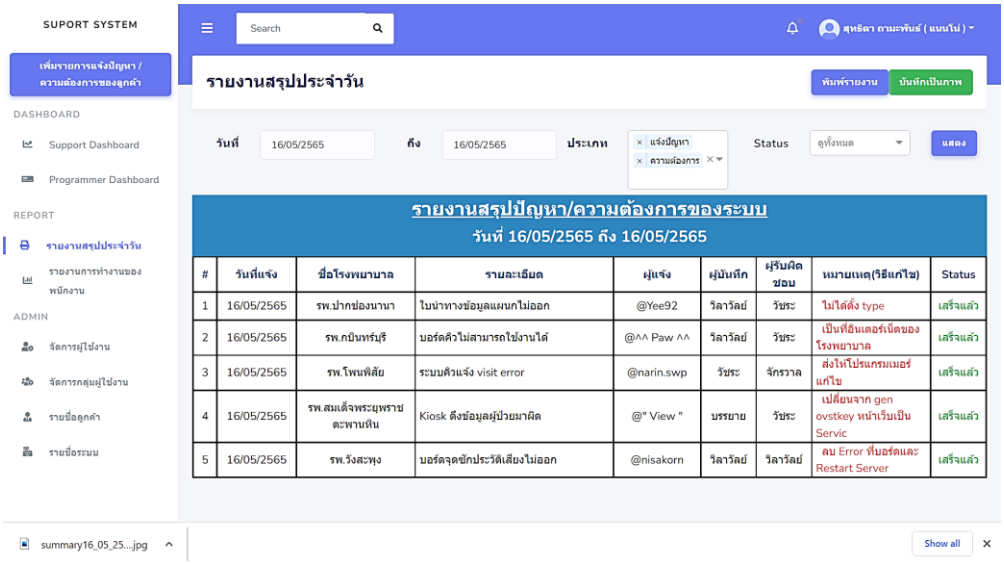


ภาพที่ 5.9 หน้าจอ UI ในส่วนของการเรียกดูรายงานสรุปปัญหา/ความต้องการของระบบประจำวัน



ภาพที่ 5.10 หน้า UI ของระบบเมื่อมีการกดพิมพ์รายงาน

5.1.10.3 ในส่วนของการบันทึกภาพตารางทางผู้พัฒนาได้สร้าง function ในการแปลงตารางเป็นภาพที่มีสกุลไฟล์เป็น .jpg โดยทางการแปลงในส่วนของ Angular framework



ภาพที่ 5.11 หน้า UI เมื่อมีการกดปุ่ม 'บันทึกเป็นภาพ' จะทำการโหลดลงเครื่องผู้ใช้งาน

รายงานสรุปปัญหา/ความต้องการของระบบ

วันที่ 16/05/2565 ถึง 16/05/2565

#	วันที่แจ้ง	ชื่อโรงพยาบาล	รายละเอียด	ผู้แจ้ง	ผู้บันทึก	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ(วิธีแก้ไข)	Status
1	16/05/2565	รพ.ปากช่องนานา	ใบนำทางข้อมูลแผนกไม่ออก	@Yee92	วิลาวัลย์	วัชระ	ไม่ได้ตั้ง type	เสร็จแล้ว
2	16/05/2565	รพ.กบินทร์บุรี	บอร์ดคิวไม่สามารถใช้งานได้	@^^ Paw ^^	วิลาวัลย์	วัชระ	เป็นที่อินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาล	เสร็จแล้ว
3	16/05/2565	รพ.โพนพิสัย	ระบบคิวแจ้ง visit error	@narin.swp	วัชระ	จักรวาล	ส่งให้โปรแกรมเมอร์แก้ไข	เสร็จแล้ว
4	16/05/2565	รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	Kiosk ดึงข้อมูลผู้ป่วยมาผิด	@" View "	บรรยาย	วัชระ	เปลี่ยนจาก gen ovstkey หน้าเว็บเป็น Servic	เสร็จแล้ว
5	16/05/2565	รพ.วังสะพุง	บอร์ดจุดชักประวัติเสียงไม่ออก	@nisakorn	วิลาวัลย์	วิลาวัลย์	ลบ Error ที่บอร์ดและ Restart Server	เสร็จแล้ว

ภาพที่ 5.12 ตัวอย่างภาพที่ได้จากการดาวน์โหลด

บทที่ 6
บทสรุปและแนวทางการพัฒนาต่อ

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการพัฒนาระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร สามารถทำได้จริงตามเป้าหมายและขอบเขตของการพัฒนาระบบ และสามารถนำไปเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาต่อได้ โดยสามารถ สรุปผลของการดำเนินงานได้ ดังนี้

6.1.1 การสร้างโปรแกรมรับสื่อเพิ่มมากขึ้น

โปรแกรมจะทำการรับคำ หรือสัญลักษณ์จากการกรอกข้อมูลลงไปในระบบจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลลงใน Database เพื่อเก็บข้อมูลรอส่งต่อให้กัผู้รับผิดชอบโดยฝ่ายซัพพอร์ตจะเป็นผู้จ่ายงานให้กับโปรแกรมเมอร์เพื่อประหยัดเวลาในการแก้งาน และให้โปรแกรมเมอร์รับผิดชอบงานตัวเองได้อย่างดี

6.1.2 การตรวจสอบสถานะงาน

ระบบจะมีการแจ้งสถานะงานของแต่ละงานตลอด เริ่มต้นจากฝ่ายซัพพอร์ตจะเป็นผู้กดสร้างงานเป็นงานใหม่ เมื่อมีการ Assign งานให้กับโปรแกรมเมอร์แล้ว โปรแกรมเมอร์จะเป็นผู้กดรับงานจากนั้นสถานะงานจะเปลี่ยนไปตามความเป็นจริงเพื่อทำให้แต่ละฝ่ายได้รู้ว่างานชิ้นไหนกำลังถูกแก้ เสร็จแล้วหรือ

6.1.3 การกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานระบบ

การกำหนดสิทธิ์สำคัญมากเพราะเมื่อมีงานหลายงานเข้ามาพร้อมกันคนรับผิดชอบก็อยากจะเห็นแค่เฉพาะงานของตัวเองเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหางาน รับงาน และแก้ไขงานระบบจึงสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้แบ่งเป็นฝ่ายซัพพอร์ต ฝ่ายโปรแกรมเมอร์ และฝ่ายผู้บริหาร ซึ่งสิทธิ์เหล่านี้จะสามารถกำหนดให้แต่ละบุคคลได้ การกำหนดสิทธิ์จะทำให้เข้าถึงข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก

6.2 ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน

6.2.1 เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค (Bug) ในการสร้างโมเดล

6.2.2 เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค (Bug) ในการเช็ค Line of code

6.2.3 เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค (Bug) ในการเก็บงานลง Database

6.2.4 เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค (Bug) ในการเชื่อมหน้าเว็บ

6.3 แนวทางการพัฒนาต่อ

6.3.1 เพิ่มส่วนของการนำข้อมูลที่เป็นสื่อประกอบปัญหา หรือความต้องการเพื่อให้ฝ่ายซัพพอร์ตและโปรแกรมเมอร์ได้เข้าใจถึงปัญหา และความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลลงเพื่อที่ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของระบบ

6.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายงานให้กับโปรแกรมเมอร์ขึ้นในกรณีที่งานที่แจ้งเข้ามามีจำนวนมากขึ้น

6.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสถานะงานกรณีมีงานจำนวนมาก

6.3.4 เพิ่มประสิทธิในการตรวจสอบ Code ในการทดสอบปัญหาให้มีความถูกต้องมากที่สุดและร่นระยะเวลาในการตรวจสอบ

6.3.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโปรแกรมโดยนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นที่ต้องการการประมวลผล

บรรณานุกรม

[1] สมจิตต์ ลิขิตถาวร.2550.**โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึมด้วยซี.**พิมพ์ครั้งที่ 4.บริษัท ธนาเพรส จำกัด.กรุงเทพ.

[2] สุชาย ธนวเสถีนร.2549.**โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์.**ซีเอ็ดยูเคชั่น. กรุงเทพ.

[3] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.2549.**โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์.**ซีเอ็ดยูเคชั่น.กรุงเทพ.

[4] Thip.**สรุปสิ่งที่ได้จากการทบทวน Apache Maven ไว้สักหน่อย** Software Engineer & Freelance Writer | thipwriteblog@gmail.com.เข้าถึงข้อมูลได้จาก: https://medium.com/thipwriteblog

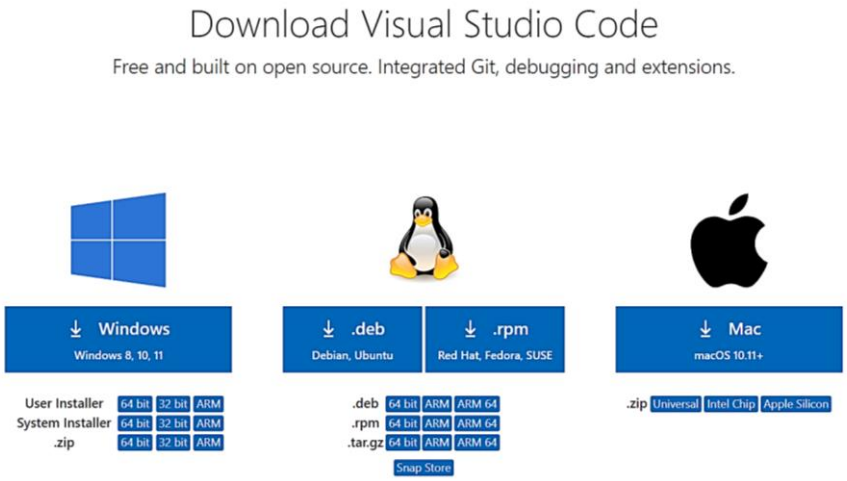
[5] วรเศรษฐ์ สุวรรณิก (2553).**วิทยาการรหัสลับ Cryptography.**กรุงเทพฯ: วรรณิก.pp. 123–139.ISBN 978-616-90224-2-8.Check date values in: |year= (help).เข้าถึงข้อมูลได้จาก: เอ็มดี5 - วิกิพีเดีย (wikipedia.org)

ภาคผนวก ก

การ Install Neo Support System Project

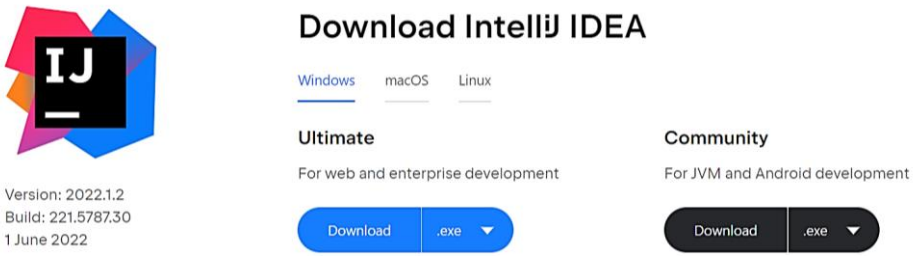
1.สิ่งที่ต้องเตรียม

1.1 Install Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/download) สำหรับ run frontend



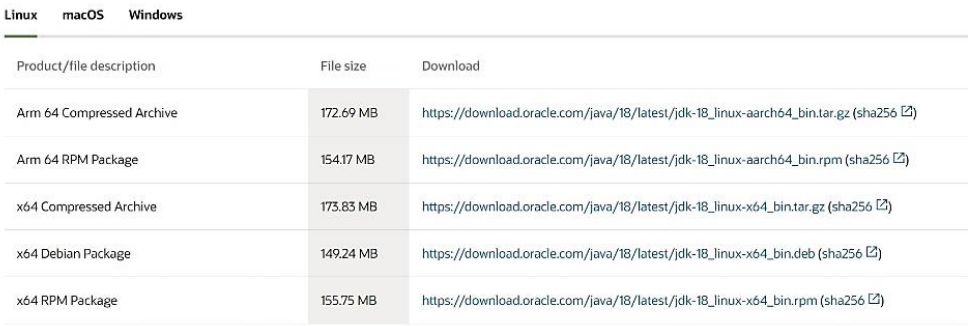
ภาพที่ ก.1 ดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1.2 Install IntelliJ IDEA (https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows เลือกแบบ Community) สำหรับ run backend



ภาพที่ ก.2 เลือกแบบ *Community*

1.3 Install Java version 11 (https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java11-windows)



Linux macOS Windows

Product/file description	File size	Download
Arm 64 Compressed Archive	172.69 MB	https://download.oracle.com/java/18/latest/jdk-18_linux-aarch64_bin.tar.gz (sha256)
Arm 64 RPM Package	154.17 MB	https://download.oracle.com/java/18/latest/jdk-18_linux-aarch64_bin.rpm (sha256)
x64 Compressed Archive	173.83 MB	https://download.oracle.com/java/18/latest/jdk-18_linux-x64_bin.tar.gz (sha256)
x64 Debian Package	149.24 MB	https://download.oracle.com/java/18/latest/jdk-18_linux-x64_bin.deb (sha256)
x64 RPM Package	155.75 MB	https://download.oracle.com/java/18/latest/jdk-18_linux-x64_bin.rpm (sha256)

ภาพที่ ก.*3* ดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

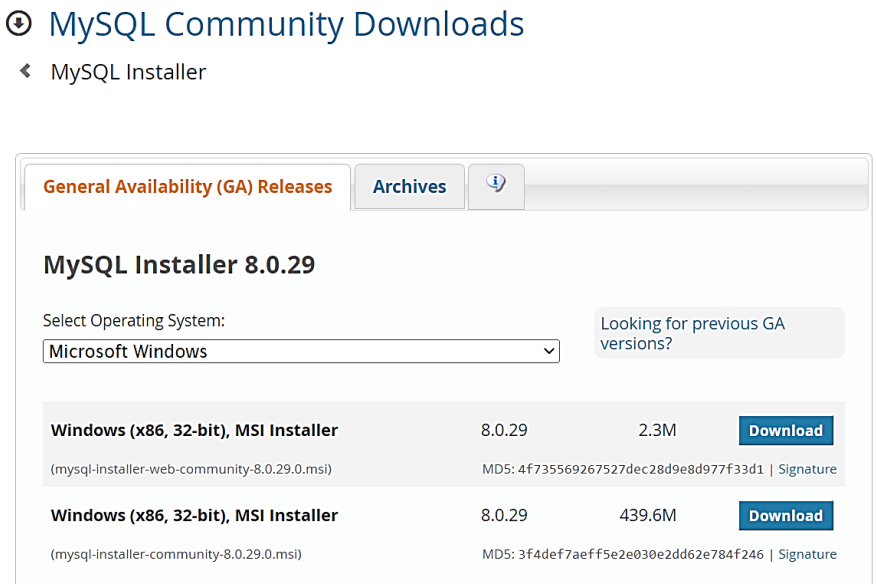
1.4 Install angular CLI version 12 (https://www.npmjs.com/package/@angular/cli/v/12.1.4)

1.5 Install node.js version 12.14.0 (https://nodejs.org/dist/v12.14.0/node-v12.14.0-x86.msi)

1.6 Install MySQL Installer version 8.0.28

1.6.1 Link to download https://dev.mysql.com/downloads/installer/

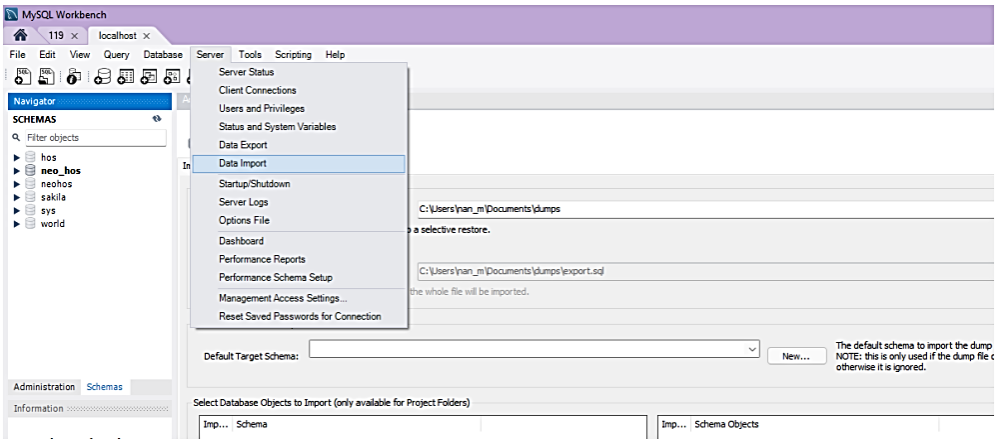
1.6.2 วิธี Install เอาทั้ง server และโปรแกรม workbench https://www.youtube.com/watch?v=u96rVINbAUI



ภาพที่ ก.4 กด Download คลิกที่ “No thanks, just start my download.”

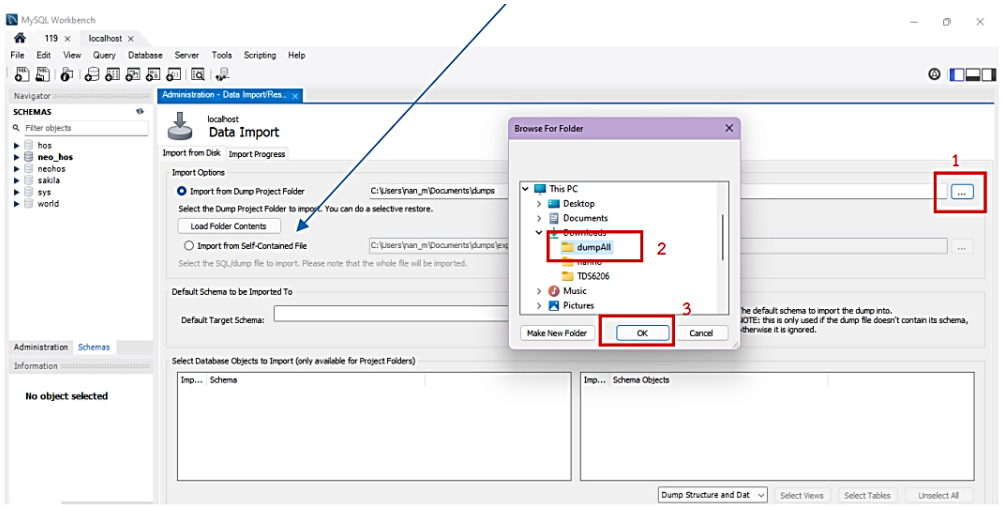
2.การเตรียม Database

2.1 Import ฐานเข้าบน Workbench คลิกที่ Server > Data Import



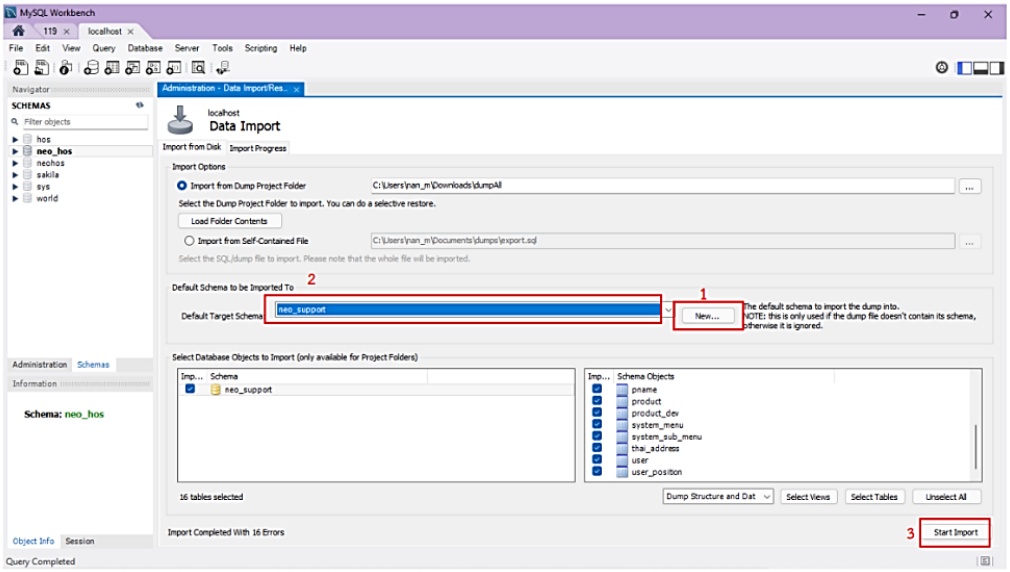
ภาพที่ ก.5 วิธีการเตรียม *Database*

2.2 เลือกโฟลเดอร์ที่จะ Import แต่ถ้าเป็นไฟล์ .sql ให้เลือก



ภาพที่ ก.6 Import from Self-Contained file

2.3 เลือก **Default Target Schema** ในกรณีที่เพิ่มข้อมูลมาใหม่ ให้ **new schema** ก่อนตั้งชื่อ schema **ว่า neo_support** จากนั้น **start import** เสร็จสิ้น



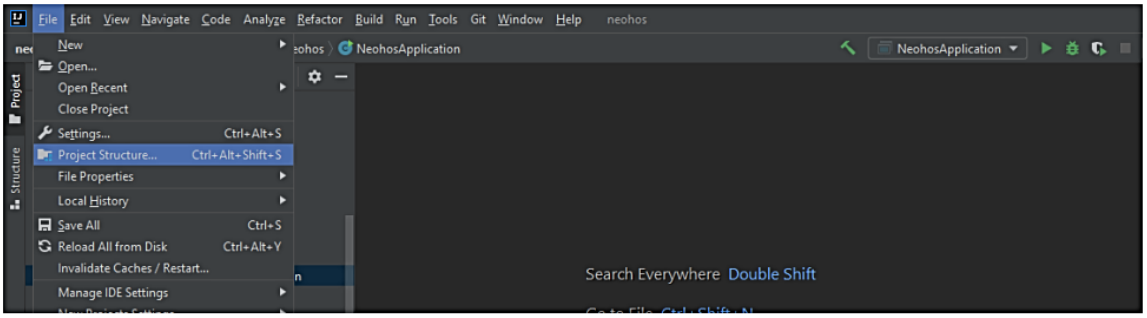
ภาพที่ ก.7 วิธีการเตรียม Database

3.การ Install support-system (backend)

3.1 ทำการ clone project จาก https://github.com/nannopie/support-system

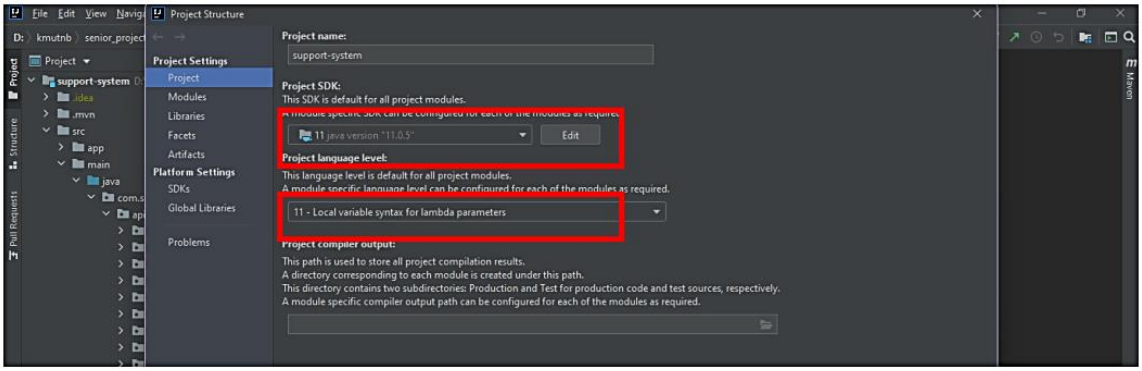
3.2 Set java version

3.2.1 เข้าไปที่ File > Project Structure



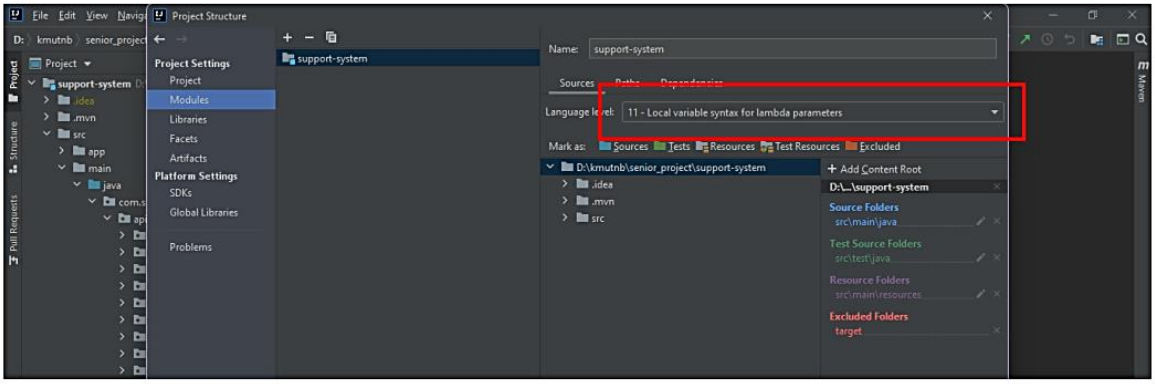
ภาพที่ ก.8 Install support-system (backend)

3.2.2 Set ข้อมูลส่วน **Project** ตามนี้



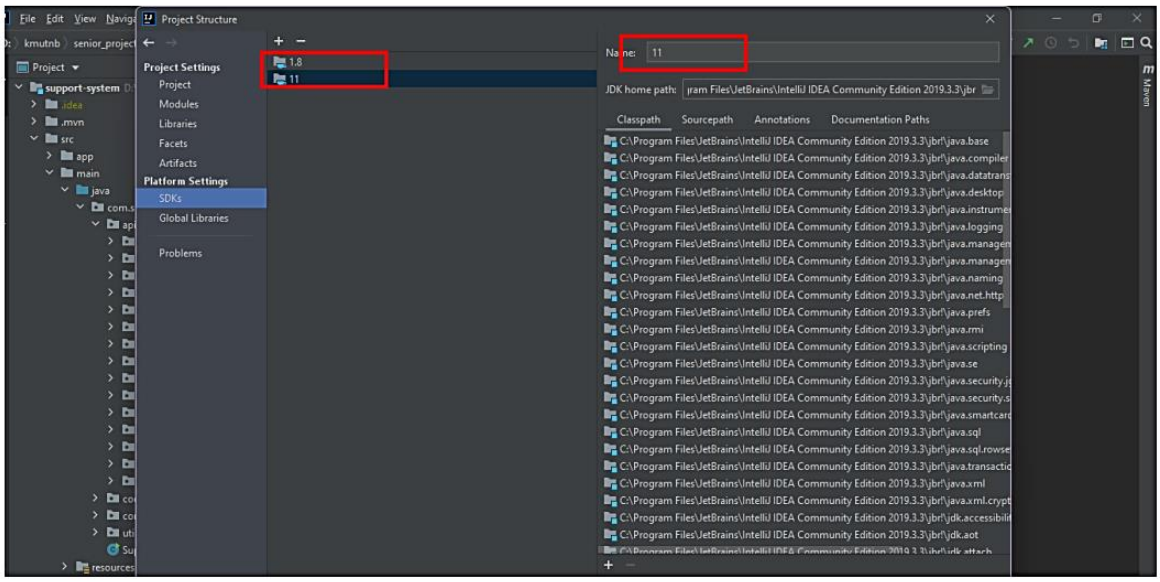
ภาพที่ ก.9 Install support-system (backend)

3.2.3 Set ข้อมูลส่วน Modules ตามนี้



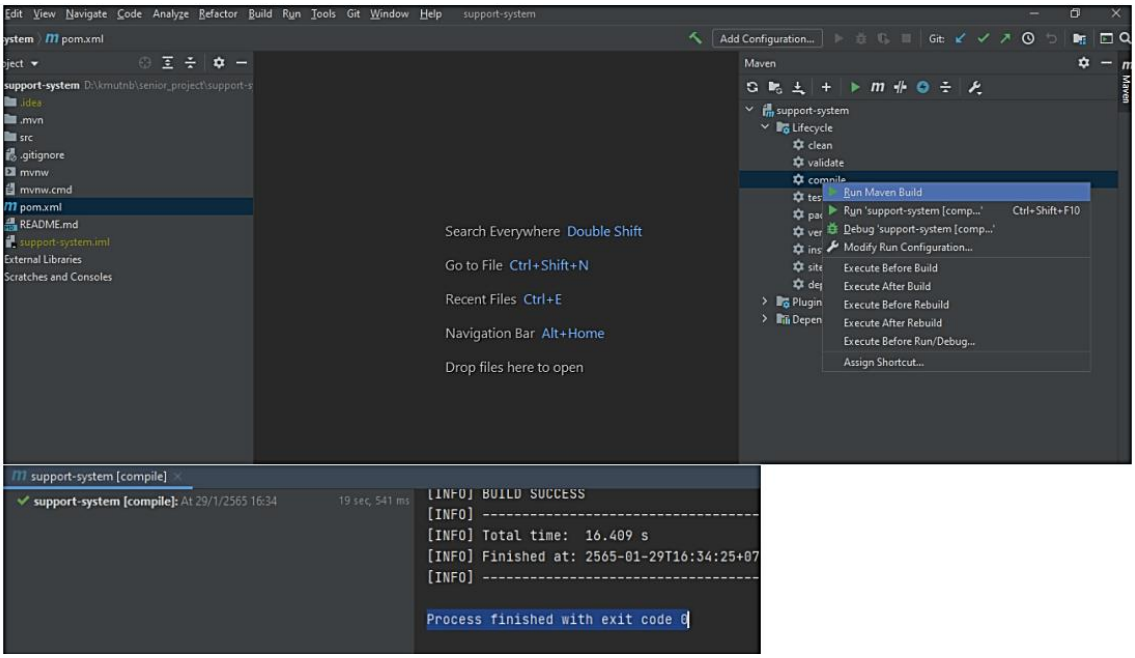
ภาพที่ ก.10 nstall support-system (backend)

3.2.4 Set ข้อมูลส่วน SDKs ตำมนี้



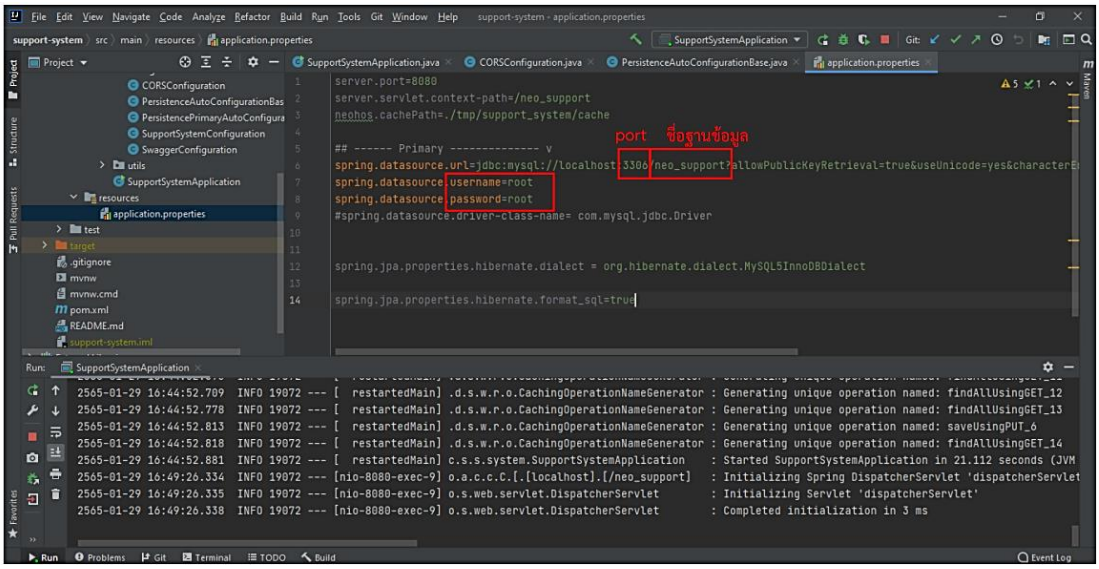
ภาพที่ ก.11 Install support-system (backend)

3.3. เปิดโปรเจคในโปรแกรม IntelliJ IDEA ในครั้งแรกหลังจากการ clone project install library ของ Mavenโดยการคลิกขวาที่ compile แล้วเลือก Run Maven Build รอจนสถานะขึ้น Process finished with exit code 0



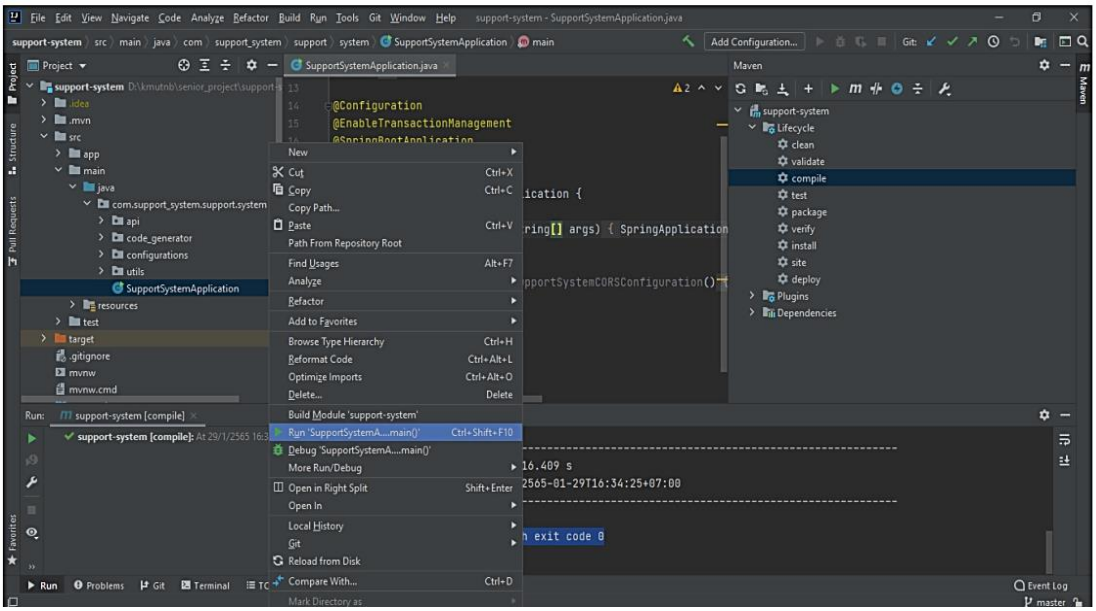
ภาพที่ ก.12 วิธีการ clone project install library

3.4 ตรวจสอบ datasource ในไฟล์ application. properties (src/main/resources/application.properties) ว่า port, ชื่อฐานข้อมูล, username และ password ถูกต้องหรือไม่



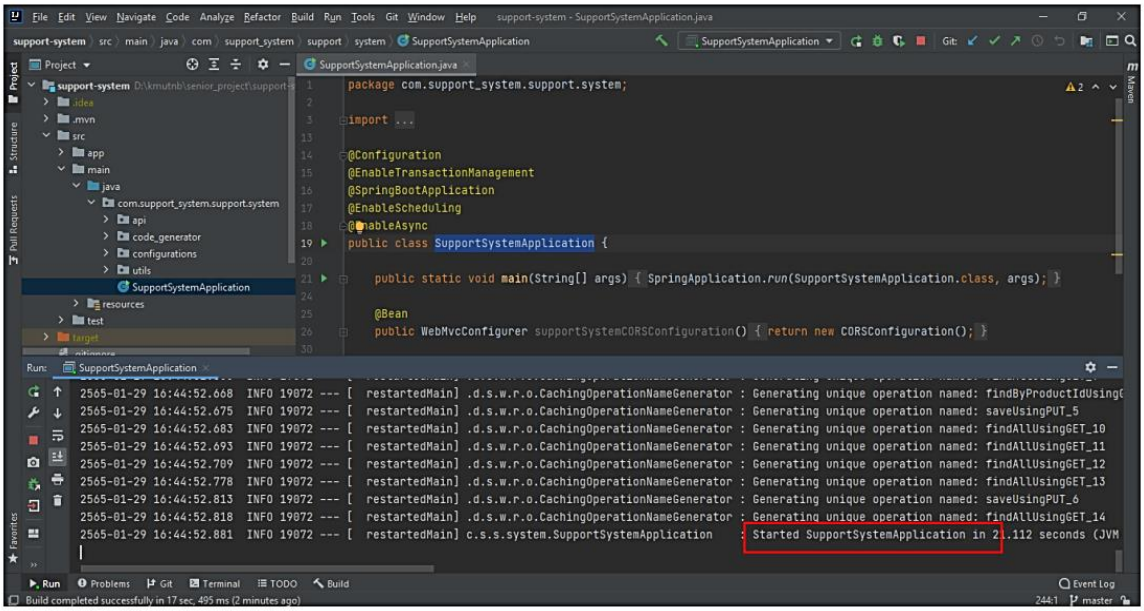
ภาพที่ ก.13 วิธีการ clone project install library

3.5 จากนั้น Run project ที่ไฟล์ SupportSystemApplication (src/main/java/com/support_system/support/system/SupportSystemApplication.java) ซึ่งมีฟังก์ชัน main คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก Run SupportSystemApplication.main();



ภาพที่ ก.14 วิธีการ เลือก Run SupportSystemApplication.main();

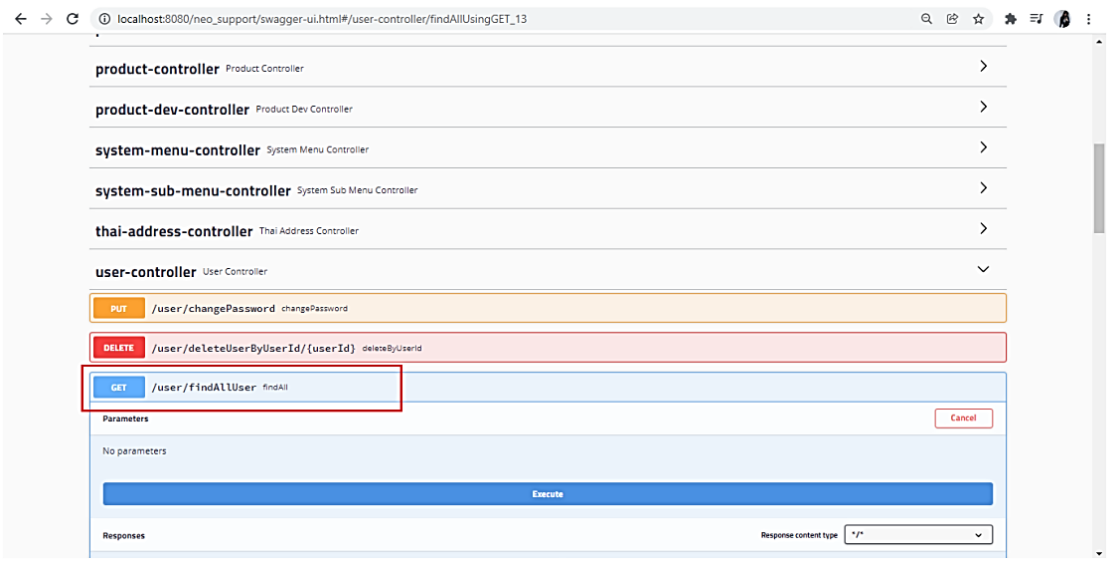
3.6 ถ้าสถานะ ขึ้น Started SupportSystemApplication แปลว่าสามารถใช้งานได้แล้ว



ภาพที่ ก.15 วิธีการ เลือก Run SupportSystemApplication.main();

3.7 เปิด Swagger เพื่อ test api ที่ http://localhost:8080/neo_support/swagger-ui.html

3.8 Test การเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ส่วนของ user-controller ที่ function find all



ภาพที่ ก.16 Test การเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ส่วนของ user-controller ที่ function find all



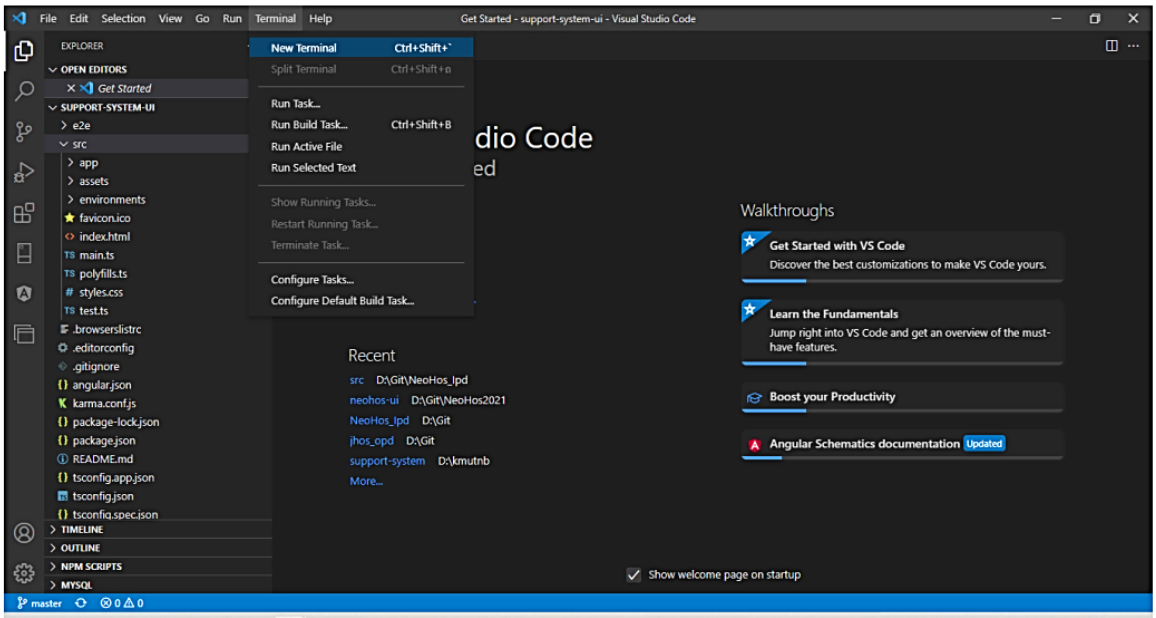
ภาพที่ ก.17 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลไม่มี ปัญหาเมื่อกด execute เรียก api จะขึ้น code 200 และข้อมูลจากฐานข้อมูล

4.การ Install support-system-ui (frontend)

4.1 ทำการ clone project จาก https://github.com/nannopie/support-system-ui

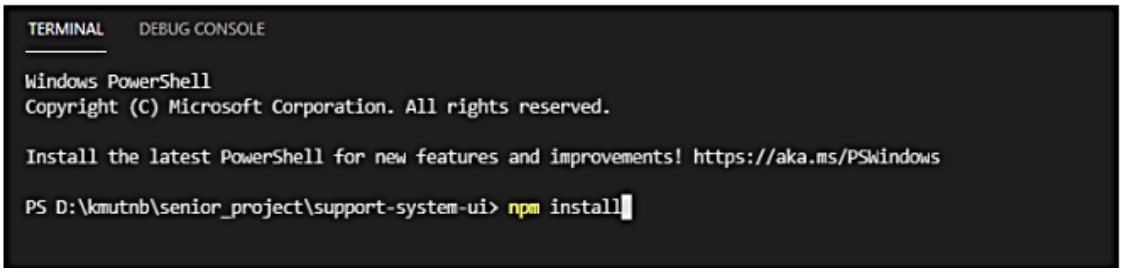
4.2 เปิดโปรเจคในโปรแกรม Visual Studio Code ในครั้งแรกหลังจากการ clone project ทุกครั้งจะต้องทำการinstall library ของ angular ก่อน

4.2.1 เปิด terminal ขึ้นมา



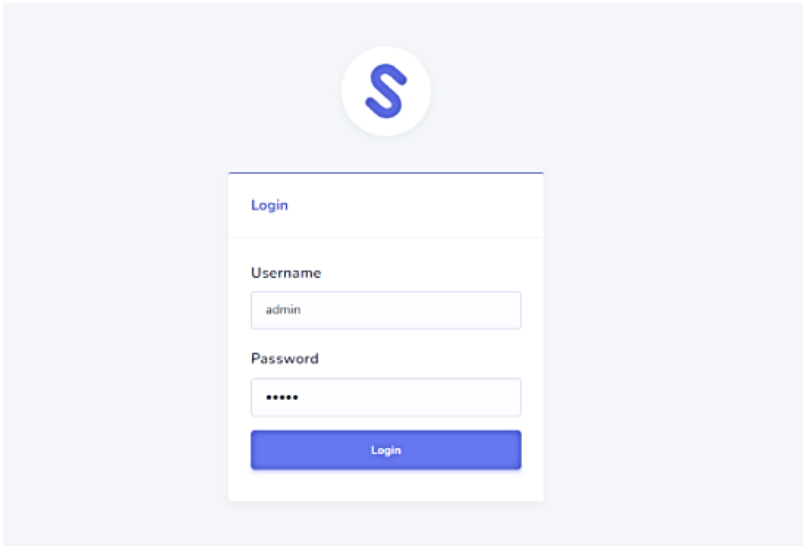
ภาพที่ ก.18 วิธีการ Install support-system-ui (frontend)

4.2.2 แล้วใช้command npm install



ภาพที่ ก.19 วิธีการ Install support-system-ui (frontend)

4.2.3 เสร็จแล้วจำกนั้น run project ด้วย command ng serve เมื่อคำสั่ง successful แล้ว เปิด project ที่ link http://localhost:4200/ username และ password สำหรับ login คือ admin ทั้ง username และ password



ภาพที่ ก.20 หน้าต่าง project เปิดบน http://localhost:4200/ username



หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1) ข้อมูลโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กรของบริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 1 ปี

วันเริ่มต้นโครงการ 1 พฤษจิกายน 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 29 พฤษภาคม 2565

งบประมาณรวม - บาท

แหล่งทุน -

2) วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องด้วยบริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทซอร์ฟแวร์ให้บริการจัดการคิวสำหรับโรงพยาบาลเป็นหลัก โดยที่การทำงานของแต่ละโรงพยาบาลไม่เหมือนกันทำให้ทางบริษัทมีบริการปรับเปลี่ยนระบบตามความต้องการของลูกค้า ในแต่ละวันจะมีลูกค้าส่งความต้องการ (Requirement) และแจ้งปัญหา (Problem) โดยที่ฝ่ายซัพพอร์ตลูกค้าจะทำหน้าที่จ่ายงานให้กับโปรแกรมเมอร์แต่ละคน โดยที่ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแบบเอกสาร (Hard copy) ทำให้ใบบางครั้งเมื่อมีการแจ้งปัญหาเรื่องเดิมแต่ต่างโรงพยาบาล ฝ่ายซัพพอร์ตลูกค้าจะต้องไปตามหาเอกสารการแจ้งปัญหาเพื่อดูวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือแม้แต่โปรแกรมเมอร์เองก็จำไม่ได้ว่าแก้ไขแบบไหน ทำให้ต้องทำการเขียนโปรแกรมใหม่

3) ข้อมูลคณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์

หน่วยงานต้นสังกัด

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ร่วมโครงการ

1. นางสาวสุทธิดา ถามะพันธ์
2. นางสาวชลิตา คุณาพันธ์

4) ข้อมูลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

ชื่อหน่วยงาน บริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด

ชื่อผู้บริหารระดับสูง โอชา เอกอรัญพงศ์ ตำแหน่ง ผู้บริหาร

สถานที่ตั้ง 261/95 ซอย 29/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700.

โทรศัพท์ 0-2412-7818 โทรสาร -

5) การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 หัวข้อ)

☐ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ (การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน)

☑ การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (การประกาศใช้กฎหมาย กำหนดมาตรการ/กฎเกณฑ์ ขององค์กร)

☐ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (การพัฒนาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต)

☐ การใช้ประโยชน์ทางอ้อม (สร้างคุณค่าทางจิตใจ)

6) อธิบายรายละเอียดและวิธีการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เป็นระบบที่สามารถช่วยในการจัดการการจ่ายงานให้กับผู้รับผิดชอบโดยตรง และการบันทึกข้อมูลการแจ้งปัญหาหรือแจ้งความต้องการของลูกค้าได้ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล เช็คสถานะของงานแบะภาพรวม หรือทีละงานได้ตลอดเวลา สามารถดูประวัติการแจ้งปัญหาและความต้องการของลูกค้า รวมถึงวิธีแก้ไขและ source code เพื่อเป็นแนวทางให้โปรแกรมเมอร์ได้แก้ไขได้ปัญหาได้รวดเร็ว ฝ่ายซัพพอร์ตลูกค้าสามารถดูสถานะงานของโปรแกรมเมอร์แต่ละคนได้ อีกทั้ง ระบบสามารถออกรายงานสรุปการแจ้งปัญหาของลูกค้าส่งให้ผู้บริหารดูได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้

7) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานจากการนำงานวิจัยไปใช้

7.1 ฝ่ายซัพพอร์ตลูกค้าสามารถให้บริการลูกค้าที่เร็วขึ้นจากความสามารถเรียกดูประวัติของปัญหาที่คล้ายกัน แล้วจ่ายงานโปรแกรมเมอร์ที่เคยแก้ไขปัญหานั้นได้

7.2 โปรแกรมเมอร์สามารถทำงานและส่งงานได้เร็วขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องคิดโค้ด ใหม่ทั้งหมดเพราะมีวิธีแก้ปัญหาเป็น Guideline ให้ในกรณีที่เป็นปัญหาที่คล้ายเดิม

7.3 ฝ่ายซัพพอร์ตลูกค้าสามารถตามงานโปรแกรมเมอร์ที่จ่ายงานให้โดยที่ไม่ต้องสืบหาว่างานไหนใครเป็น คนทำ

7.4 ผู้บริหารสามารถนำรายงานสรุปปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจปรับปรุงระบบหรือทำระบบใหม่โดยที่ ไม่ต้องตามหาเอกสารที่กระจัดการจาย

8) ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดระบุเดือนและปีที่นำไปใช้ประโยชน์)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

ขอรับรองว่า บริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด ได้นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากโครงการ ระบบจัดสรรงานและติดตามผลการช่วยเหลือลูกค้าองค์กร ไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้บริหาร

(โอชา เอกอรัญพงศ์)

ผู้บริหารบริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด

2 / มิ.ย. / 2565